



Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional de Avellaneda

Proyecto Final
Trazador de Curvas para Semiconductores
Memoria de Cálculo

Gómez, Magalí Lara
gomezmagalilara@gmail.com

Marolla, Nahuel Matías
nahu_marolla@live.com

Paolucci, Leonardo Nicolás
leo_paolucci@outlook.com.ar

ÍNDICE

1. DEFINICIÓN DE ESPECIFICACIONES	4
1.1. Investigación previa	4
1.1.1. Leader LTC905	4
1.1.2. Tektronix 576	6
1.1.3. Hameg 6042	7
1.2. Comparación de especificaciones	8
1.3. Especificaciones del equipo a desarrollar	9
2. DISEÑO DE ETAPAS	10
2.1. Fuente flyback	12
2.1.1. Especificaciones	12
2.1.2. Diseño	12
2.1.2.1. Rectificador	13
2.1.2.2. Inductor	14
2.1.2.3. Núcleo para Inductor	20
2.1.2.4. Controlador de Flyback	22
2.1.2.5. Red de frecuencia de trabajo	24
2.1.2.6. Red de sensado de corriente	25
2.1.2.7. Selección de transistor	25
2.1.2.8. Clamping Primario	26
2.1.2.9. Selección de diodos	27
2.1.2.10. Red Snubber en Secundario	28
2.1.2.11. Retroalimentación	29
2.1.3. Mediciones salidas reguladas	32
2.2. Fuente lineal	33
2.2.1. Introducción	33
2.2.2. Especificaciones	34
2.2.3. Diseño	34
2.2.3.1. Selección de resistencias para el divisor de salida	35
2.2.3.2. Selección del transistor de salida. T1-T3	35
2.2.3.3. Selección del transistor excitador y componentes auxiliares.	36
2.2.3.4. Selección de resistencias R2 y R3	37
2.2.3.5. Circuito de limitación de corriente variable	39
2.2.3.6. Medición del Dropout de la fuente lineal	42
2.2.3.7. Esquema completo. Aclaraciones finales.	42
2.3. Fuente de corriente bilateral	43

2.3.1. Especificaciones	43
2.3.2. Descripción del circuito	43
2.3.3. Diseño	45
2.3.3.1. Cálculo inicial	45
2.3.3.2. Excursión en tensión del operacional y corriente máxima	47
2.3.3.3. Consumo del circuito	48
2.3.4. Propagación de Errores	51
2.3.5. Análisis del ruido del sistema	59
2.3.6. Componentes y expresión final del error de la fuente de corriente	62
2.3.7. Mediciones	64
2.5 Fuente de Tensión de Gate Bipolar	64
2.5.1. Especificaciones	64
2.5.2. Diseño	65
2.5.3. Propagación de errores	65
2.5.4. Mediciones	67
2.6 Circuito de Adquisición de Corriente del DUT	67
2.6.1. Especificaciones	67
2.6.2. Diseño	68
2.6.3. Compensación de Errores de Medición	78
2.6.4. Mediciones y Errores	79
2.7 Circuito de Adquisición de Tensión del DUT	81
2.7.1. Especificaciones	81
2.7.2. Diseño	81
2.7.3. Mediciones	83
2.8 Fuente Regulada de Entrada	84
2.8.1. Determinación del consumo por etapas	84
2.8.2. Diseño	87
2.8.3. Determinación del consumo por regulador	89
2.8.4. Potencia Disipada y Cálculo de Disipadores	91
2.9 Error Total de Medición	93
2.9.1. Introducción	93
2.9.2. Errores individuales	94
2.9.3. Propagación de errores. Error total.	100
3. REFERENCIAS	105

1. DEFINICIÓN DE ESPECIFICACIONES

1.1. INVESTIGACIÓN PREVIA

Para saber a dónde se pretende llegar con el proyecto, primero hubo que realizar una investigación sobre equipos trazadores comerciales para tener una noción sobre cómo funcionan, establecer sus límites de funcionamiento y evaluar la factibilidad de construcción con los recursos disponibles por el grupo.

De este proceso se desprendieron 3 equipos que sirvieron de guía durante todo el proceso de diseño y construcción. A continuación se hace un detalle de estos.

1.1.1. Leader LTC905

Trazador de curvas de los años 70. El equipo, como tal, posee toda la circuitería necesaria para generar las señales de barrido sobre distintos semiconductores, sólo requiriendo de un osciloscopio externo que admita barrer en modo XY para así poder levantar las distintas curvas.



Figura 1 . Trazador Leader - LTC-905

Lo interesante de este equipo es que en sus manuales se pueden encontrar los circuitos electrónicos completos del equipo, junto con diagramas en bloques, que facilitan el estudio de su funcionamiento, siendo este muy elemental.

En términos generales el funcionamiento se ve en el siguiente diagrama en bloques:

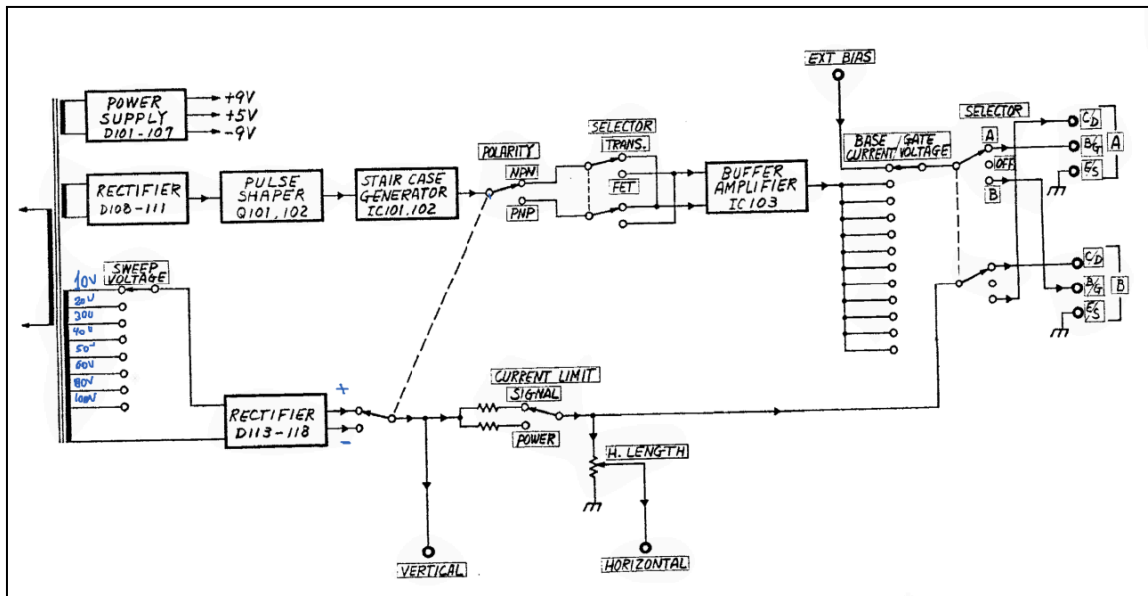


Figura 2 . Diagrama en bloques del LTC-905

Se observa que tiene un transformador de entrada donde, a partir de una entrada de 110~120Vef o 200~240Vef (seleccionable) a 50/60Hz, genera 3 salidas, una para las líneas de alimentación de toda la electrónica a +/-9V y +5V, otra para la generación de señales de rampa escalonada de barrido de IB/VG según corresponda y luego la tercer toma que es un peine de tensiones seleccionables que se utiliza para setear los rangos de tensiones máximas de barrido entre lo que fuera el ánodo/cátodo de un diodo, colector/emisor de un transistor bipolar o drenaje/fuente de un transistor FET.

La electrónica de generación de rampa de barrido es puramente analógica, partiendo de una señal senoidal rectificada de onda completa de 15Vp. Esa señal basta para disparar un oscilador biestable con 2 transistores bipolares que generan una señal cuadrada. Esa señal cuadrada a una frecuencia dada por los valores de los componentes del oscilador pasa por 3 etapas de divisores de frecuencia (con flip flop T). La salida de esas 3 etapas se suman mediante un divisor resistivo, se amplifican y se tiene así una señal que va de 0 a 3.5Vpp (polaridad positiva o negativa según dispositivo a medir). Finalmente, esa salida triangular escalonada se conecta a una resistencia serie o un divisor de tensión resistivo para generar la conversión de corriente de base o tensión de gate respectivamente.

En la siguiente imagen se ve el circuito esquemático con la indicación de cada una de estas partes constitutivas:

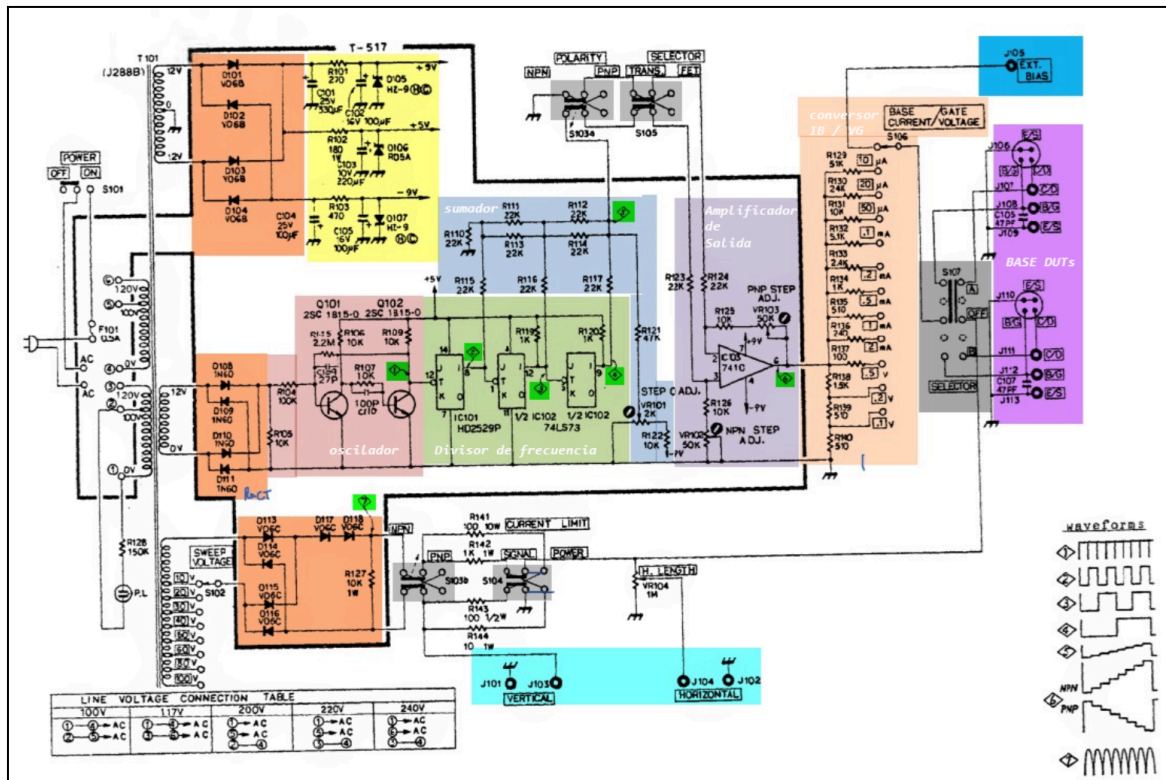


Figura 3 . Circuito esquemático LTC-905

1.1.2. Tektronix 576

El Tektronix 576 es un trazador de curvas también analógico del año 1969. Pensado para medir semiconductores con potencias de hasta 220W, con tensiones de hasta 1500V y corrientes de 10A (en modo continuo) o 20A (pulsado). El mismo tiene la particularidad de poseer una cubierta protectora sobre el DUT que cumple la función de evitar que el usuario quede expuesto a altas tensiones durante el barrido del semiconductor.



Figura 4 . Trazador Tektronix 576

Si bien los manuales no muestran un circuito esquemático interno, de ellos se puede ver que la idea básica de funcionamiento es la misma que para el instrumento descrito en el apartado 1.1.1 y se dan detalles de tolerancias y errores con los que se determinan cada uno de los parámetros de medición. En la siguiente imagen se puede observar un diagrama esquemático de conexión que se muestra en el manual:

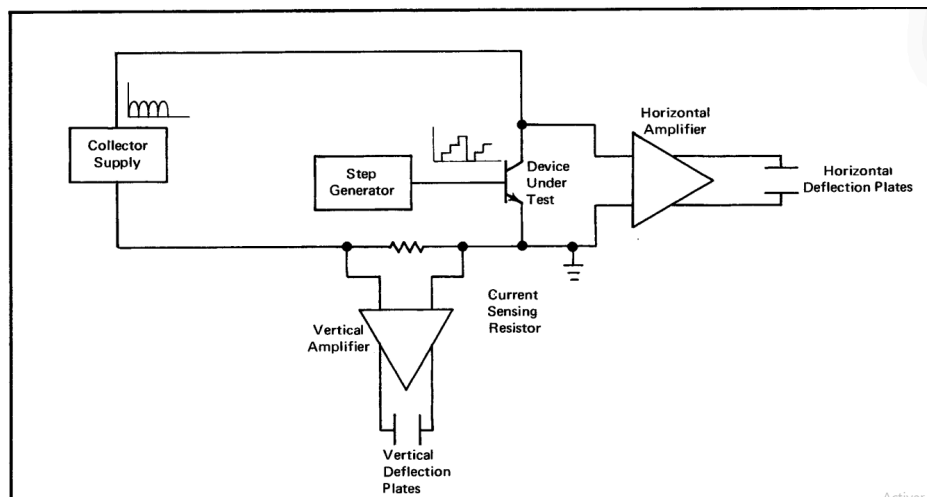


Figura 5 . Esquema de conexión Tektronix

1.1.3. Hameg 6042

Este equipo trazador de curvas es el más moderno de todos (2004). Está pensado para la medición de

dispositivos transistores bipolares, MOS-FETs, diodos rectificadores, zener, leds y tiristores (de forma limitada este último), y con capacidad de trazado de 5 curvas características en pantalla, cálculo de parámetros h e y .



Figura 6 . Trazador Hameg 4062

1.2. COMPARACIÓN DE ESPECIFICACIONES

En la siguiente tabla se resumen las principales características de los equipos trazadores revisados durante el proceso de definición de las características de nuestro equipo:

Especificación	LEADER LTC-905	TEKTRONIX 576	HAMEG 6042
Tipos de barrido	AC (senoidal rectificada)	AC y DC (senoidal rectificada)	AC y DC
Frecuencia de barrido	100 o 120 Hz	100 o 120 Hz	100 o 120 Hz
Pasos en tensión DUT	8 escalones (10-100V)	1 a 10 (seleccionable)	1 a 10 (seleccionable)
Rangos de tensión DUT	10V a 100V	15V, 75V, 350V, 1500V	2V, 10V, 40V
Exactitud en tensión	No especificada	+35% / -5% sin carga	5%
Corriente máxima DUT	100mA	10A (normal), 20A (pulsado)	200mA
Límite de corriente	Resistivo, fijo	Depende de potencia y modo	2mA, 20mA, 200mA
Protección por potencia	No posee	0.1W, 0.5W, 2.2W, 10W, 50W y 220W (dependiente de resistencia serie)	0.04W, 0.4W, 4W (10% de exactitud)
Pasos en corriente IB	7 pasos (10μA a 2mA)	50nA a 200mA (secuencia 1-2-5)	1μA a 10mA
Pasos en tensión VG	7 pasos (0.1V a 10V)	50mV a 2V (secuencia 1-2-5)	Hasta 10V

Pasos en tensión VB	No especificado	No especificado	Hasta 2V
Exactitud en IB/VG	No especificada	2-5% dependiendo del ajuste	5%
Errores en medición de VC/IC/IB/VG	No especificado	VC/IC DUT: 2-4% fondo de escala con magnificador, 3% sin magnificador	- IB/VG: 3-5% por paso - VC/IC/IB/VB: $\pm 2\%$ del valor medio + 3 dígitos - VG: $\pm 3\%$ del valor medio + 3 dígitos
Errores en medición dinámica	No especificado	No especificado	h11, h21, y21, h/y22: $\pm 12\%$ del valor medio + 3 dígitos (para valores <1000)
Modo pulsado	No	Sí (solo por confirmación)	No
Alimentación	220V AC	115/220V AC $\pm 20\%$, 48-66Hz	100-240V AC $\pm 10\%$, 50/60Hz
Consumo	25VA (6VA standby)	305W	36W @ 50Hz
Peso	2 kg	31.3 kg	5.6 kg
Dimensiones (mm)	240 x 90 x 170	381 x 298.45 x 590.55	285 x 125 x 380
Características adicionales	Ninguna	Permite medición de parámetros estáticos y dinámicos	Memorización de valores, medición por cursores

Tabla 1. Comparación de especificaciones

1.3. ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO A DESARROLLAR

Luego de comparar las especificaciones típicas de los trazadores anteriores se definen los alcances para el proyecto final. Se considera como punto de partida al dispositivo HAMEG, que es el que más se adapta a las necesidades iniciales de medición de dispositivos semiconductores de media y baja potencia. Con el objetivo de mejorar sus prestaciones se definen las siguientes características a buscar:

Especificación	Nuestro equipo
Margen de Tensión de Colector/Drain (VC)	Hasta 100V
Margen de Corriente de Colector/Drain (IC)	Hasta 500mA
Margen de Corriente de Base (IB)	1 μ A a 15mA
Margen de Tensión de Gate (VG)	Hasta 15V
Dispositivos Semiconductores Medibles	Diodo Rectificador, Diodo Zener, Varistores, BJT (NPN/PNP), MOSFET/JFET (canal N y P)
Indicación desde Interfaz PC	Sí

Presentación en Pantalla Personalizable	Si
Conexión a Red	220V - 50Hz
Consumo Máximo en DUT	50W
Consumo de Entrada	62.5W durante el barrido a máxima potencia de DUT
Consumo en Stand-by	Inicialmente no se cuenta con este dato. Se define luego de determinar la electrónica utilizada. Ver apartado 2.8.

Tabla 2. Especificaciones del equipo a desarrollar

Sobre estas especificaciones preliminares del equipo que se propone se puede destacar que:

- En potencia: supera las especificaciones del equipo Leader y Hameg, y llegaría hasta el cuarto rango de protección de potencia que tiene el Tektronix 576, no superando su especificación de 220W.
- En tensión: iguala la del Leader, supera al Hameg. La del equipo Tektronix no la alcanza, llegando apenas a superar el segundo rango de 75V.
- En corriente de colector/drenaje: Según la potencia y tensiones especificadas, superamos al Leader y Hameg, no alcanzando el rango del Tektronix de 20A.
- En corriente/tensión de Base/Gate: Se plantea superar el rango del HAMEG. Extendiendo el rango hasta 15mA.
- Tanto los parámetros de tensión máxima, corriente máxima y potencia máxima son totalmente regulables por el usuario dentro de los rangos de tensión, corriente y potencia del equipo, de forma continua, sin pasos predefinidos. Esto lo dota de una mayor flexibilidad a la hora de realizar un ensayo de un dispositivo semiconductor.

2. DISEÑO DE ETAPAS

El funcionamiento del trazador de curvas propuesto en este trabajo se puede entender según el siguiente diagrama en bloques:

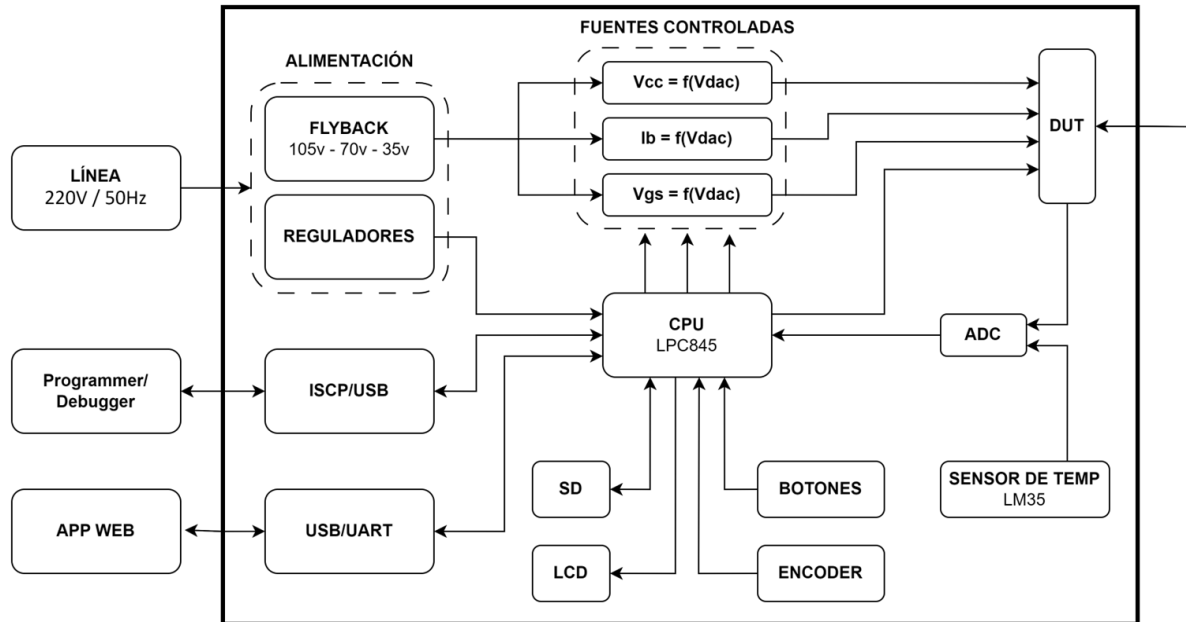


Figura 7. Diagrama en Bloques

En el mismo se pueden observar que hay, ciertas partes críticas de diseño, que son:

- **Generación de tensiones de trabajo:**

El equipo se va a conectar a la red eléctrica de 220V/50Hz y a partir de ahí debe poder ser capaz de generar todas las tensiones internas de alimentación, tanto sea para la electrónica como para las tensiones de barrido del DUT. Esto es cubierto por 2 fuentes aisladas (debe ser así a fin de garantizar la seguridad para el operario del equipo), una **fuentes regulada** a partir de un transformador de múltiples salidas para las bajas tensiones y una **fuentes flyback** para las altas.

- **Generación de barrido:**

Para realizar la medición de dispositivos semiconductores de 2 o 3 terminales es necesario contar con 2 tipos de fuentes controladas: En el primer caso de una fuente capaz de variar la tensión o corriente en todo el rango de trabajo del DUT, lo que sería la malla de salida de un dispositivo de 3 terminales, y, además, para este último, contar con una fuente capaz de polarizar el semiconductor fijando una tensión o corriente en la malla de entrada. Esta tarea es repartida entre una **fuentes lineal regulable** en topología clase B (salida complementaria) para la generación de tensiones del DUT y de una **fuentes de corriente/tensión de precisión** para la polarización del semiconductor en la malla de entrada. Las mismas cuentan con protecciones (independientes del microcontrolador) a fin de proteger al equipo ante una falla a la salida.

- **Control del sistema:**

Esta parte es la encargada de realizar la comunicación con la página web/HMI para recibir las órdenes de trazados, generar las señales de control de corriente/tensión de barrido y de protección para cada semiconductor, adquirir los datos, procesarlos y luego exportarlos tanto sea a la interfaz web como a una tarjeta SD para su posterior visualización. Su núcleo es un microcontrolador.

- **Circuitos de muestreo:**

Es la parte más delicada del sistema, ya que es donde se adquieren las señales de tensión y corriente vistos sobre el semiconductor, se filtran, acondicionan y se leen con el microcontrolador. Es necesario tener los errores circuitales en esta línea bien controlados para poder tener una representación fiel en pantalla de la respuesta del semiconductor. También incluye el muestreo de la temperatura ambiente a la que se realiza la medición.

- **Aplicación WEB/HMI:**

Es mediante lo cual el usuario interactúa con el equipo trazador sea para configurar un trazado como para visualizar los datos de mediciones actuales o pasadas.

A continuación, se desarrolla el diseño de cada una de las etapas antes mencionadas.

2.1. FUENTE FLYBACK

2.1.1. Especificaciones

El propósito principal de esta fuente es proveer a la entrada de la fuente lineal una tensión DC segura tanto para el equipo como para el usuario, al estar aislada de la red domiciliaria. Para disminuir la disipación de potencia sobre la lineal cuando se necesitan sobre el DUT tensiones bajas, se decide diseñar la fuente flyback con 3 niveles de tensión distintos. Siendo el máximo de ellos de 105v, a fin de cumplir con la máxima tensión de salida sobre el DUT especificada de 100v, dejando margen para el dropout en los transistores de la lineal.

Entonces, el objetivo es una fuente flyback con entrada 220Vac 50Hz, y salida aislada seleccionable de 35Vdc, 70Vdc ó 105Vdc hasta 500mA.

2.1.2. Diseño

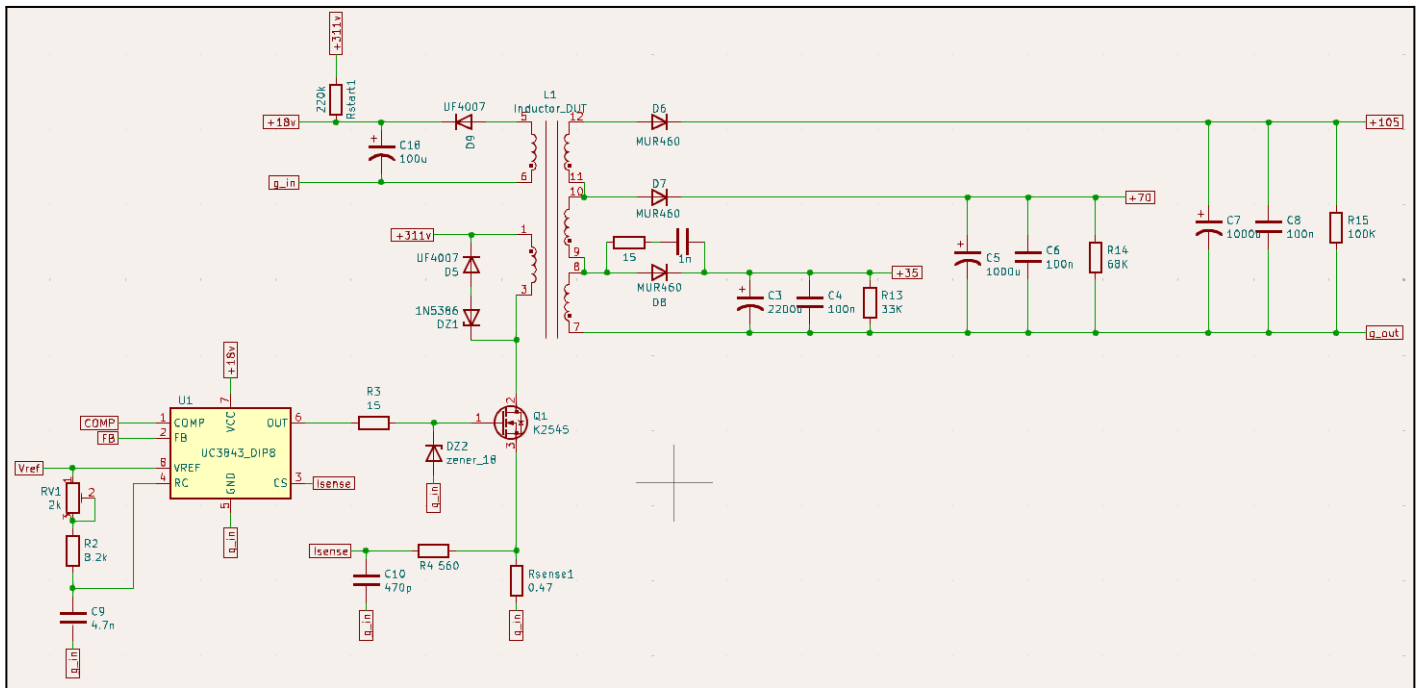


Figura 8. Esquemático general de la fuente flyback

2.1.2.1. Rectificador

El equipo se alimenta de la red domiciliar de 220Vac/50Hz. Sin embargo, la fuente Flyback es un convertidor CC-CC, por lo que es necesario comenzar rectificando esta tensión alterna de entrada. Para esto, se utiliza el circuito indicado en la figura 9.

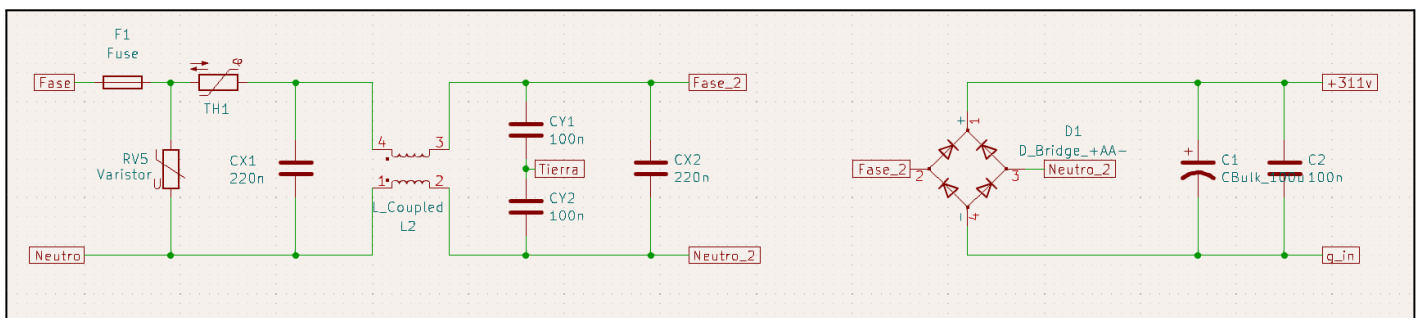


Figura 9. Rectificación y filtrado de la línea de entrada

Considerando la naturaleza conmutada de la fuente, es usual que gran parte del ruido generado en la Flyback retorne hacia la red, es por esto que se colocan los capacitores CX1, CX2, CY1 y CY2, que en conjunto con el inductor L2 forman un filtro de entrada que ayuda a disminuir el ruido que pueda derivarse hacia la red, así como el que pueda provenir desde la misma hacia a la fuente.

Para la rectificación se utiliza el puente de diodos KBL410, diseñado para tensión máxima de 1000v y corriente de hasta 4A, parámetros bastante mayores a los necesarios para esta aplicación, por lo que no hay inconveniente.

Finalmente, la salida de dicho rectificador es filtrada por un capacitor electrolítico de 33uF @400v en paralelo con uno de 100nF @400v para ayudar a filtrar los espurios de mayor frecuencia. Logrando así a la salida una tensión ideal de 311Vdc (despreciando caída de tensión en diodos rectificadores y asumiendo ripple nulo después del filtro).

2.1.2.2. Inductor

Como en toda fuente conmutada, es fundamental el diseño y fabricación del inductor para el correcto funcionamiento de la misma.

Como se puede observar en la Figura 8, se utiliza la topología de bobinados apilados para los secundarios principales. Más adelante se mencionará sobre los beneficios de esta conexión, pero en principio, permite analizarlos como 3 bobinados independientes, de igual característica (35v @ 500mA).

Entonces, la idea es separar al inductor en los siguientes bobinados:

- Bobinado 1: Devanado correspondiente al primario con número de espiras N1
- Bobinado 2A: Devanado secundario principal de 35v, con número de espiras N2A
- Bobinado 2B: Devanado secundario principal de 35v, con número de espiras N2B
- Bobinado 2C: Devanado secundario principal de 35v, con número de espiras N2C
- Bobinado 2D: Devanado secundario auxiliar para alimentación del integrado controlador de la Flyback, con número de espiras N2D

El diseño comienza determinando el valor de la inductancia del primario L1. La cual se puede obtener con la siguiente ecuación:

$$L1 = \frac{1}{2} * \frac{Vi^2 * d^2}{f * Pi}$$

En donde:

- L1: Inductancia del primario
- Vi: Tensión continua de entrada
- d: Ciclo de actividad
- f: Frecuencia de conmutación
- Pi: Potencia total de entrada

Para conocer la potencia de entrada Pi, primero se calcula la potencia necesaria a la salida de la fuente, Po, como la suma de las potencias de cada secundario:

	Secundario A	Secundario B	Secundario C	Secundario D
Tensión (Vo)	35V	35V	35V	18V
Corriente (Io)	510mA	510mA	510mA	25mA
Potencia (Po = Vo * Io)	17.85W	17.85W	17.85W	0.45W

Tabla 3. Potencia en secundarios

Cabe aclarar que los secundarios A,B y C que se utilizan como fuente de alimentación del barrido del DUT, deben poder trabajar hasta 500mA para cumplir con las especificaciones del trazador. Se estima un valor de 10mA más para tener en cuenta las corrientes que se derivan en la fuente lineal, por ejemplo para la polarización de los transistores o del divisor resistivo de tensión de salida.

En cuanto al secundario D, se utiliza como fuente de alimentación para el controlador de la Flyback, que, como luego se hará mención, de acuerdo al fabricante tiene un consumo máximo de corriente de hasta 25mA. Además, se diseña con 18v para asegurar una buena conmutación del transistor encargado de cargar al inductor; ya que esta es la tensión que el controlador utiliza para atacar al gate de dicho Mosfet.

Retomando el cálculo de la potencia:

$$P_o = P_{o_A} + P_{o_B} + P_{o_C} + P_{o_D}$$

$$P_o = 17.85W + 17.85W + 17.85W + 0.25W$$

$$P_o = 54W$$

Aproximando las pérdidas de potencia en el circuito, se considera un 25% mayor a la potencia de entrada:

$$P_i = 1.25 * P_o$$

$$P_i = 1.25 * 54W$$

$$P_i = 67.5W$$

Por otro lado, como se explicó previamente, luego de rectificar y filtrar la tensión de la red domiciliaria se puede asumir que la tensión de entrada es de 311v. Cabe aclarar que para este cálculo no importa el valor exacto de la tensión, ya que justamente la Flyback es una fuente regulada, capaz de mantener estable la tensión de salida frente a fluctuaciones en su entrada.

En cuanto a la corriente de entrada se la aproxima a la máxima que circula por el inductor. Este pico de corriente se puede adoptar en base a lo deseado para que no se dañen los semiconductores utilizados. Pero hay que tener en cuenta que un menor pico de corriente implica, entre otras cosas, la necesidad de un valor de inductancia mayor. Por lo que en este caso se adopta como valor intermedio 1.5A.

Entonces para los cálculos se consideran los siguientes valores de tensión de entrada y corriente máxima por el inductor:

$$V_i = 311V$$

$$I_{LMAX} = 1.5A$$

La frecuencia de conmutación también puede adoptarse. Como criterio se puede establecer un valor mínimo en 20KHz, para mantenerla fuera del espectro audible. Tampoco conviene elegir un valor muy superior, ya que comienzan los inconvenientes típicos de alta frecuencia por capacidades e inductancias parásitas en el PCB, además de limitar bastante las secciones de alambre que se pueden utilizar debido al efecto skin. Se opta

entonces por una frecuencia de trabajo de 40KHz:

$$f = 40KHz$$

Si bien el controlador modifica el ciclo de actividad constantemente para mantener la tensión de salida frente a variaciones de las condiciones de carga y/o entrada, se puede calcular con los datos anteriores el ciclo de actividad teórico con la siguiente ecuación:

$$d = \frac{2 \cdot P_i}{V_i \cdot I_{LMAX}}$$

$$d = \frac{2 \cdot 67.5W}{311V \cdot 1.5A}$$

$$d = 0.289$$

Finalmente, se obtiene así el valor de inductancia que se pretende poseer en el primario del inductor:

$$L1 = \frac{1}{2} \cdot \frac{V_i^2 \cdot d^2}{f \cdot P_i}$$

$$L1 = 1.5mHy$$

Para fabricar el inductor y cumplir con dicho valor de inductancia, es necesario saber cuántas vueltas debe dar el alambre alrededor del núcleo. Lo que se calcula con la siguiente relación entre la inductancia y la permeancia:

$$N = \sqrt{\frac{L}{AL}}$$

Luego se brindan más detalles acerca de la elección del núcleo del inductor; pero en principio, se decide utilizar un núcleo de ferrite EE4220 de dimensiones 42/21/20 con un GAP de 0,5mm. Bajo estas condiciones, el mismo posee una permeancia de 0.604uHy de acuerdo al fabricante:

$$AL = 0.604\mu Hy$$

Entonces, se determina la cantidad de vueltas del devanado primario:

$$N1 = \sqrt{\frac{L1}{AL}}$$

$$N1 = 49.83 \approx 50$$

La relación de transformación entre los devanados para la fuente Flyback es dependiente del ciclo de actividad, siendo su ecuación la siguiente:

$$n = \frac{V_i}{V_o} \cdot \frac{d}{1-d}$$

Se empieza calculando la relación de transformación para el secundario A:

$$n_A = \frac{V_i}{V_{o_A}} * \frac{d}{1-d}$$

$$n_A = 3.619$$

Entonces, se calculan las vueltas del devanado A a partir de dicha relación de transformación y N1:

$$N2_A = \frac{N1}{n_A}$$

$$N2_A = 13.817 \approx 14$$

Por otro lado, para calcular las vueltas de los demás devanados, se selecciona al secundario A como el principal, es decir aquel sobre el cual se realiza la retroalimentación. Cabe aclarar que, en realidad la retroalimentación se realiza sobre 3 secundarios (A, B y C) pero a fines prácticos para el cálculo se decide partir desde el A.

Cálculo de las vueltas del secundario B:

$$n_B = \frac{V_{o_A}}{V_{o_B}}$$

$$n_B = 1$$

$$N2_B = \frac{N2_A}{n_B}$$

$$N2_B = 14$$

En cuanto al devanado C, es igual que el A y el B, por lo que se construye con las mismas características:

$$n_C = 1$$

$$N2_C = 14$$

Cálculo de las vueltas del secundario D:

$$n_D = \frac{V_{o_A}}{V_{o_D}}$$

$$n_D = 1.944$$

$$N2_D = \frac{N2_A}{n_D}$$

$$N2_D = 7.2$$

Obviamente, la cantidad de vueltas debe ser un número entero, por lo que se redondea hacia arriba, siendo entonces $N_{2D} = 8$. Como se indica, al hacer esto se debe recalcular el nivel de tensión teórico que tendría dicho secundario:

$$N_{2D} = 8$$

$$V_{oD} = \frac{V_{oA}}{N_{2A}/N_{2D}}$$

$$V_{oD} = 20V$$

Habiendo determinado la cantidad de espiras de todos los devanados, resta conocer con qué sección de cable se deben construir, para lo cual se tiene que estimar la corriente eficaz que circula por ellos.

La máxima corriente por el primario del inductor se adoptó en 1.5A, por lo que, conociendo la forma de onda de la misma, se puede estimar que en el peor de los casos la corriente eficaz por el bobinado sería:

$$I_{1_{rms}} = \frac{I_{LMAX}}{\sqrt{3}}$$

$$I_{1_{rms}} = 0.866A$$

En cuanto a las corrientes eficaces por los secundarios, conociendo la forma de onda de la señal de corriente por los mismos para el modo de trabajo DCM (Modo de Conducción Discontinuo) de la Flyback elegido en este caso, se llega a la siguiente ecuación que relaciona la corriente eficaz con la continua, la cual es conocida pues fue la adoptada al principio del diseño (Ver tabla 3):

$$I_{orms} = \frac{2}{\sqrt{3}} * \frac{\sqrt{1-d}}{1-d} * I_o$$

Entonces, reemplazando los datos de corriente continua (I_o) para cada caso, se obtienen los siguientes resultados:

$$I_{orms_A} = I_{orms_B} = I_{orms_C} = 0.699 A$$

$$I_{orms_D} = 0.034 A$$

Finalmente, con estos datos se puede determinar la sección de los alambres a utilizar. Sin embargo, antes de continuar es importante recordar que al haber seleccionado una frecuencia de trabajo de 40KHz, para poder aprovechar la sección total del alambre es necesario tener en cuenta el efecto pelicular (skin). Entonces, se calcula la profundidad de penetración (δ) en un conductor de cobre para dicha frecuencia con la siguiente ecuación.

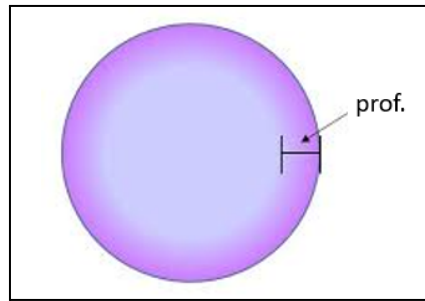


Figura 10. Profundidad de penetración por efecto Skin

$$prof = \frac{65}{\sqrt{f}} = 0.325mm$$

Por lo que el diámetro máximo de alambre que se puede utilizar para aprovechar toda la sección de cobre es de:

$$D_{m\acute{a}x} = 2 * prof = 0.65mm$$

Se decide por consiguiente utilizar alambres de cobre de diámetros 0.65mm y 0.5mm, dependiendo de los niveles de corriente que circulen. Para continuar con los cálculos, se van a determinar ciertas características eléctricas y físicas de dichos alambres, considerando una densidad de corriente de $\delta = 3A/mm^2$

Características alambre 0,5mm:

$$Dcu_{0.5} = 0.5mm$$

Diámetro de hilo desnudo

$$Dtot_{0.5} = 0.539mm$$

Diámetro de hilo esmaltado

$$Scu_{0.5} = \pi * \left(\frac{Dcu_{0.5}}{2}\right)^2 = 0.196mm^2$$

Sección de hilo desnudo cobre

$$Stot_{0.5} = \pi * \left(\frac{Dtot_{0.5}}{2}\right)^2 = 0.228mm^2$$

Sección de hilo esmaltado

$$I_{0.5} = \delta * Scu_{0.5} = 0.589 A$$

Corriente máxima por alambre

De igual manera para el alambre de 0.65mm:

$$Dcu_{0.65} = 0.65mm$$

Diámetro de hilo desnudo

$$Dtot_{0.65} = 0.696mm$$

Diámetro de hilo esmaltado

$$Scu_{0.65} = \pi * \left(\frac{Dcu_{0.65}}{2} \right)^2 = 0.332mm^2 \quad \text{Sección de hilo desnudo cobre}$$

$$Stot_{0.65} = \pi * \left(\frac{Dtot_{0.65}}{2} \right)^2 = 0.38mm^2 \quad \text{Sección de hilo esmaltado}$$

$$I_{0.65} = \delta * Scu_{0.65} = 0.995 A \quad \text{Corriente máxima por alambre}$$

Ahora sí, considerando los datos anteriores, se elige el alambre que se utiliza para realizar cada devanado según sea su corriente eficaz. Tener en cuenta que se estima un valor de corriente un 20% como factor de seguridad:

Bobinado	Irms [A]	Irms + 20% [A]	Diámetro elegido [mm]
Primario	0.866	1.039	0.65
Secundario A	0.699	0.838	0.65
Secundario B	0.699	0.838	0.65
Secundario C	0.699	0.838	0.65
Secundario D	0.034	0.041	0.5

Tabla 4. Corriente eficaz por bobinado y secciones de conductor

Resumiendo, el inductor se construye con las siguientes características:

Bobinado	Diámetro alambre	Cantidad de vueltas
Primario	0.65	50
Secundario A	0.65	14
Secundario B	0.65	14
Secundario C	0.65	14
Secundario D	0.5	8

Tabla 5. Características de cada bobinado

2.1.2.3. Núcleo para Inductor

Obviamente, parte fundamental para la construcción del inductor es la elección del núcleo. Claro está que el mismo debe ser de un material ferromagnético, aunque debido a que se encuentra sometido a altas

frecuencias (decenas de KHz) no puede ser conductor ya que implicaría grandes pérdidas por corrientes parásitas.

Un material dieléctrico comúnmente utilizado para las fuentes switching debido a sus buenas características magnéticas es el ferrite. Existen diversos formatos en los que se puede realizar el núcleo, aunque en este caso se opta por la típica forma E, que se puede observar en la Figura 11.

Es importante destacar la importancia que posee el GAP para esta aplicación, después de todo circula corriente continua a través del inductor, por lo que la ausencia del mismo ocasionaría una rápida saturación del material magnético. Además, este entrehierro es el que permite almacenar la energía del primario para luego ser transmitida hacia el secundario.



Figura 11. Núcleo de ferrita tipo E.

Dentro de las opciones disponibles en el mercado, se decide trabajar con el modelo EE4220 de Cosmo Ferrite Limited. El mismo está construido con el material CF139 y viene disponible con distintas medidas de GAP. Si bien no se cuenta con mucha información acerca de dicho material, es equivalente al N87 de la marca TDK, por lo que se considera la bibliografía de este último para realizar los cálculos.

En primer lugar, cabe aclarar que el material en cuestión está preparado para trabajar por encima de los 100KHz, por lo que no tiene inconveniente con la frecuencia de 40KHz del diseño. Por otro lado, si bien no se cuenta con un dato exacto de la potencia transmisible del núcleo con las dimensiones indicadas, otros núcleos de características similares superan ampliamente los 100w, de modo que se considera oportuno para los 67.5w máximos que se establecieron para la fuente Flyback.

Solo resta verificar el GAP mínimo necesario para que no se sature el núcleo con el nivel de corriente que circula por el inductor. Para esto, se hace uso de las siguientes ecuaciones brindadas por TDK:

$$Al_{m\acute{a}x} = \frac{Idc_{m\acute{a}x}^{K4}}{0.9} * K3$$

$$s = \left(\frac{Al}{K1} \right)^{\frac{1}{K2}}$$

Siendo:

- $Al_{m\acute{a}x}$: Valor máximo de permeancia del núcleo para que no se sature con la corriente continua

- $I_{dc_{m\acute{a}x}}$: Valor de corriente continua máximo. En este caso, para mantener cierto margen de seguridad respecto a los valores de diseño, se adopta de 1A

- s : Valor de GAP necesario en mm

Por otro lado, K1, K2, K3 y K4 son constantes cuyos valores se obtienen de tablas. Para núcleo E de tamaño 42/21/20 de material N87 (equivalente al CF139 utilizado) se tiene:

- K1 = 354
- K2 = -0.77
- K3 = 555
- K4 = -0.796

Reemplazando se obtiene:

$$Al_{m\acute{a}x} = 616nHy$$

$$s = 0.486mm$$

Entonces, se decide colocar el núcleo con el valor de GAP más cercano al calculado, siendo de 0.5mm. Por lo tanto, como se había indicado previamente para determinar la cantidad de vueltas de los devanados, de acuerdo a la información brindada en el datasheet del fabricante, el AL correspondiente termina siendo de 604nHy.

2.1.2.4. Controlador de Flyback

Se elige utilizar un circuito integrado de la familia UCx84x, que son justamente controladores de PWM en modo corriente para fuentes conmutadas. En este caso, se trata de una fuente denominada off-line, ya que su tensión de entrada no es una continua regulada, por el contrario, toma la tensión rectificada y filtrada directamente de la red eléctrica.

Para este tipo de fuentes, el fabricante recomienda el uso del UC3842, dado que tiene una histéresis en el nivel de tensión entre el encendido y el apagado mucho mayor que el UC3843, como se puede apreciar en la imagen del datasheet:

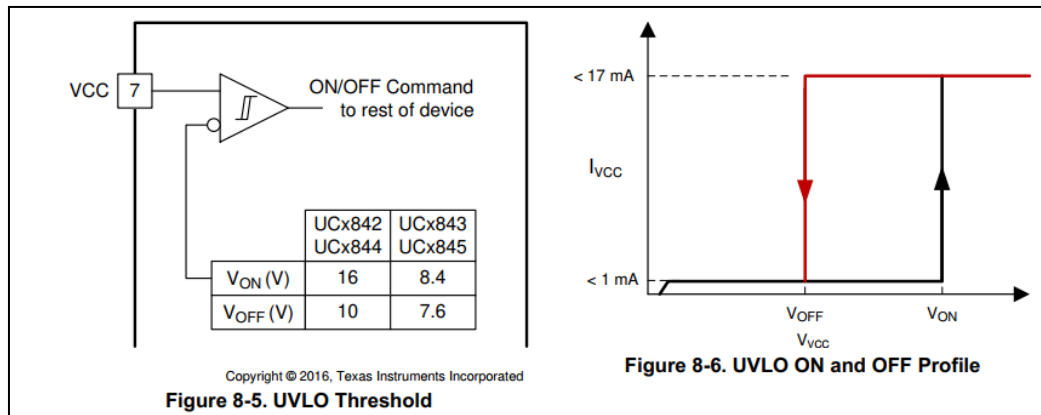


Figura 12. Histéresis del controlador UCx84x

Sin embargo, la Von del UC3842 es de 16v mientras que la del UC3843 es de 8,4v. Lo que se decide hacer entonces es utilizar el UC3843 pero calculando alimentarlo con aproximadamente 11v en un principio, así no se corre riesgo que por disminución en la tensión de entrada la tensión baje de 7,6v y termine apagando al integrado. Con esto se soluciona el inconveniente de la baja histéresis.

De acuerdo al datasheet (Figura 13), se debe calcular la denominada resistencia Rstart para que la misma cargue al capacitor Cvcc con la tensión necesaria para que el integrado arranque por primera vez. Luego, una vez en funcionamiento el sistema, el integrado se mantiene alimentado gracias a la tensión del bobinado secundario auxiliar D.

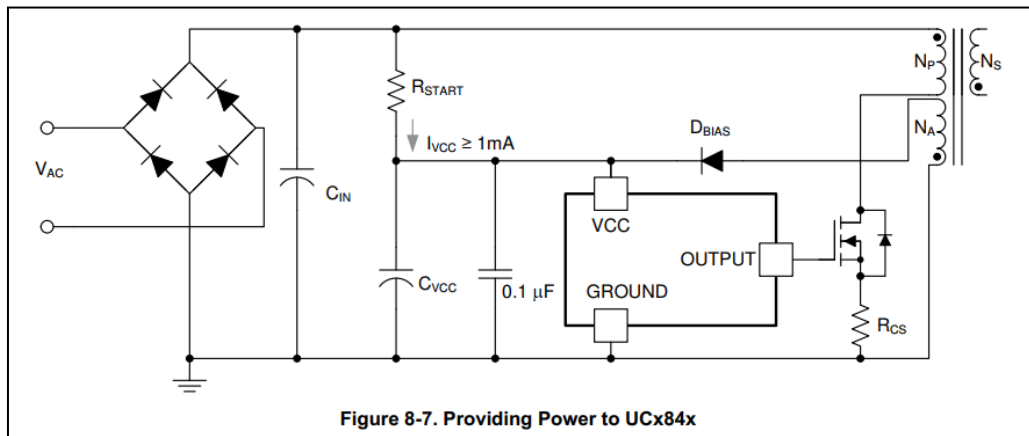


Figura 13. Esquema de arranque del controlador UCx84x

Entonces, la tensión sobre el capacitor de arranque debería ser de 11v, por lo que, asumiendo la tensión de entrada de 311v, sobre la resistencia caerían 300v. Considerando la corriente de 1mA que circula mientras el integrado está en UVLO (Under Voltage Lockout), es decir inactivo esperando que se llegue a su tensión de encendido, se puede determinar el valor de la resistencia Rstart:

$$R_{start} = \frac{V_i - 11v}{1mA} = 300k\Omega$$

Se selecciona entonces, una resistencia Rstart de valor comercial 220KΩ, siendo un poco menor para

permitir alcanzar la tensión de arranque incluso frente a tensiones menores de alimentación.

La potencia máxima disipada por dicha resistencia en el peor de los casos se calcula como:

$$P_{Rstart} = \frac{V_i^2}{R_{start}} = 0.44W$$

En cuanto a la alimentación del UC3843 una vez que ya esté en funcionamiento, de acuerdo al fabricante tiene una corriente de máxima de hasta 25mA. Mientras que la tensión puede variar entre 12v y 28v. Sin embargo, dado que este integrado utiliza dicha alimentación para conmutar al Mosfet, se decide adoptar un nivel de tensión de por lo menos 18v, obteniendo así un buen encendido del transistor durante las conmutaciones. Motivo por el cual el diseño del bobinado auxiliar D del inductor se realiza para una tensión de 18v y corriente de 25mA.

2.1.2.5. Red de frecuencia de trabajo

Como se mencionó en la sección de diseño del inductor, se elige una frecuencia de trabajo de 40KHz. Para lograrlo, es necesario configurar la red RT/CT en la entrada RC del UC3843. De acuerdo a las recomendaciones brindadas por el datasheet, se selecciona un capacitor de valor:

$$CT = 4.7nF$$

A partir del cual se puede calcular la resistencia RT con la siguiente ecuación, siendo fosc la frecuencia de oscilación deseada de 40KHz:

$$RT = \frac{1.72}{f_{osc} * CT} = 9.149K\Omega$$

Entonces, como se indica en la Figura 14, los componentes del circuito esquemático de la fuente Flyback encargados de configurar esta frecuencia de oscilación son el capacitor C9 de 4,7nF y la resistencia R2 de 8k2, que en serie con el preset RV1 de 2k logran variar el valor de la denominada RT hasta lograr el valor exacto de 40KHz en la frecuencia.

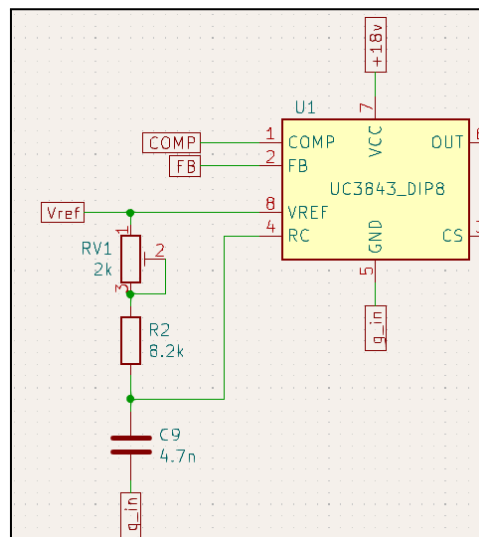


Figura 14. Red de control de la frecuencia

2.1.2.6. Red de sensado de corriente

El integrado sensa constantemente la corriente por el Mosfet a través de la resistencia Rsense. Cuando la caída de tensión sobre la misma supera 1V, el UC3843 apaga su salida abriendo al transistor. Para el diseño del inductor se consideró que la corriente máxima por el primario es de 1,5A. Por lo tanto, se adopta como nivel de protección frente a sobrecorriente 2A para dejar cierto margen durante el funcionamiento.

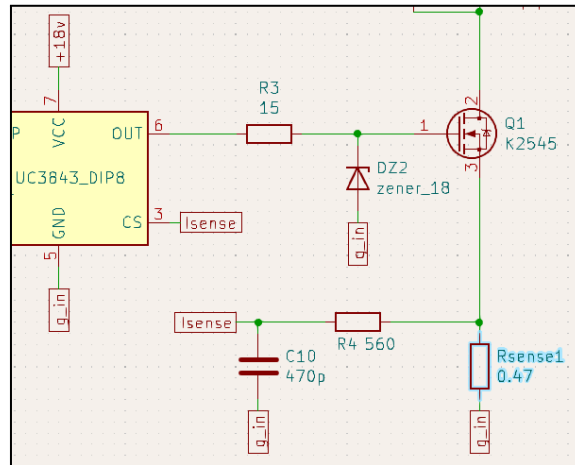


Figura 15. Circuito de muestreo de corriente del primario

Entonces se calcula:

$$R_{sense} = \frac{1V}{2A} = 0.5\Omega$$

Se decide colocar como valor comercial más cercano:

$$R_{sense} = 0.47\Omega$$

La potencia máxima que tendría que disipar esta resistencia en el peor de los casos sería:

$$P_{R_{sense}} = \frac{(1V)^2}{R_{sense}} * d = 0.616W$$

El datasheet del controlador recomienda colocar un filtro pasabajos en la entrada ISENSE para evitar que actúe la protección de corriente en caso de espurios debido a las oscilaciones generadas por la conmutación del inductor y/o los diodos de los secundarios. Obviamente, la idea es que la frecuencia de corte esté bastante por encima de la frecuencia de trabajo de 40KHz.

Por lo que se decide colocar el filtro formado por R4 de 560Ω y C10 de 470pF, cuya frecuencia de corte es de 604KHz.

2.1.2.7. Selección de transistor

Para lograr conmutaciones rápidas que permitan cargar al primario del inductor se necesita un semiconductor de potencia considerable. En este caso se decide trabajar con un MOSFET canal N. Para adoptarlo se necesitan calcular los valores máximos de tensión y corriente que tiene que soportar durante el funcionamiento de la fuente.

La corriente máxima del sistema quedó determinada por la resistencia de sensado en 2A.

Por otro lado, la tensión máxima que ve el transistor sucede cuando el mismo está apagado, viendo la tensión de entrada más la tensión inducida que hay en el primario del inductor debido a la tensión del secundario. Por lo que se puede calcular como se indica a continuación:

$$V_{tr_MAX} = V_i + \frac{N_1}{N_2} * V_{o_A}$$

$$V_{tr_MAX} = 436V$$

Finalmente, en este caso se opta por el Mosfet KS2545 que soporta una tensión VDS máxima de 600V y una corriente ID de 6A. Obviamente, a pesar de que parezca sobredimensionado, dado los posibles picos espurios de tensión que puede haber debido a las conmutaciones, se considera óptimo para esta aplicación.

2.1.2.8. Clamping Primario

Es necesario proteger al circuito de los altos picos de tensión que pueden aparecer en el devanado primario del inductor debido a las conmutaciones de alta frecuencia. Una de las maneras de hacerlo, y la seleccionada para este circuito, es por medio de un diodo rectificador ultra rápido en serie con un diodo Zener. Este conjunto permite fijar la máxima tensión que puede generarse sobre el inductor ya que permite drenar el exceso de energía a través del zener en caso que se supere cierto nivel.

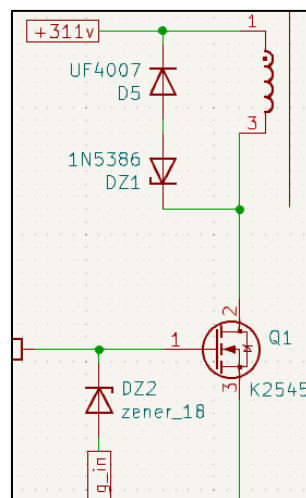


Figura 16. Circuito de Clamping primario

El mosfet KS2545 seleccionado soporta una Vds de 600v, la cual puede ser fácilmente superada si no se limita el pico de tensión, a pesar de que la máxima tensión calculada durante el funcionamiento normal fue de 436v. Entonces, se quiere un sistema que limite el pico para que nunca llegue a los 600v, pero que no actúe antes

de los 436v para no interrumpir el normal funcionamiento de la fuente.

Considerando la tensión de entrada de 311v, se coloca en DZ1 el diodo zener 1N5386, cuya tensión zener es de 180v. De esta forma, cuando el transistor está en conducción, la red nunca conduce porque queda el UF4007 (D5) en inversa. Por otro lado, cuando el transistor se abre y se invierte la polaridad del primario del inductor, D5 queda en directa, pero no hay circulación de corriente hasta que no se alcance la diferencia de potencial necesaria sobre DZ1 para que el zener comience a conducir, es decir 180v. Entonces, analizando el circuito, para que exista tal diferencia de potencial sobre DZ1, considerando que su ánodo se encuentra prácticamente a 311v, su cátodo (compartido por el Drain del mosfet) debe llegar a $311v + 180v = 491v$.

En conclusión, esta simple red conformada por D5 y DZ1 permite limitar el potencial en el drain del mosfet a un máximo de 491v, ya que cuando el inductor quiera aumentar el potencial aún más, el exceso de energía circulará a través de dichos diodos.

2.1.2.9. Selección de diodos

En el caso de los diodos rectificadores de los secundarios, los mismos deben soportar la máxima tensión en inversa durante la conducción del transistor. Para calcular el valor, se debe tener en cuenta la tensión de salida del secundario más la tensión inducida en el bobinado secundario debido a la tensión presente en el primario, es decir afectada por la relación de transformación.

En esta aplicación en la que los bobinados A, B y C están apilados, hay que tener en cuenta que las tensiones quedan en serie. Para entenderlo mejor se puede ver el análisis realizado para el diodo del secundario C en la figura 17.

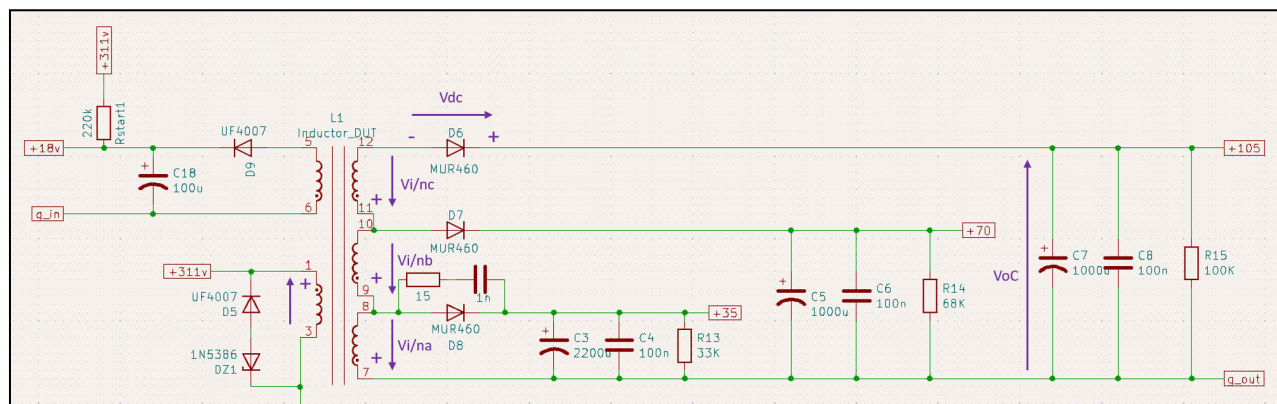


Figura 17. Diagrama de tensiones durante la conducción del primario.

Como se puede deducir de la Figura 17 durante el encendido del transistor, el diodo D6 correspondiente a la salida de 105v, debe soportar en inversa justamente dicha tensión de salida más la suma de las tensiones inducidas en los devanados secundarios A, B y C que quedan en serie. Entonces se calcula como:

$$Vd_c = \frac{Vi}{N1/N2_A} + \frac{Vi}{N1/N2_B} + \frac{Vi}{N1/N2_C} + 105V = 366V$$

Análogamente, se pueden determinar las tensiones máximas que deben tolerar el diodo del secundario B y A:

$$Vd_B = \frac{V_i}{N1/N2_A} + \frac{V_i}{N1/N2_B} + 70V = 244V$$

$$Vd_A = \frac{V_i}{N1/N2_A} + 35V = 122V$$

Y por su parte, también del secundario auxiliar D:

$$Vd_D = \frac{V_i}{N1/N2_D} + 20V = 69.76V$$

En cuanto a las corrientes, los secundarios A, B y C tienen por diseño corrientes medias de 510mA, mientras que el secundario D posee tan solo 25mA en funcionamiento normal.

Por lo tanto, se decide colocar el diodo rectificador ultra rápido UF4007 para el secundario D (D9 en esquemático) que posee tensión de ruptura de 1000v pero corriente máxima de 1A en directa. Mientras que para los otros secundarios se colocan los MUR460 (D6, D7 y D8) que son diodos ultra rápidos que, si bien soportan en inversa hasta 600V, tienen una corriente máxima en directa mayor, de 4A.

2.1.2.10. Red Snubber en Secundario

Si bien el apagado del transistor MOSFET de la Flyback provoca ciertas oscilaciones, los picos de tensión que podrían llegar a ser dañinos son atenuados por el circuito clamping ya descrito. Además, se puede apreciar durante las mediciones que el mayor ruido inducido en la señal de salida corresponde al momento de encendido del transistor, y es causado justamente por el apagado de los diodos rectificadores de los secundarios.

Por lo tanto, se decide implementar una red snubber sobre el diodo rectificador del secundario A, para amortiguar las oscilaciones generadas en los ánodos, tanto para proteger a los diodos, como para disminuir el ruido irradiado por la fuente.

Esta red se conforma simplemente por una resistencia en serie con un capacitor, ambos colocados en paralelo al diodo rectificador D8 del secundario.

Para el cálculo de los valores, se basa el análisis en la nota de aplicación [30].

Primero se debe determinar la frecuencia de la oscilación que se quiere atenuar. De acuerdo a lo medido se tiene:

$$fo_1 = 3.788MHz$$

Luego se agrega un capacitor Cadd en paralelo al diodo D8 y se mide la nueva frecuencia de oscilación, siendo:

$$Cadd = 2.7nF$$

$$fo_2 = 2.358MHz$$

Se llama 'm' a la relación entre ambas frecuencias de oscilación:

$$m = \frac{f_{o_1}}{f_{o_2}}$$

Esto permite obtener un valor aproximado de la capacidad parásita del circuito:

$$C_p = \frac{C_{add}}{m^2 - 1} = 1.709nF$$

Por otro lado, la inductancia parásita sería:

$$L_p = \frac{1}{(2\pi * f_{o_1})^2 * C_p} = 1.033\mu Hy$$

Finalmente, la resistencia se puede calcular con la siguiente ecuación, en donde δ es el factor de amortiguamiento, el cual se adopta en 1 para conseguir un amortiguamiento crítico:

$$R_{snub} = \frac{1}{2 * \delta} * \sqrt{\frac{L_p}{C_p}} = 12.29\Omega$$

Por otro lado, el capacitor de la red RC del snubber debería ser de:

$$C_{snub} = \frac{1}{2\pi * R_{snub} * f_{o_1}} = 3.42nF$$

Se prueba colocando un capacitor de 2.7nF, para lo cual se recalcula la resistencia necesaria para atenuar la frecuencia deseada:

$$R_{snub2} = \frac{1}{2\pi * C_{snub2} * f_{o_1}} = 15.5\Omega$$

Entonces, se coloca la red snubber con un capacitor de 2.7nF en serie con una resistencia de 15Ω. Si bien se logra el resultado esperado en la atenuación de la oscilación en el ánodo del diodo, también se aprecia un aumento en la inestabilidad del sistema. Por lo que se decide colocar una red con una capacidad menor, probando con 1nF:

$$R_{snub3} = \frac{1}{2\pi * C_{snub3} * f_{o_1}} = 42\Omega$$

Colocando finalmente un capacitor de 1nF en serie con una resistencia de 47Ω se logra el resultado deseado. Logrando una atenuación considerable de la oscilación, pero sin desequilibrar el sistema de control.

2.1.2.11. Retroalimentación

Una de las principales características de la fuente Flyback es ser regulada, es decir poder mantener la tensión en sus salidas frente a variaciones de las cargas y/o en su entrada. Obviamente, para lograr esto el controlador debe poseer cierta realimentación que le permita conocer el estado de la salida de la fuente, para actuar en consecuencia decrementando o incrementando el ciclo de actividad hasta lograr compensar la

variación.

Es necesario mantener la gran ventaja de la aislación galvánica que posee la Flyback, por lo que la realimentación del circuito de salida hacia el de la entrada no puede realizarse de manera directa, por el contrario, se lleva a cabo por medio de un optoacoplador. Por su exactitud y estandarización el mayormente utilizado en estos casos es el PC817, por lo que se decide implementar el circuito de control con dicho componente.

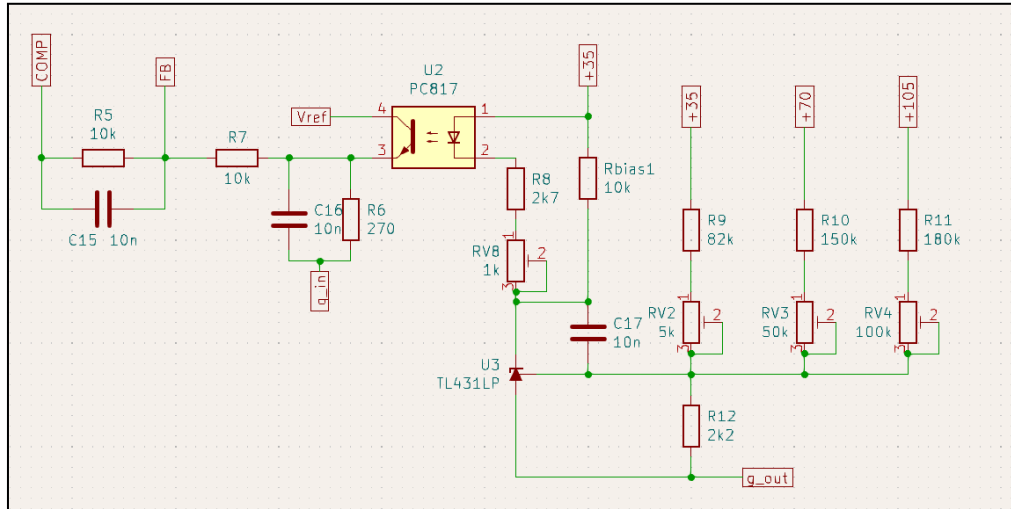


Figura 18. Esquemático de la realimentación

La conexión del optoacoplador se realiza siguiendo las recomendaciones de [6], conectando el optoacoplador como colector común. Como se explica en dicho libro, las resistencias R5 y R7 se colocan en valores idénticos (10kΩ) para que el amplificador operacional interno del UC3843 tenga ganancia unitaria.

Por otro lado, sabiendo que internamente el comparador del controlador trabaja con 2.5v, se calcula asumiendo que sobre R6 va a haber justamente 2.5v en equilibrio. Adoptando una corriente de 10mA por el colector del PC817, se calcula R6 como:

$$R6 = \frac{2.5V}{10mA} = 250\Omega$$

Se adopta entonces el valor comercial de R6=270Ω.

En cuanto al valor de la resistencia (R8+RV8), se determina de manera experimental. De acuerdo al datasheet, la tensión mínima sobre el cátodo del TL431 es de 2.5v. Por otro lado, la máxima, viendo el circuito puede llegar a ser idealmente de 35v. Por lo tanto, la idea es que en la condición de equilibrio en la que trabaje el sistema el cátodo del TL431 esté en un valor intermedio, para que tenga excursión hacia ambos lados en caso que tenga que acomodarse en otro punto. En las pruebas, se logró que la tensión de dicho cátodo quede en 21v para una resistencia (R8+RV8)=3k3 en conjunto con la resistencia R6=270Ω. Por lo tanto, se selecciona R8=2k7 con el preset RV8 de 1kΩ en serie para poder alcanzar el valor deseado de 3k3.

En cuanto a la Rbias1, tiene la función de mantener siempre polarizado al TL431 para que funcione correctamente, por lo que se la coloca en 10kΩ para asegurar en todo momento la circulación de algunos mA

sobre dicho componente.

Por otro lado, normalmente, se elige una salida secundaria, denominada principal, que se realimenta para que la misma se mantenga lo más estable posible, mientras que las otras acompañan gracias a la relación de transformación que se mantiene constante. Idealmente no debería existir problema alguno, sin embargo, en la práctica al hacer esto se puede notar como las salidas que no son realimentadas fluctúan mucho su valor al existir variaciones en las cargas. Lo cual se conoce como Cross Regulation y se debe principalmente a las inductancias de dispersión que aparecen en el inductor.

En el equipo en cuestión, la flyback se requiere para otorgarle a la fuente lineal una salida de 35v@500mA, ó 70v@500mA, ó 105v@500mA. Es decir que solo se carga una salida por vez, quedando las otras dos en vacío. Este tipo de condición en la que hay un gran desbalance entre las cargas de las salidas, podría producir graves errores en las tensiones de salida si se realimentara sólo una.

Entonces, además de disminuir la inductancia de dispersión por medio de técnicas recomendadas de fabricación, utilizar cargas dummies en las 3 salidas para asegurarse que ninguna quede plenamente en vacío y utilizar devanados apilados para compartir bobinados y ayudar al control de las salidas; se decide implementar una realimentación compartida entre las 3 salidas principales. Este método consiste en tomar una muestra de las salidas que se deseen realimentar (en este caso secundarios A, B y C) y, a través de relaciones de resistencias, poder asignarles distintos pesos a cada una, de forma tal que pueda priorizarse la exactitud de una salida frente a las otras. En este caso, se decide calcular dichas resistencias para repartir el peso entre las 3 por igual.

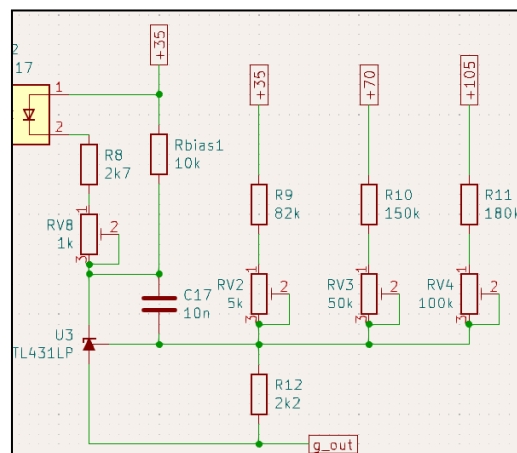


Figura 19. Circuito de realimentación pesada.

El primer paso es determinar la corriente de referencia que circula por la resistencia R12. Para comenzar el cálculo se adopta un valor de 1mA. Considerando el valor fijo de 2.5V en el pin de referencia del TL431, la R12 se puede calcular como:

$$R12 = \frac{2.5V}{1mA} = 2.5k\Omega$$

Se adopta el valor comercial cercano de $R12 = 2.2k\Omega$. Por lo que se recalcula la corriente de referencia como:

$$I_{ref} = \frac{2.5V}{2.2k\Omega} = 1.136mA$$

Ahora sí, el cálculo de la retroalimentación compartida consiste en determinar qué peso (W) se le quiere dar a cada salida y en base a eso calcular los valores de resistencias de retroalimentación. Como se indicó, lo que se busca en este caso es que las 3 salidas tengan igual nivel de importancia por lo que se divide el peso en 3 partes iguales, quedando entonces:

$$W_A = W_B = W_C = \frac{1}{3}$$

Finalmente, se calculan las resistencias con las ecuaciones indicadas en artículo de On Semiconductor [18]:

$$(R9 + RV2) = \frac{35V-2.5V}{W_A * I_{ref}} = 85.8k\Omega$$

$$(R10 + RV3) = \frac{70V-2.5V}{W_B * I_{ref}} = 178.2k\Omega$$

$$(R11 + RV4) = \frac{105V-2.5V}{W_C * I_{ref}} = 270.6k\Omega$$

2.1.3. Mediciones salidas reguladas

En la tabla de a continuación se puede observar el correcto funcionamiento del sistema de retroalimentación implementado, gracias al cual los niveles de tensión de las distintas salidas se mantienen con diferencias menores al 3% de error respecto de los valores deseados; incluso frente a variaciones de carga desde los 0mA hasta la máxima corriente deseada de 500mA.

Escala	Carga [Ω]	Corriente de salida [mA]	Tensión de salida [V]
35v	Vacío	0.0	35.07
	120	284.2	34.1
	67.3	503.7	33.9
70v	Vacío	0.0	71.1
	240	291.7	70
	138.4	499.3	69.1
105v	Vacío	0.0	107.1
	323.8	326.4	105.7
	209.1	503.1	105.2

Tabla 6. Regulación en carga para las 3 salidas

Dichas mediciones fueron realizadas con un voltímetro que indica el verdadero valor eficaz. Sin embargo, a

modo de ejemplo se puede observar una medición realizada con un osciloscopio en la Figura 20. En línea punteada se aprecia el nivel de tensión que se visualiza en la pantalla del equipo cuando se deja en vacío la salida de 35v, cuyo valor es de 35.07v de acuerdo a lo descrito en la tabla anterior.

Por otro lado, la línea celeste continua demuestra cómo al cargar la salida con 503.7mA, su valor cae un poco, hasta 33.9v. Lo notorio es que, a pesar de este aumento significativo en la corriente, gracias al correcto funcionamiento del sistema de control y al capacitor de salida, se comprueba que el nivel de tensión se mantiene constante, sin ningún ripple que pudiera significar un valor menor al indicado por el voltímetro en ciertos instantes de tiempo.

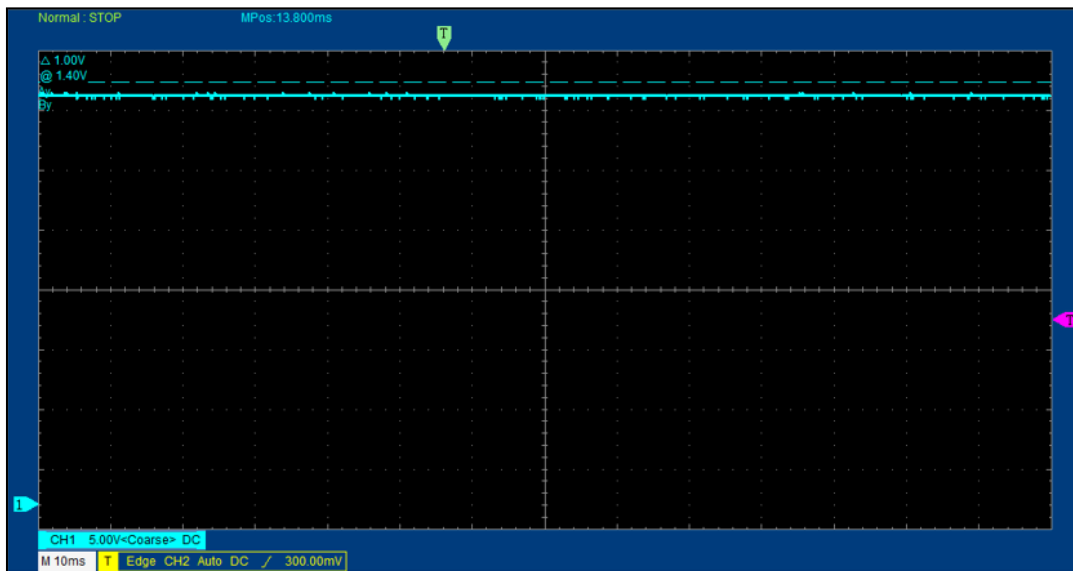


Figura 20. Medición con osciloscopio de la caída de tensión de salida en carga

2.2. FUENTE LINEAL

2.2.1. Introducción

Una vez generada la tensión del DUT se debe tener un medio para controlar el barrido de tensión sobre el mismo. En este caso el barrido se hace desde un circuito de regulación lineal. Hay distintos tipos de fuentes lineales pero en general todas trabajan con el mismo principio. La idea de su funcionamiento parte del esquema de un divisor de tensión resistivo que permita, de forma dinámica, variar los valores de las resistencias del divisor en función de variaciones en el consumo de corriente de carga o la tensión de entrada a fin de mantener una tensión de salida regulada. La resistencia variable del divisor en estas fuentes se logra a partir de un transistor operado en zona lineal (por eso fuente lineal). El ajuste de la polarización de ese transistor se controla a través de un lazo de realimentación negativa: un divisor de tensión ubicado en la salida de la fuente toma una muestra de la tensión de salida y la redirige a la entrada de un amplificador de error. Este compara esa muestra de tensión de salida contra una tensión de referencia enviada desde un DAC externo y envía más o menos corriente/tensión a la base/gate del transistor principal y de esta forma ajusta la resistencia equivalente del transistor para obtener la tensión de salida deseada. En la siguiente figura se resume el circuito esquemático básico de una fuente lineal.

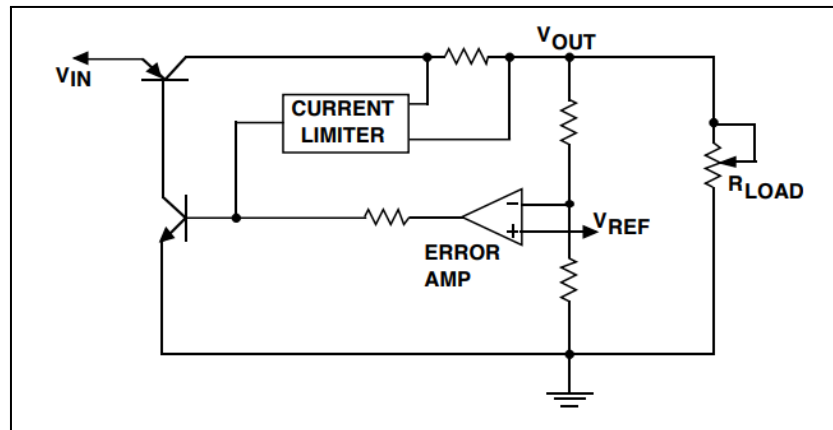


Figura 21. Esquema simplificado de un regulador lineal.

2.2.2. Especificaciones

En nuestro caso se tienen los siguientes desafíos de diseño:

- Debe ser capaz de trabajar con tensiones tanto positivas como negativas
- Debe poder barrer tensiones de salida desde 0V hasta 100V y soportar corrientes de hasta 500mA.
- Debe contar con una protección de corriente ajustable (mediante una tensión de referencia que provenga de un DAC) y otra protección de corriente fija, independiente del control del microcontrolador, a fin de proteger a la fuente en casos de falla del límite de corriente principal.
- Debe poseer un mecanismo para desconexión del DUT en caso de falla, para proteger la fuente tanto como el dispositivo bajo prueba.
- El tiempo de establecimiento debe ser lo más rápido posible, a fin de que el tiempo de barrido sobre un semiconductor no sea demasiado lento.

2.2.3. Diseño

Partimos del circuito básico de la Figura 22 para un regulador lineal de polaridad positiva. Los apartados que siguen se enfocan en explicar el valor de los componentes sobre este circuito básico. Dicho análisis es igualmente válido para la parte negativa.

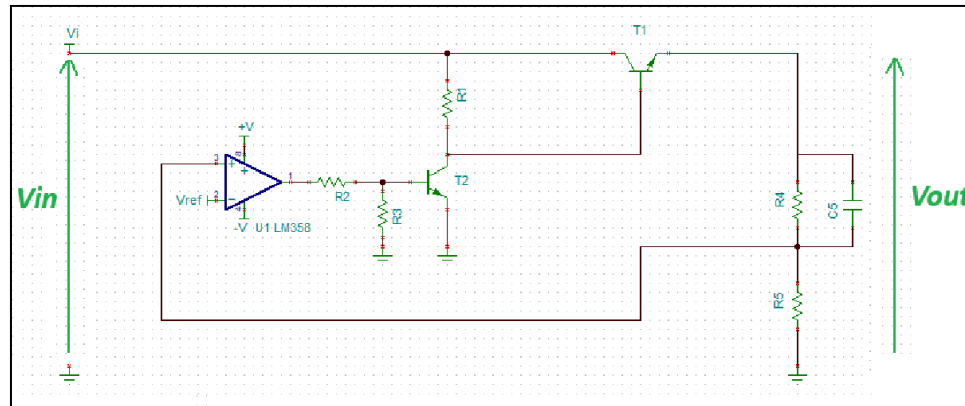


Figura 22. Circuito básico de regulador lineal parte positiva

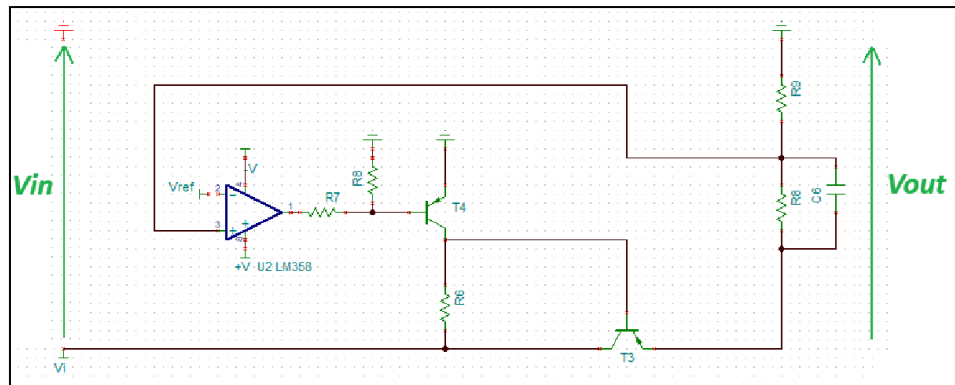


Figura 23. Circuito básico de regulador lineal parte negativa

2.2.3.1. Selección de resistencias para el divisor de salida

Para calcular el valor del divisor de tensión de salida de la figura 22 (R4 y R5) se debe tener en cuenta que si se emplea un DAC alimentando a 3.3V para lograr la tensión de referencia de la fuente lineal, debe suceder que modificando la tensión de referencia de 0V a 3.3V la tensión de salida debe excursionar de 0V a 100V.

Esos 3.3V estarían sobre la resistencia baja del divisor (R5). Si se fija una corriente pequeña de 1mA a fondo escala sobre ese divisor (para que no influya demasiado en el control de corriente), esto representaría una resistencia de 3.3K y por consiguiente, para tener 100V a la salida deben haber 96.6K en la resistencia superior (R4). Este valor no es comercial, se adopta un valor de 100K, con lo cual a 3.3V de referencia habrían 103.3V a la salida, de máxima.

2.2.3.2. Selección del transistor de salida. T1-T3

El transistor de operación lineal debe ser tal que permita soportar una tensión de 100V y una corriente de 500mA. Dentro de las opciones comerciales que se conseguían en el mercado elegimos el C5198 (NPN) para la salida positiva (T1) y su par complementario A1941(PNP) para la salida negativa (T3). Sus características son las siguientes:

- $V_{CEO} = 160V$

- $I_{Cmax} = 10A$
- $I_{Bmax} = 1A$
- $P_{tot} = 100W$
- $V_{BEon} = 1.5V @ I_C = 5A / V_{CE} = 5V$
- $h_{FE} = 55 \sim 200$

En pruebas experimentales se observó que el circuito de fuente lineal con un solo transistor de salida era complejo lograr que el circuito controle la tensión de salida de manera efectiva a altas corrientes, se volvía inestable por el bajo h_{FE} que tiene el transistor. Por este motivo se decide agregar otro transistor igual, formando una configuración darlington en el transistor de salida. El transistor debe ser de iguales características puesto que, si bien manejaría mucha menor corriente que el original, igual debe soportar la misma amplitud de tensiones de DUT que pueden llegar hasta 100V con el amplificador cortado. A continuación la figura con la mejora.

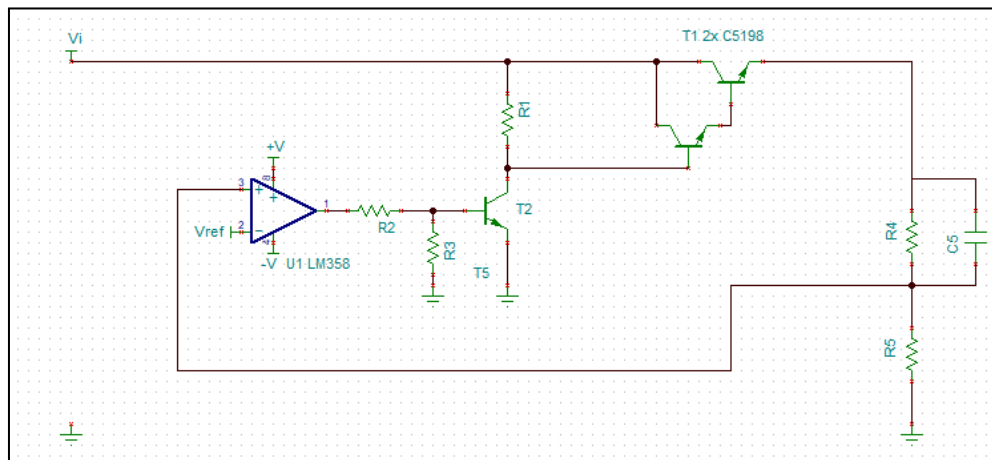


Figura 24. Regulador lineal positivo con mejora de salida a darlington

De esta forma se logra reducir aún más la corriente que debe manejar el transistor de excitación, haciendo más estable el control a altas corrientes.

Una característica importante también por la cual se eligió a los C5198 es por su área segura de operación (SOA), la cual admite tensiones de hasta 100V y 500mA en periodos de tiempo de 100ms.

2.2.3.3. Selección del transistor excitador y componentes auxiliares.

Para controlar el transistor de potencia se emplea un transistor MJE15030G (T_2 - NPN) para la parte positiva y un MJE15031G (T_4 - PNP) para la parte negativa. Ambos tienen la particularidad de que pueden manejar tensiones de hasta 150V y 8A de forma continua. Son de menor potencia que los de la etapa de salida. Sin disipador manejan 2W y hasta 50W con un buen disipador. Deben tener la característica de tensión de 100V en principio porque, según el esquema de la figura 24, si en la salida existieran 100V en el DUT, más la caída de 2 veces la tensión BE del C5198 estamos hablando de 103V sobre este transistor. En cuanto a la especificación de corriente de estos transistores, si bien existen transistores que manejan tensiones en el orden de los 100V a

corrientes menores (de 600mA por ejemplo), en este caso se decidió utilizar los MJE15030/31 principalmente porque se consiguieron más fácilmente en el mercado. Claro está que lo ideal sería poner un transistor con una especificación que no esté por demás dimensionado para no elevar sin demasiada razón los costos de producción.

El valor de la resistencias R1 se elige de forma tal de obtener un nivel de corriente que de un buen factor de estabilidad en el punto Q del transistor de salida respecto de la corriente que pueda haber en la base del transistor darlington. Se fija un nivel de corriente de aproximadamente 10mA sobre la resistencia R1. Si se considera el hfe de 55 para los transistores de salida (peor caso) se tienen 165uA en la base del T1 a 500mA de corriente de carga, los cuales serían despreciables frente a los 10mA de polarización máxima.

Como el rango de tensiones es amplio, y a fin de reducir la potencia tanto sobre los transistores de potencia como sobre la resistencia de polarización, se toma como criterio que como máximo existan 30V entre la tensión de salida y la de entrada en una escala dada. Esta tensión sería la máxima que existiría sobre la resistencia R1. Esto y considerando los 10mA fijados previamente da un valor de resistencia de 3KΩ. En la práctica se vio que esa resistencia es necesario ajustarla pensando en los casos donde la tensión de salida y entrada son muy cercanas y la corriente es la máxima, ya que toda la corriente que circula por la resistencia es la que está en la base del transistor T1 y si el consumo sube en carga, la IB sube, aumentando la diferencia de potencial en dicha resistencia y generando el efecto contrario, que es que caiga la corriente de salida. Por este motivo en el PCB se deja una resistencia fija de 1KΩ y un preset de 5KΩ para poder ajustar bien su valor.

2.2.3.4. Selección de resistencias R2 y R3

El divisor compuesto por R2 y R3 cumple la función de, por un lado, ralentizar el lazo de control de la tensión, debido a que utilizando una sola resistencia de base y con el operacional excursionando hacia +/- Vcc, el control era lo suficientemente rápido como para producir oscilaciones en el seteo de la tensión de salida. Por otro lado, este agregado permite que el amplificador de error implementado con un amplificador operacional LM358 pueda cortar el transistor NPN de excitación para salida de tensión positiva. Esto se debe a que como el operacional no puede excursionar al rail positivo (solo al negativo) le era imposible saturarlo por completo. De esta forma la salida no podía excursionar bien hacia el 0V.

El valor del divisor se piensa para el caso de que la tensión máxima sea de 7.5V (excursión máxima positiva del LM358 alimentado a +/-9V). Esos 7.5V tienen que representar suficiente valor de corriente de IB tal que hagan que el transistor se sature. Debido a la poca información brindada por el fabricante del MJE15030 respecto a las curvas de entrada o salida del mismo es que se hace difícil dar una justificación teórica del valor obtenido para el divisor.

Lo que se hace entonces es considerar del datasheet lo siguiente:

- HFE típico = 40
- VBE(sat) = 0.6V
- IC(sat) = 9mA (30V_{máx} sobre Rc de 3300Ω)

Con esos valores del datasheet y considerando el circuito de la figura 25 junto con la aproximación de thevenin en la malla de entrada.

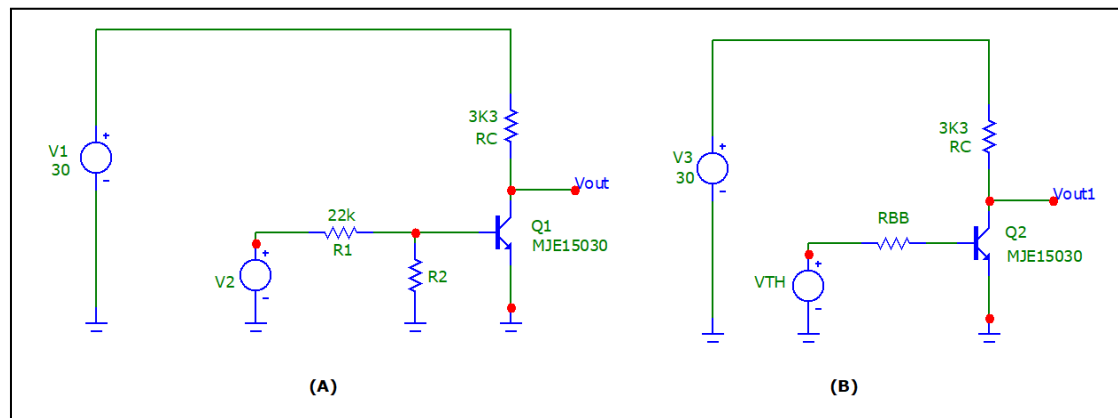


Figura 25. (A) circuito completo (B) circuito con equivalente de thevenin del divisor de entrada.

Donde se debe cumplir que:

$$RBB = \frac{Vth - VBE}{IB} \tag{1}$$

$$Vth = \frac{V2 * R2}{R1 + R2} \tag{2}$$

Si se adopta un valor de R1 de 22KΩ, se puede obtener el valor de R2 en función de RBB,

$$R2 = \frac{RBB * R1}{R1 - RBB} \tag{3}$$

A modo de verificación se puede ver que el valor de Vth debe ser tal que cuando existan aproximadamente 7.5V en V2, la tensión Vth de la ecuación 1 debe ser igual a la de la ecuación 2. De esta forma se obtienen los siguientes valores de resistencias:

Parámetros:

Vbe(sat)	Hfe	VCC [V]	RC [Ohms]	IC [A]	IB [A]	Vout
0,6	40	30	3300	9,09E-03	227,27E-06	7,5

Valores aproximados obtenidos:

Vth(1) [V]	Rbb	R1	R2	Vth(2)	error entre Vth (1) y Vth (2) [%]	R2 (comercial)
1,2	2640,00	22000,00	3000,00	0,90	25,00 %	-

1,4	3520,00	22000,00	4190,48	1,20	14,29 %	-
1,6	4400,00	22000,00	5500,00	1,50	6,25 %	5,6K
1,8	5280,00	22000,00	6947,37	1,80	0,00 %	6,8K
2	6160,00	22000,00	8555,56	2,10	-5,00 %	8,2K
2,2	7040,00	22000,00	10352,94	2,40	-9,09 %	-
2,4	7920,00	22000,00	12375,00	2,70	-12,50 %	-

Tabla 7. Cálculo por aproximación de R2

Lo que se hizo en la tabla 7 es ir aumentando el valor de V_{th} de la ecuación (1) (por eso $V_{th}(1)$) para obtener así RBB y luego R2. Luego en la columna de $V_{th}(2)$ se verifica el valor de V_{th} obtenido con la ecuación (2). Esto da 3 valores de referencia entre los que se presume podría estar el valor de saturación correcto para R2 de forma tal que se sature el transistor correctamente.

En la práctica se observa que un valor de 5600Ω fue el más adecuado.

2.2.3.5. Circuito de limitación de corriente variable

El circuito para la limitación de corriente se expone en la siguiente figura. Donde:

- V_{out_ref} = Tensión de referencia para setear el nivel de tensión en el DUT, proveniente del DAC.
- $+V_{ref}$ = Tensión de referencia positiva que llega al control de tensión de salida positiva.
- $-V_{ref}$ = Tensión de referencia negativa que llega al control de tensión de salida negativa.
- I_{ref_max} = Señal que fija el límite máximo de corriente.
- V_{sense} = Amplitud de señal que se tiene sobre la resistencia de sensado de corriente.

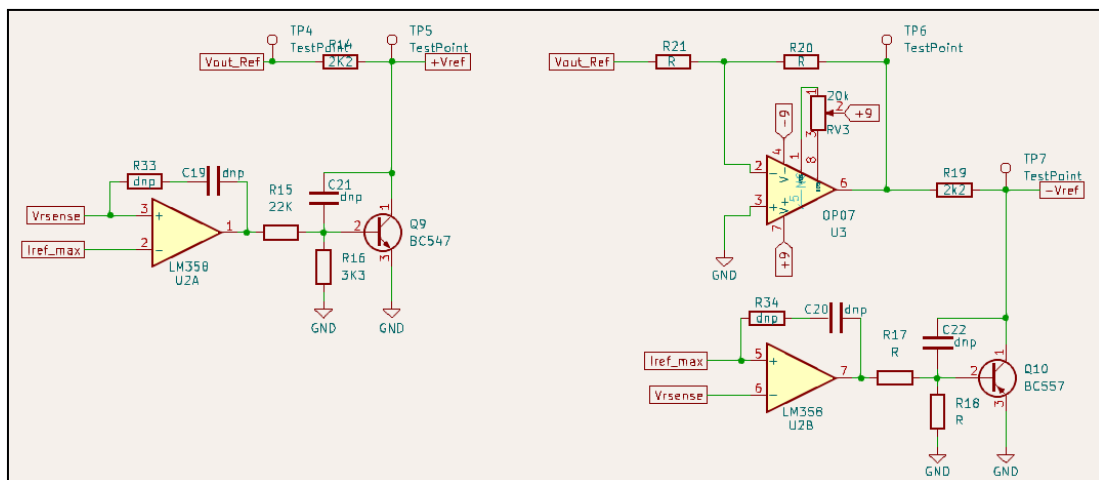


Figura 26. Circuito de control de corriente

La idea es simple, se agrega otra etapa de comparación con un LM358 que lo que haga sea comparar la amplitud de corriente que existe en la carga con la amplitud de corriente máxima deseada generada con un DAC MCP4725. La señal de corriente proviene de la etapa de sensado de corriente del DUT (se envía la señal de tensión que llega a la lectura del ADC de corriente, ver apartado 2.6). Luego, la salida del comparador ataca un transistor que tira abajo la señal de la referencia de tensión de salida cuando se supere el límite de corriente, reduciendo así tanto la tensión de salida como el consumo en carga. Al reducirse el nivel de corriente, el valor de referencia de tensión vuelve a subir, haciendo que la tensión de salida también suba. Este tire y afloje entre el control de tensión y el control de corriente hace que la señal de tensión de salida se quede limitada, oscilando entre un valor mínimo y máximo de corriente en torno al valor seteado. La amplitud de corriente va a depender del valor de tensión de referencia seteada y de la rapidez que tengan el lazo de corriente y de tensión para actuar. Este esquema de control se replica para atacar tanto la tensión de referencia positiva como negativa (+Vref y -Vref).

Para comprender mejor este efecto producto de la combinación entre los controles de tensión y corriente se pueden observar las figuras 27 y 28. Corresponden a capturas de pantalla del osciloscopio mientras se mide la tensión de salida cuando se setean desde el microcontrolador 12V con una corriente máxima de 10mA. En el primer caso, la fuente se encuentra en vacío, y como se puede apreciar, la tensión RMS indicada por el osciloscopio es justamente 12v.

En cambio, en la figura 28 se visualiza el comportamiento cuando bajo las mismas condiciones se conecta una carga de 1K Ω . En este caso, al setear la tensión de 12v sobre dicha resistencia, habría una corriente de 12mA. Sin embargo, el límite de corriente fijado en 10mA no deja que esto suceda. Por lo tanto, se puede apreciar cómo cae el nivel de tensión respecto a la medición en vacío, así como también queda evidenciada la oscilación explicada anteriormente. También se puede apreciar el valor de la tensión RMS indicada en la pantalla del osciloscopio, de 9.92v, justamente producto de limitar en 10mA la corriente sobre la carga de 1K Ω .

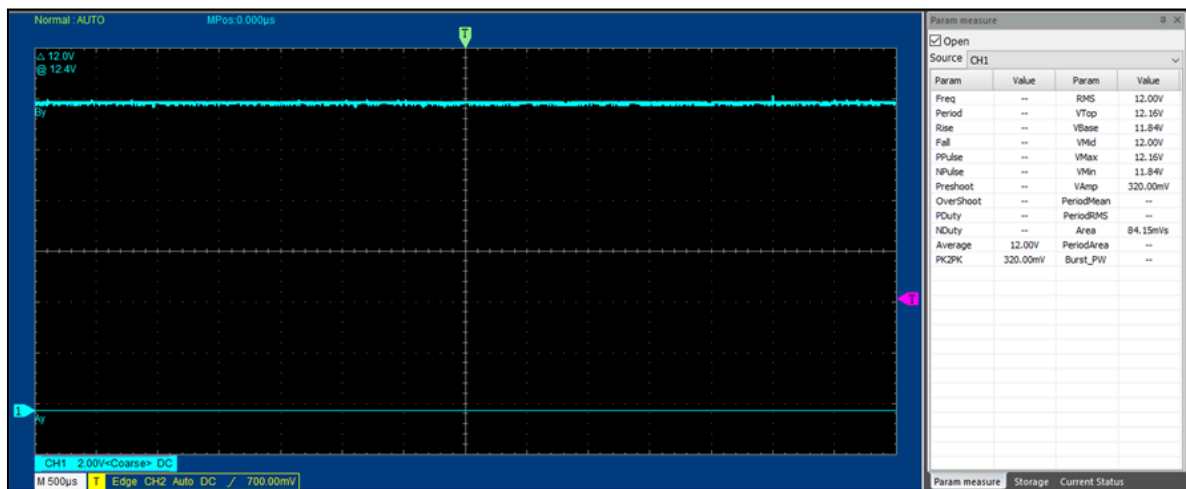


Figura 27. Tensión de salida en vacío.

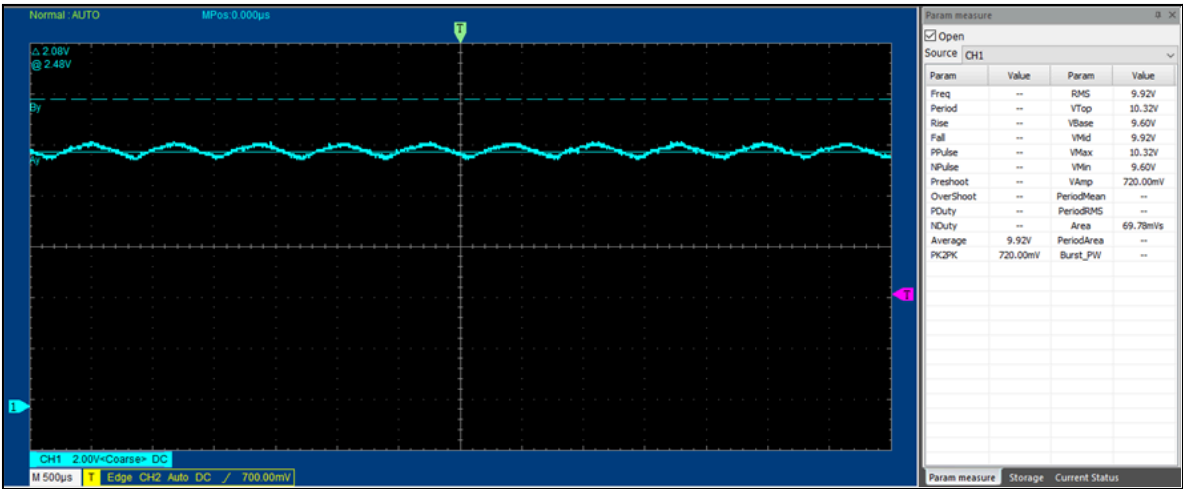


Figura 28. Tensión de salida actuando el límite de corriente de 10mA.

Dejando de lado el comportamiento oscilatorio descrito, en la tabla 8 se puede visualizar el resultado de ciertas mediciones realizadas con un voltímetro y amperímetro de verdadero valor eficaz. Como se observa, se realizaron pruebas con distintas condiciones de carga, tanto para la Rsense correspondiente a la escala de baja corriente como para la de alta (Referirse al apartado 2.6 sobre el sensado de corriente). Considerando todos los casos ensayados, el máximo error detectado entre el valor de corriente máxima seteado y el obtenido es de 5.3%.

Escala Rsense	R carga	Imáx seteada [mA]	Vout seteada [V]	Vout medida (rms) [V]	I medida (rms) [mA]	Error
Baja corriente	10000	1	12	10	0,99	-1,0%
			50	10,26	1,01	1,0%
			100	10,29	1,02	2,0%
	47	10	2	0,957	9,9	-1,0%
			50	1,015	10,49	4,9%
			100	0,992	10,28	2,8%
	1000	10	12	10,04	9,93	-0,7%
			50	10,22	10,12	1,2%
			100	10,25	10,14	1,4%
	1000	25	30	25,03	24,79	-0,8%
			50	25,17	24,92	-0,3%
			100	25,19	24,94	-0,2%
Alta corriente	47	100	10	5,155	103,9	3,9%
			50	5,21	105,3	5,3%
			100	5,222	105,3	5,3%
	47	300	25	15,02	303,9	1,3%
			50	15,03	304,2	1,4%
			100	15,06	304,5	1,5%
	47	500	25	23,66	477,9	-4,4%
			50	25,21	506,9	1,4%
			100	25,13	505,7	1,1%

Tabla 8. Error de la limitación en corriente variable.

2.2.3.6. Medición del Dropout de la fuente lineal

En este caso, es importante conocer cuál es la máxima tensión que se puede obtener a la salida de la fuente lineal para cada una de las escalas de la Flyback, con el fin de determinar desde el microcontrolador cuándo se debe ejercer el cambio de escala. Además del dropout generado sobre el transistor, hay que tener en cuenta la caída de tensión sobre la resistencia de sensado, ya que lo importante es poder asegurar que se alcancen los niveles de tensión deseados sobre el DUT.

El ensayo se realiza de la siguiente manera. Se coloca a la entrada de la fuente lineal una de las salidas de la fuente flyback. Se van colocando progresivamente valores mayores de tensión sobre el DUT y se verifica cuánto cae la salida entre estar en vacío y estar en un valor de consumo de corriente lo más próximo posible a la plena carga. Cuando la tensión de salida de la fuente lineal comienza a caer (entre 0.3 y 1V) se detiene el ensayo y se define ese punto como la tensión máxima que se podría tener en la fuente lineal para realizar barridos con el trazador en todo el rango de carga.

Del ensayo se obtuvo que la salida de 35V, 70V y 105V se pueden utilizar para generar tensiones de hasta 30V, 66V y 102V respectivamente. Esto es debido a que a plena carga la tensión de salida pierde fidelidad con respecto a lo que se le pide y cae por debajo de lo esperado

2.2.3.7. Esquema completo. Aclaraciones finales.

En la figura 29 se muestra el esquema circuital final del control de tensión de la fuente lineal unificando los circuitos de tensión positiva como negativa. De allí algunos componentes que vale aclarar:

- Diodo D1 y D2: como la tensión de entrada (V_{in}) ingresa de forma flotante para poder invertir la polaridad de tensión de barrido a la vez de que se mantienen las señales del DUT referenciadas a masa y, además, considerando la capacidad que tienen los transistores de conducir conectados con polaridad inversa (a costas de tener un menor h_{fe}) es necesario colocar esos diodos para garantizar que sólo conduzca la parte del amplificador de potencia que se encargue de regular la polaridad de tensión determinada.
- Resistencias R29/C7 y R36/C8: Circuito auxiliar que sirve para ralentizar el lazo de control de tensión frente al de corriente para evitar oscilaciones innecesarias. En las pruebas prácticas no fueron necesarias para estabilizar el circuito.
- C1, C2: Capacitores para evitar oscilaciones de alta frecuencia.
- C3: Capacitor para bajarle la ganancia al lazo de control de tensión a alta frecuencia. Garantizando que solo existan variaciones de baja frecuencia a la salida.
- D3 / D4 / D5 / D6: Son requeridos por las mismas razones que D1 y D2.
- Q4 / R4 y Q8 / R8: Circuito de control de corriente fijo, externo e independiente del microcontrolador. Limitado en aproximadamente 700mA. Se añade solo en caso de que existiera una falla en el circuito que haga que la corriente exceda la máxima. De esta forma se pierde la protección en corriente sobre el DUT pero se protege al equipo de no sufrir mayores consecuencias.

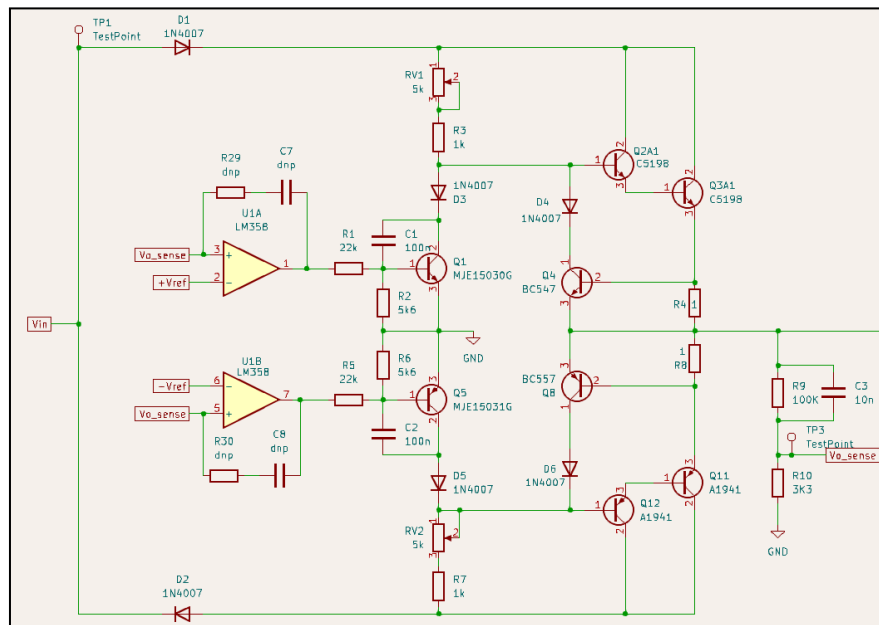


Figura 29. Esquemático completo control de tensión fuente lineal

2.3. FUENTE DE CORRIENTE BILATERAL

2.3.1. Especificaciones

Inicialmente se parte de la necesidad de lograr polarizar transistores de unión bipolar o TBJs (BJTs en inglés). Este tipo de dispositivos tienen la particularidad que la corriente de colector (o, como suele decirse, de salida) depende fuertemente del nivel de corriente de base que se encuentre aplicada al semiconductor. Dicha corriente se suele encontrar, para dispositivos de baja potencia (<1W) en torno a decenas de microamperios hasta algunos miliamperios, consiguiéndose ganancias en corriente (hfe) desde unas 10 hasta 800 veces o más.

En base a las especificaciones que se toman y mejoran del HM6042, el equipo trazador debe poder trabajar con corrientes del orden de 1uA hasta 15mA.

2.3.2. Descripción del circuito

Se parte de un circuito básico que se encuentra en una nota de aplicación de Analog Devices [26] donde se detallan distintas topologías de circuitos para fuentes de corrientes. De ahí se toma el circuito básico de una fuente de corriente bilateral del tipo Howland que se expone en la siguiente figura:

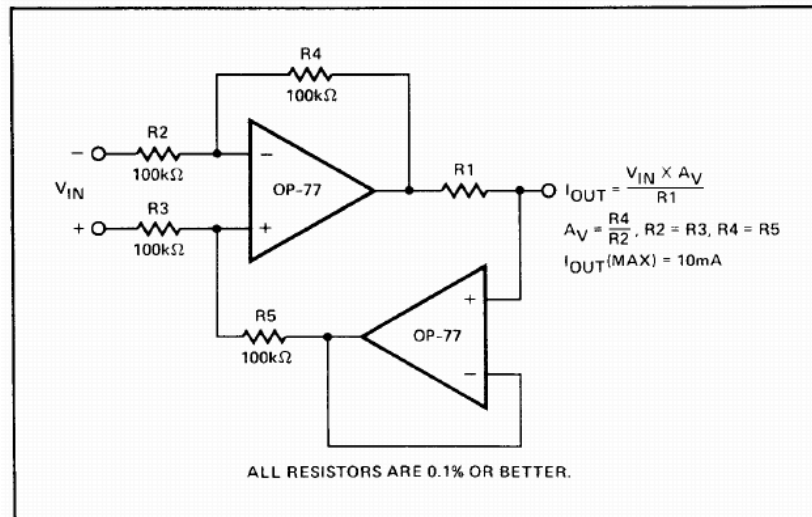


Figura 30 . Fuente de corriente bilateral controlada por tensión con entrada diferencial

Dicho circuito básicamente lo que hace es tomar la diferencia de potencial que existe en V_{IN} y replicarla sobre una resistencia $R1$ de valor conocido, con lo cual se pueden lograr tanto corrientes positivas (entrantes) o negativas (salientes) al DUT. Esta característica del circuito obliga a tener que utilizar fuente partida para alimentar los operacionales y así lograr potenciales tanto positivos como negativos a la salida del operacional. Cabe mencionar que para la confección del circuito las resistencias $R2=R3=R4=R5$ de 3300Ω , deben ser iguales para lograr que exista realmente la tensión V_{IN} sobre $R1$.

Al conocer el valor de la tensión diferencial de entrada y el valor de $R1$ uno puede lograr tener un valor de corriente preciso sobre una carga dada. El agregado del circuito buffer en la red de realimentación mejora la exactitud entre el valor esperado y el real al disminuir el aporte de corriente que se vería a través de $R5$ que es manejado por el buffer.

Como cuidado que hay que tener con este circuito está, por un lado, en que el valor de $R1$ seleccionado debe ser lo más pequeño posible para no quitarle excursión de señal en el DUT (punto conectado a entrada no inversora del buffer) por verse limitada la capacidad de excursión del amplificador diferencial y, por otro, se tiene la capacidad de entregar corriente del operacional, lo que también perjudica la excursión de señal conforme sube la corriente de carga.

En nuestro caso la implementación la realizamos con integrados OP07 (u OP177) que son operacionales de precisión, con bajo offset, baja deriva térmica en sus parámetros y bajo ruido. En la hoja de datos del OP177 se hace referencia también a este circuito, donde se presentan 2 opciones, una para aplicaciones de corriente menor a 15mA y otra para corrientes de hasta 100mA.

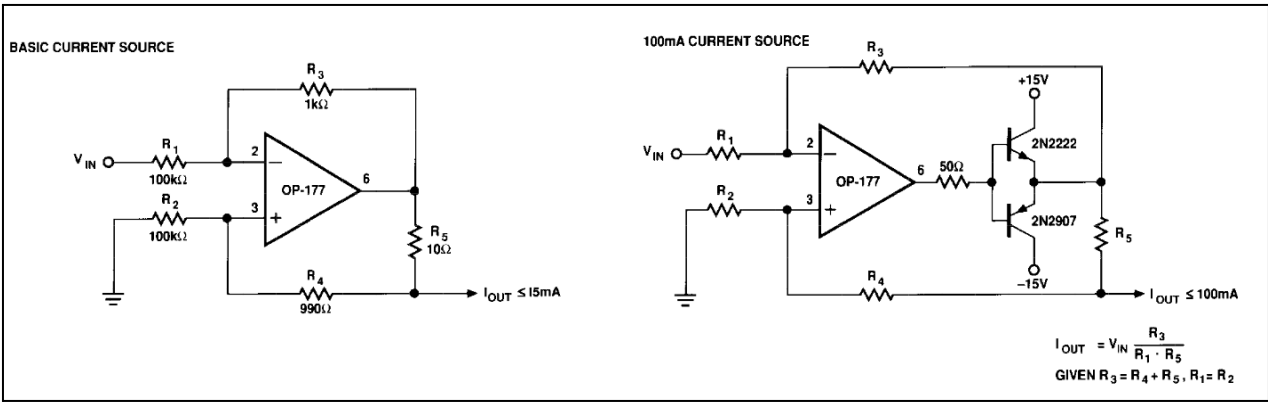


Figura 31 . Fuente de corriente. Aplicaciones de hasta 15mA y 100mA

Dado que el primer circuito funciona correctamente para el rango de valores de corriente que queremos, es el que se decide emplear. Lo que no aclaran los fabricantes en la opción de 15mA es la excursión que se puede lograr con dicho circuito con el operacional solamente. Esto se verifica más adelante experimentalmente.

2.3.3. **Diseño**

2.3.3.1. **Cálculo inicial**

Se parte de la especificación de que la fuente de corriente debe ser controlable. La señal de control viene desde un DAC externo de 12 bits (4096 pasos) y cuya tensión máxima (nominal) es de 3.3V. La idea sería que esta señal de 0 a 3.3V sea la que ingrese como V_{in} del circuito de la figura 30 y que luego, esa tensión en el rango de 0 a 3.3V sea la que se fije sobre R_1 para convertir a corriente.

V_{max} [V]	R_1 [Ω]	I_{max} [mA]	P_{dis_R1} [mW]	ΔV_{dac} [uV/paso]	ΔI_{R1} [uA/paso]	$I_{B_mín}$ @ 5% [uA]	$I_{B_mín}$ @ 1% [uA]
3.3	3300	1	3.3	805.66	0.25	5	25
3.3	330	10	33	805.66	2.44	48.8	244
3.3	220	15	50	805.66	3.66	73.2	366

Tabla 9 . Cálculo preliminar de I_B

En la tabla 9 se muestran algunos valores de resistencias R_1 que se podrían utilizar para armar los distintos rangos. Como parámetros de referencia se consideran los siguientes:

- V_{max} : Amplitud máxima del DAC a partir de la cual se obtendría la corriente máxima del rango.
- I_{max} : Corriente máxima que se logra para ese rango.

- **R1:** Valor de resistencia de conversión a corriente.
- **Pdis_R1:** Potencia disipada máxima en R1 que se da al valor máximo del DAC.
Este parámetro es importante para la elección de la potencia del componente, de forma tal que el valor de la resistencia no se vea modificado lo suficiente, añadiendo otro error en el seteo de IB. Como criterio se considera elegir una potencia de R1 de al menos 10 veces la potencia disipada máxima para reducir este error por debajo del 0.1% empleando resistencias SMD.
- **ΔV_{dac} :** Es la resolución en tensión que tiene el DAC. Cambio mínimo que se produce al cambiar en una cuenta el valor del registro del DAC.
- **ΔI_{dac} :** Es la resolución en corriente que se tendría ante un ΔV_{dac}
- **IB_min:** Es el valor mínimo de corriente IB que se podría setear en la fuente de forma tal que el error de +/- 1 cuenta que tenga el DAC represente un error menor al indicado.

Con estos 3 valores de resistencias se tienen algunos rangos posibles de corriente. Por una cuestión de simplicidad se eligen 2 rangos, uno para los microamperes (R1 de 3300 Ω) y otro para los miliamperes (R1 de 220 Ω). Si bien para la escala más alta se podría haber elegido una resistencia menor, de por ejemplo 100 Ω (lo que aumentaría el rango de corriente a 33mA) ocurren las siguientes situaciones:

1. Los operacionales utilizados, OP07/177, sin un amplificador externo, no podrían entregar esa corriente (limitada a 25mA internamente en el integrado). Lo que agregaría electrónica innecesaria al sistema planteado.
2. Se estaría desperdiciando resolución del DAC ya que habría un rango de valores (correspondientes a valores entre 15mA y 33mA) que no se estarían utilizando, cosa que al repartir la excursión del DAC en un rango menor, a los 15mA que se fijan por especificación, este recurso se aprovecha más eficientemente y se reduce el error que podría haber al seteo de la corriente que circule por el DUT.

Es decir que para esta instancia los valores de componentes quedan en:

Referencia	Valor	Tolerancias
R1	220 Ω / 3300 Ω	0.1%
R2/R3/R4/R5	3300 Ω	0.1%

Tabla 10. Selección de resistencias de escalado

Los valores de tolerancia de las resistencias se obtienen como recomendación de la referencia [26]. De todas formas más adelante se hará una revisión de los errores del circuito, para verificar cual es el peso real de esa exactitud en el valor final de corriente.

2.3.3.2. Excursión en tensión del operacional y corriente máxima

Si bien no es algo crítico para la fuente de IB que excursione en todo su rango de alimentación (puesto que su función es entregar corriente para una tensión de juntura de base emisor que ronda los 0.7V~1V), se hace una verificación de esta condición para la peor condición, que es cuando entregaría los 15mA de salida.

Según el datasheet, para 15mA, la excursión al rail positivo está en torno a 2V por debajo de la tensión de alimentación, mientras que el rail negativo estaría 2.5V abajo. Esto se puede verificar en la figura 32 sacada del datasheet del OP177 (es análogo para el OP07). En rojo se encuentran marcados los puntos para los cuales el consumo es de 15mA (aumentando el consumo hacia la izquierda del punto) y se ve cómo la excursión cae por sobre la tensión de alimentación de +/-15V.

En nuestro sistema, la electrónica de control se alimenta a +/-9V, esto quiere decir que la excursión del operacional sería hasta +7V y -6.5V. Si a eso se le sacan los +/-3.3V que existirían sobre R1 queda que, el DUT, puede excursionar de +3.7V a -3.2V en el peor de los casos que es el de 15mA. Para un rango de corrientes de DUT menores a 1mA, la excursión de la salida del operacional está en torno a 1V por debajo de la tensión de alimentación, llegando a tener en la juntura base emisor de hasta +5.1V y -4.5V. Esta condición en nuestro caso es más que suficiente.

Un detalle que no se considera en este cálculo es el consumo que tendría el operacional por el aporte de las resistencias R2 y R4 de la figura 30. Considerando nuevamente el peor de los casos, que es a 15mA y con los 7V a la salida del operacional, el aporte de corriente con 2 resistencias de 3300Ω es de 1.06mA lo que para la excursión en dicho punto es indistinto.

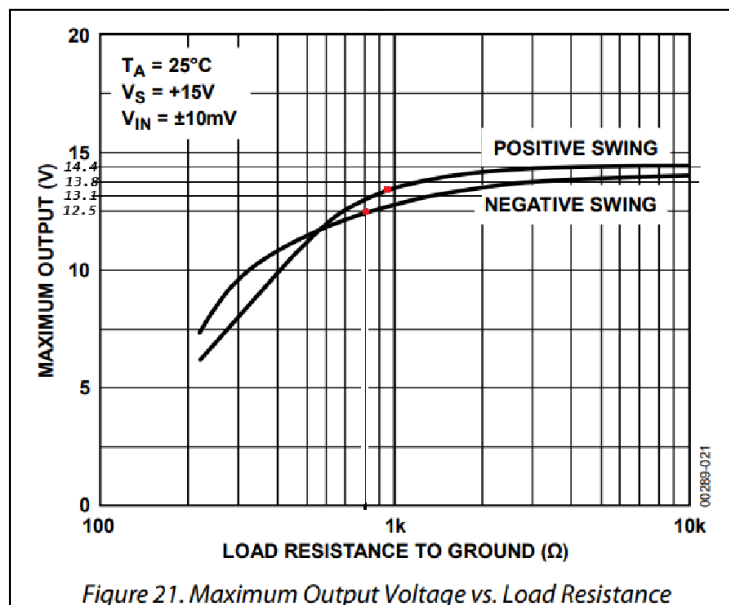


Figura 32 . Excursión del OP177 en función de la carga

La excursión del circuito se verifica experimentalmente, se colocan los 3.3V de señal sobre la R1 de 220 (15mA máximo). La tensión de salida de la fuente (es decir donde iría conectada la juntura base-emisor) excursionó hasta los 2.995V con una carga de 200Ω, es decir que el operacional llegó a excursionar a +6.3V

aproximadamente (recordando que la estimación teórica estaba en +7V). Lo similar se observa para la excursión negativa.

2.3.3.3. Consumo del circuito

La idea es verificar, por un lado, el consumo máximo de corriente que tendría el chip y, por el otro, ver que en esa condición pueda manejar la potencia que disipe.

Verificación de la potencia disipada máxima por el chip:

Considerando la resistencia térmica juntura-ambiente (Θ_{JA}) del OP177, su temperatura máxima de juntura (T_{Jmax}) de 150°C y la temperatura ambiente de 25°C (T_a) se puede estimar la potencia disipada máxima que admite el chip (P_{max}). La ecuación siguiente sale de utilizar el circuito eléctrico equivalente al sistema termodinámico de la siguiente figura:

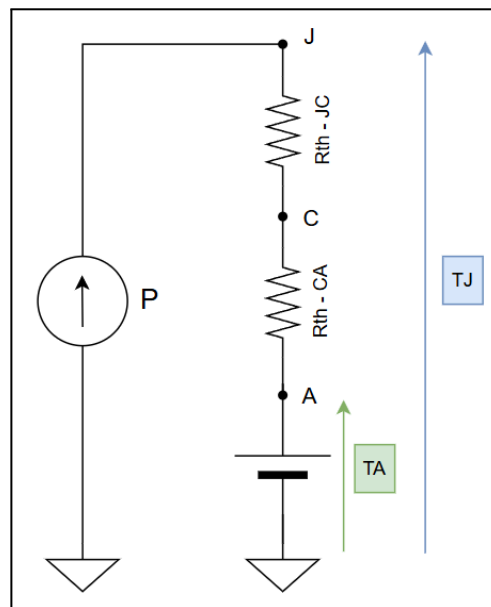


Figura 33. Modelo eléctrico equivalente termodinámico

Del cual se desprende que el chip podría disipar hasta:

$$P_{max} = \frac{T_{jmax} - T_a}{\theta_{ja}}$$

$$P_{max} = \frac{150\text{ }^{\circ}\text{C} - 25\text{ }^{\circ}\text{C}}{103\text{ }^{\circ}\text{C/W}}$$

$$P_{max} = 1.21\text{ W}$$

Consumo sin carga del chip (P_q)

Por otra parte, la potencia que disipa el chip conectado a la alimentación de +/-9V es de aproximadamente

8mW según lo que se observa en la figura 34.

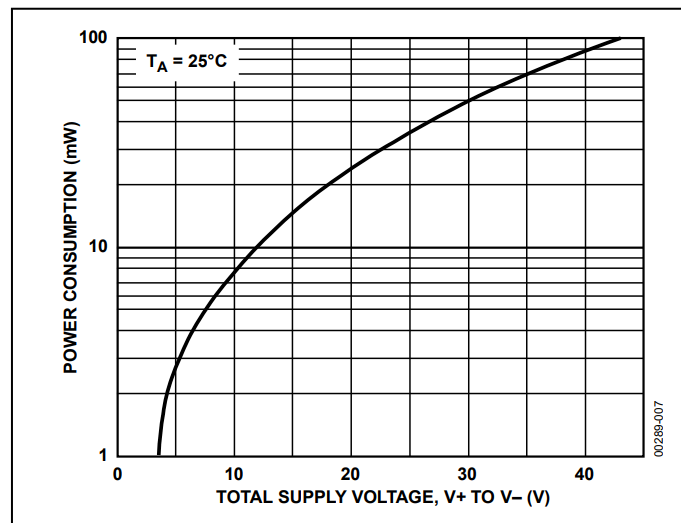


Figura 34. Consumo del OP177 en función de la tensión de alimentación.

Potencia disipada máxima por el chip en nuestro caso de aplicación: ($P_{@I_{max}}$)

La peor condición es que existan 0V a la salida y los 15mA de consumo, es decir que el chip estaría viendo los 9V de alimentación y los 15mA de carga. La potencia que disipa el chip en esta condición es de:

$$P_{@I_{max}} = V_{out_{max}} * I_{out_{max}}$$

$$P_{@I_{max}} = 9V * 15mA$$

$$P_{@I_{max}} = 135mW$$

Con lo cual la potencia disipada máxima por el chip estaría en torno a:

$$P_{tot\ max} = P_q + P_{@I_{max}}$$

$$P_{tot\ max} = 8mW + 135mW$$

$$P_{tot\ max} = 143mW$$

Con esta consideración se puede ver

$$P_{tot\ max} \ll P_{max} = 1.21\ W$$

Con lo cual se puede estimar la corriente máxima que pediría el chip, sea de la alimentación positiva o negativa, para una $P_{tot\ max}$:

$$I_{vcc\ max} = \frac{P_{tot\ max}}{V_{cc}}$$

$$I_{vcc\ max} = \frac{143mW}{9V}$$

$$I_{vcc\ max} = 15.88mA$$

Consumo del buffer:

Análogamente al análisis previo, se puede estimar el consumo del amplificador operacional que actúa como buffer en el circuito de la figura 35.

En lo que respecta a consumo por polarización de circuitos internos son los mismos 8mW descritos en el apartado previo. Lo mismo sucede para la potencia disipada máxima por el chip de 1.21W. Solo resta ver cuál es la peor condición de consumo.

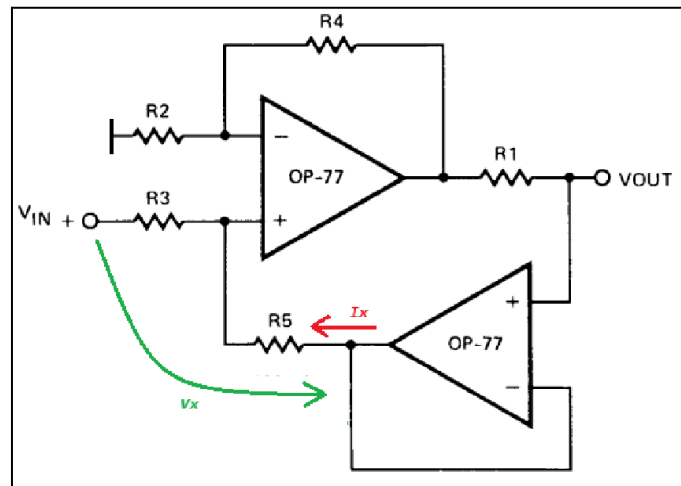


Figura 35 . Esquema de cálculo de corriente del buffer

En condiciones normales, la salida del OP177 inferior (buffer) debería colocar en su salida el valor de Vout. Es decir que entre R3 y R5 debería existir la diferencia de potencial Vout-Vin, donde Vin va de 0 a +/-3.3V y Vout de +5.1V a -4.5V como se analizó en el apartado 2.3.3.2. Ahora bien, dado que Vout sigue la polaridad de Vin (ya que Vin ingresa por el borne no inversor del amplificador diferencial), se pueden dar los siguientes casos:

- Vin en +/-3.3V y Vout a 0V (condición con carga en corto) $V_x = +/- (0V - 3.3V) = -/+ 3.3V$

- V_{in} en $\pm 3.3V$ y V_{out} a $\pm 8V$ (condición de circuito abierto) $V_x = \pm (8V - 3.3V) = \pm 4.7V$
- V_{in} en $0V$ y V_{out} a $0V$ (condición con carga en corto) $V_x = 0V$
- V_{in} en $0V$ y V_{out} a $\pm 8V$ (condición de circuito abierto) $V_x = \pm (8V - 0V) = \pm 8V$

La polaridad de salida del amplificador en el último caso dependerá de la diferencia que exista entre V_{in} y el offset interno que tenga el operacional, con lo cual no se puede saber a dónde va a ir. Lo que se puede ver es que sería el peor caso de corriente que podría ver el buffer.

La diferencia entre la salida en corto y la salida a circuito abierto radica en que por como funciona el circuito, donde su objetivo es fijar una corriente en una carga, en el caso de salida en corto no habría inconvenientes puesto que la corriente sigue igualmente controlada por V_{in} y se cerraría por masa. Ahora en el caso de circuito abierto, el potencial a la salida del amplificador va a intentar aumentar o disminuir de forma tal de imponer la corriente que se le pide y con la polaridad dada. Si se analiza el circuito en transitorio, se vería que este potencial, ante la negativa de imponer corriente, intenta forzar el aumento de corriente aumentando el potencial hasta llegar a alguno de sus líneas de alimentación, sean los $+V_{cc}$ o los $-V_{ee}$, menos la caída interna en la etapa de salida (que en este caso es de $1V$ al tener una carga de $6K$, lo que se ve en la figura 32)

Analizando la potencia disipada por el chip para cada uno de los 4 casos se puede observar lo siguiente:

- Caso 1: $P_{dis} = (V_{cc} - V_{out}) * (V_x / 6600\Omega) = (9V - 0V) * (3.3 / 6600\Omega) = 4.5mW$
- Caso 2: $P_{dis} = (9V - 8V) * (4.7 / 6600) = 0.7mW$
- Caso 3: $P_{dis} = (9V - 0V) * (0V / 6600) = 0mW$
- Caso 4: $P_{dis} = (9V - 8V) * (8V / 6600) = 1.21mW$

Con lo cual se puede observar que el peor caso de potencia disipada, de $4.5mW$, es incluso mucho menor al caso analizado anteriormente.

2.3.4. Propagación de Errores

A fin de justificar las tolerancias de los componentes que aconseja el datasheet del op-177 [21] se hace una propagación de errores en la expresión general del circuito de fuente de corriente bilateral.

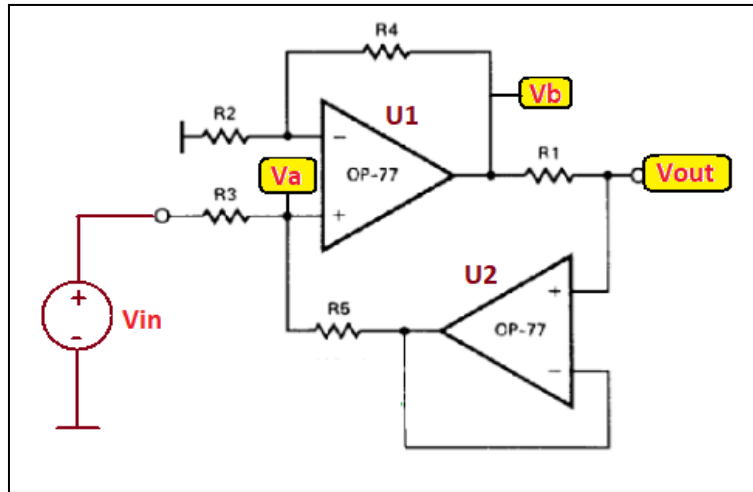


Figura 36. Circuito para análisis del error

Partiendo del circuito de la figura 36 y aplicando superposición entre V_{in} y V_{out} para determinar el potencial en el punto V_a se obtiene que:

$$V_A = V_{IN} \cdot \frac{R5}{R3+R5} + V_{OUT} \cdot \frac{R3}{R3+R5}$$

A partir de la cual se puede obtener el potencial en punto V_b considerando la ganancia que tiene el amplificador U1:

$$V_B = V_A \cdot \left(1 + \frac{R4}{R2}\right)$$

Ahora si, con ese dato se obtiene la diferencia de potencial sobre $R1$, que es la resistencia a partir de la cual se determina la corriente de polarización del DUT:

$$V_{R1} = V_B - V_{OUT}$$

$$V_{R1} = \left(V_{IN} \cdot \frac{R5}{R3+R5} + V_{OUT} \cdot \frac{R3}{R3+R5}\right) \cdot \left(1 + \frac{R4}{R2}\right) - V_{OUT}$$

Aplicando distributiva del término $\left(1 + \frac{R4}{R2}\right)$ y reacomodando se llega a que:

$$V_{R1} = V_{IN} \cdot \frac{R2+R4}{R2} \cdot \frac{R5}{R3+R5} + V_{OUT} \cdot \left(\frac{R2+R4}{R2} \cdot \frac{R3}{R3+R5} - 1\right)$$

resolviendo el término de V_{OUT} se puede simplificar a:

$$V_{R1} = (V_{IN} - V_{OUT}) \cdot \frac{R5}{R3+R5} + \left(V_{IN} \cdot \frac{R5}{R3+R5} + V_{OUT} \cdot \frac{R3}{R3+R5}\right) \cdot \left(\frac{R4}{R2}\right)$$

Finalmente, agrupando los términos que contienen V_{in} y V_{out} :

$$V_{R1} = V_{IN} \cdot \left(\frac{R5}{R3+R5} \cdot \frac{R2+R4}{R2} \right) + V_{OUT} \cdot \frac{R3 R4 - R2 \cdot R5}{R2 \cdot (R3+R5)} \quad [\text{ec } 1]$$

Lo que lleva a que la expresión de la corriente de salida es:

$$I_{OUT} = \frac{VR1}{R1} = \frac{V_{IN} \cdot \left(\frac{R5}{R3+R5} \cdot \frac{R2+R4}{R2} \right) + V_{OUT} \cdot \frac{R3 R4 - R2 \cdot R5}{R2 \cdot (R3+R5)}}{R1} \quad [\text{ec } 2]$$

A partir de dicha expresión es que los fabricantes aseguran que, si se consideran todos los resistores de igual valor es que queda que $VR1 = Vin$ y entonces se puede decir que la corriente I_{OUT} queda fijada por:

$$I_{OUT} = \frac{Vin}{R1} \quad [\text{ec } 3]$$

Con la expresión [ec 2] se tiene una fórmula que permite saber con certeza de qué depende el valor de la corriente a la salida de la fuente (fórmula general). En cambio, la [ec 3] permite tener una forma práctica para obtener un valor aproximado de I_{OUT} .

Propagando errores en [ec 2] se tiene que el error relativo vale:

$$er(I_{OUT}) \% = er(VR1) \% + er(R1) \%$$

De allí, el error relativo de $R1$ es conocido porque es del componente que se elija colocar, por otra parte, el error relativo de $VR1$ es lo que hay que determinar. Se va a considerar, como aproximación que el segundo término del segundo miembro de la [ec. 1] es idealmente nulo (considerando todos los resistores iguales). Propagando bajo esa condición se tiene:

$$er(VR1) = er(Vin) + (er(R5) + er(R3)) \cdot \frac{R3}{R3+R5} + (er(R2) + er(R4)) \cdot \frac{R4}{R2+R4}$$

Donde se analiza cuál sería el error en el seteo de $VR1$ para distintos valores de tolerancias y de resistencias:

R [Ω]	Tolerancia [%]	Error_VR1
330	0.1	$er(Vin) + 0.2\%$
330	1	$er(Vin) + 2\%$
3.3KΩ	0.1	$er(Vin) + 0.2\%$
3.3KΩ	1	$er(Vin) + 2\%$
10KΩ	0.1	$er(Vin) + 0.2\%$
10KΩ	1	$er(Vin) + 2\%$

Tabla 11. Error del sistema en función del valor de R y la tolerancia elegida

El error total que existiría en el seteo de la corriente I_{OUT} para cada valor de resistencia y tolerancia elegida termina quedando acotado a:

R	Tolerancia	Error total
330	0.1%	$er(V_{in}) + er(R1) + 0.2\%$
330	1%	$er(V_{in}) + er(R1) + 2\%$
3.3K Ω	0.1%	$er(V_{in}) + er(R1) + 0.2\%$
3.3K Ω	1%	$er(V_{in}) + er(R1) + 2\%$
10K Ω	0.1%	$er(V_{in}) + er(R1) + 0.2\%$
10K Ω	1%	$er(V_{in}) + er(R1) + 2\%$

Tabla 12. Error final del sistema de fuente IB.

Esto daría, como pauta inicial, que utilizar resistencias al 0.1% para todo el sistema reduce significativamente el error final sobre el seteo de corriente.

Efecto de Vout:

Se analiza numéricamente el error que agrega el término de V_{OUT} aplicando el mismo criterio de considerar diferentes valores de resistencias y tolerancias considerando como peor caso cuando las resistencias R3/R4 estén al valor máximo del rango de tolerancia y R2/R5 en el mínimo de ese rango, lo que haría que el numerador de la expresión de Vout tenga el valor máximo, dando así una cota máxima del error que puede añadir ese término.

Resistencias al 1%:

R [Ω]	R3 R4 - R2 . R5 [Ω^2]	R2 . (R3+R5) [Ω^2]	offset @ VOUT de 0,1V [mV]	offset @ VOUT de 0,7V [mV]	offset @ VOUT de 3.3V [mV]
3300	435600	21562200	2,02	14,14	66,67
10K Ω	4000000	198000000	2,02	14,14	66,67
100K Ω	400000000	19800000000	2,02	14,14	66,67

Tabla 13. Offset de Vout para R de 1%

Resistencias al 0.1%:

R [Ω]	R3 R4 - R2 . R5 [Ω^2]	R2 . (R3+R5) [Ω^2]	offset @ VOUT de 0,1V [mV]	offset @ VOUT de 0,7V [mV]	offset @ VOUT de 3.3V [mV]
3300	43560	21758220	0,20	1,40	6,61
10K Ω	400000	198000000	0,20	1,41	6,67

100KΩ	40000000	19800000000	0,20	1,41	6,67
-------	----------	-------------	------	------	------

Tabla 14. Offset de Vout para R de 0.1%

Lo que se observa en las tablas 13 y 14 es que conforme sube el potencial a la salida de la fuente de corriente, el término de Vout añade un offset sobre el valor de tensión que se setea sobre R1. Pensando en el caso de estar trabajando con transistores bipolares, donde su potencial de juntura está en torno a los 0.7V, se puede estimar entonces el error máximo que se tendría para cada escala de corriente:

Tolerancia	Offset_Vin [mV]	Error escala_baja [uA]	Error escala_alta [uA]	Imin @ 1% escala baja [uA]	Imin @ 1% escala alta [uA]
0.1 %	1.414	0.43	6.42	43	642
1 %	14.14	4.28	64.27	428	6427

Tabla 15. Resumen de resultados a Vout de 0.7V

En la tabla 15 se ve, para cada tensión de offset, el corrimiento en corriente que esto representa para escala baja (<1mA) y la escala alta (<15mA) y cual debería de ser el nivel de corriente mínima que debería haber seteada para que ese corrimiento represente menos del 1% de lo que se pretende setear. Se observa que la exactitud en el seteo de corriente empeora en un factor de 10 veces en el seteo de la corriente conforme sube la tolerancia de las resistencias elegidas.

Finalmente, basados en lo expuesto hasta acá, la utilización de resistencias al 0.1% que aconseja el fabricante reduce significativamente tanto el error general del sistema como así también el offset en el seteo de VR1 en una relación de 10 veces.

Error de Vin:

El error de Vin depende principalmente de la estabilidad de la fuente de alimentación y del DAC utilizado para la generación de la tensión de referencia. Dado que el error de estas 2 fuentes son independientes y siendo que el primero es bien conocido por especificación del fabricante, es que en este caso se analiza en profundidad el error del DAC. El elegido para esta aplicación es el MCP4725 que cuenta con una resolución de 12 bits.

Las fuentes de error de un DAC son las siguientes:

1. Zero- scale error (error de cero)
2. Full - scale error (error de fondo escala)
3. Integral-non-linearity error (INL o error de alinealidad integral)
4. offset error (error de corrimiento)
5. Gain error (error de ganancia)

Donde cada error representa lo siguiente:

1. Implica que ante un código 0x000 la salida tenga un valor distinto de 0V.
2. Implica que ante un código 0xFF F la salida tenga un valor distinto de la tensión máxima esperada.

3. Implica que al barrer los código desde 0x000 a 0xFFFF y contrastar la recta ideal de Vout vs código contra lo medido existan ciertos corrimientos (por encima o por debajo) de la recta ideal.
4. Implica un corrimiento de la zona lineal real del DAC respecto de la ideal.
5. Implica un corrimiento del punto final de la zonal lineal del DAC respecto al ideal (es decir cambia la pendiente de dicha recta respecto al origen).

De estos errores, algunos se pueden calibrar por software y otros no. En lo que respecta al error de cero y de plena escala no se puede hacer mucho, siempre va a haber un desvío, lo importante es conocer el rango útil del DAC y saber de dónde a dónde se lo puede barrer. La alinealidad del DAC, si bien no se puede corregir, está bien documentada por el fabricante, con lo cual se tiene una idea de la cota del error que representaría para toda la escala. Por último, el offset y el error de ganancia sí pueden ser calibrados mediante una linealización del DAC, que consiste en tomar 2 puntos en ambos extremos de la zona lineal del rango del DAC y encontrar la recta que haga la correspondencia de tensión que se desea setear y el código que efectivamente corresponde con esa tensión. El único cuidado que hay que tener es que al hacer esto se pueden tener casos donde el código compensado escape al rango que admite el DAC, con lo cual hay que prever mecanismos de protección en el código.

Considerando lo antes expuesto hay 2 formas de calcular el error total que añade el DAC. Si no se calibra el DAC lo que se tiene es la expresión del error total descalibrado del DAC que responde a la siguiente expresión:

$$Total\ Uncalibrated\ Error = TUE = \sqrt{offset_{error}^2 + gain_{error}^2 + INL^2}$$

En caso de considerar el drift por temperatura la ecuación anterior quedaría como:

$$Total\ Uncalibrated\ Error = TUE = \sqrt{offset_{error}^2 + offset_{drift}^2 + gain_{error}^2 + gain_{drift}^2 + INL^2}$$

En general los errores anteriores se dan en ppm, en unidades de LSB o en “% of FSR” (porcentaje al fondo escala). Al momento de hacer el cálculo todos deben ser considerados en las mismas unidades.

El fabricante da a conocer dichos errores a saber para el MCP4725:

Término de error	Typ	Max	Unidad
INL	+/- 2	+/- 14.50	LSB
Offset	0.02	0.75	% of FSR
Offset drift	+/-1	-	ppm/°C
Gain Error	-0.1	2	% of FSR

Gain Error drift	-3	-	ppm/°C
------------------	----	---	--------

Tabla 16. Especificaciones MCP4725 según datasheet

Pasando todo a LSB se tiene:

Término de error	Typ	Max	Unidad
INL	+/- 2	+/- 14.50	LSB
Offset	0.82	30.72	LSB
Offset drift @ 25°C	0.10	-	LSB
Gain Error	-4.10	81.92	LSB
Gain Error drift @ 25°C	-0.31	-	LSB

Tabla 17. Especificaciones MCP4725 en LSB

Se computa el error total del DAC sin corregir considerando el peor caso para cada error:

$$TUE = \sqrt{offset_{error}^2 + offset_{drift}^2 + gain_{error}^2 + gain_{drift}^2 + INL^2}$$

$$TUE = \sqrt{(30.72 \text{ LSBs})^2 + (0.1 \text{ LSBs})^2 + (81.92 \text{ LSBs})^2 + (-0.31 \text{ LSBs})^2 + (14.50 \text{ LSBs})^2}$$

$$TUE_{Máx} = 88.68 \text{ LSBs} \quad (71\text{mV} @ 3.3\text{V})$$

Análogamente pero con los valores típicos:

$$TUE = \sqrt{(0.82 \text{ LSBs})^2 + (0.1 \text{ LSBs})^2 + (-4.10 \text{ LSBs})^2 + (-0.31 \text{ LSBs})^2 + (2 \text{ LSBs})^2}$$

$$TUE_{typ} = 4.64 \text{ LSBs} \quad (3.74\text{mV} @ 3.3\text{V})$$

Ahora bien, al realizarse la calibración del DAC, los errores de ganancia y offset pueden eliminarse, con lo cual el error terminaría reduciéndose a:

$$Total \text{ Error} = TE_{typ} = \sqrt{INL^2}$$

$$TE_{typ} = 2 \text{ LSBs} \quad (1.61\text{mV} @ 3.3\text{V})$$

A modo de comparación (si bien no es posible utilizar el DAC del microcontrolador LPC845 elegido) si se consideran las características que brinda el fabricante se tiene:

Término de error @25°C y VDD = 3.6V	Typ	Max	Unidad
INL	+/- 6	-	LSB
Offset	16.21	-	LSB
Gain Error	10.24	-	LSB

Tabla 18. Especificaciones DAC LPC845 en LSB

Con lo cual se obtienen los siguientes errores:

$$TUE_{typ} = 20 \text{ LSBs } (64.5 \text{ mV @ } 3.3 \text{ V})$$

$$TE = 6 \text{ LSBs } (6.44 \text{ mV @ } 3.3 \text{ V})$$

Comparando ambos DACs:

DAC	Offset typ [mV]	TE [LSBs]	TUE typ [LSBs]	TUE máx LSBs]
LPC845 10bits	52.2 (16.21 LSBs)	6 (0.6% FSR)	20 (2% FSR)	no especifica
MCP4725 12 bits	2.67 (3 LSBs)	2 (0.05% FSR)	4.64 (0.1%FSR)	88.68 (2% FSR)

Tabla 19. Comparativa DACs MCP4725 vs LPC845

De la tabla anterior se pueden sacar algunas conclusiones:

- El muy bajo offset del MCP frente al LPC siendo de 2.67 mV por sobre los 52.2mV del LPC845. Este punto desde el vamos es importante puesto que para el sistema en desarrollo los 52mV de offset representarían una tensión en DUT mínima de 104mV (para escala baja), comparable a la tensión de un diodo por ejemplo, con lo cual no se podría tener buena resolución en el trazado de la parte baja. Lo mismo ocurre si se lo piensa para el límite de corriente.
- Sin calibrar los DACs, el LPC tiene un error del 2% en el seteo del valor deseado a fondo escala mientras que el MCP tiene un 0.1%. Este dato es el error mínimo que se tendría en el seteo de un valor, es decir, que conforme uno se aleja del fondo escala esta cuota de error aumenta y esto podría repercutir directamente en el seteo de tensiones/corrientes/potencia máxima que soporta el semiconductor a barrer. Para poner en números, si se quisieran setear las siguientes tensiones con ambos DACs se tendrían los siguientes errores:

DAC	100mV	200mV	500mV	1000mV	2000mV	3000mV
LPC845 - 10bits	66%	33%	13.2%	6.6%	3.3%	2.2%

MCP4725 - 12 bits	3.3%	1.65%	0.66%	0.33%	0.17%	0.11%
-------------------	------	-------	-------	-------	-------	-------

Tabla 20. Comparativa de $er\%$ vs V_{out} para DACs sin calibrar.

Esto empeora si se considera que se tienen 2 DACs, uno para setear una tensión y otro igual para setear el límite máximo de corriente. Viéndolo para el caso del LPC, si uno quisiera setearle una potencia máxima de protección al DUT, se podría tener en el mejor de los casos un error del 4% considerando que las 2 referencias están a plena escala. Para poner en números, uno podría setear una potencia máxima de 10W y que el DUT llegue a disipar 400mW por encima, lo cual dependiendo el semiconductor podría ser suficiente para quemarlo. Este mismo planteo para el MCP representa un error de 20mW.

Si se considera que los DACs están calibrados se tendría:

DAC	100mV	200mV	500mV	1000mV	2000mV	3000mV
LPC845 - 10bits	19.8%	9.9%	3.96%	1.98%	0.99%	0.66%
MCP4725 - 12 bits	1.65%	0.82%	0.33%	0.165%	0.083%	0.055%

Tabla 21. Comparativa de $er\%$ vs V_{out} para DACs calibrados

2.3.5. Análisis del ruido del sistema

Dado que se opera con niveles de corrientes muy pequeños es fundamental, para poder tener mediciones confiables en el ADC, que el nivel de ruido generado por el circuito que polariza al semiconductor esté bien acotado. Para estimar el nivel de ruido que se va a tener se utiliza la herramienta de simulación LTspice. La misma tiene un comando .NOISE que permite generar una curva de ruido aproximada a fin de estimar el nivel de ruido que se va a tener sobre la corriente I_B del DUT.

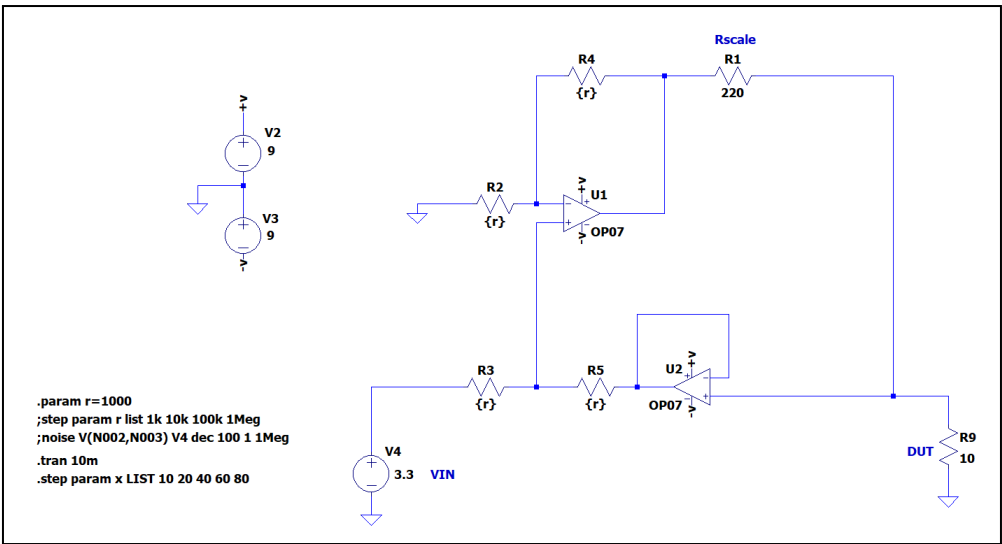


Figura 37. Esquemático para simulación del ruido en LTspice de la fuente I_B

Para tener la estimación del ruido lo que se hace es parametrizar todas las resistencias, salvo la resistencia de seteo de escala, para poder ver cómo se comporta el ruido en función de las resistencias elegidas.

Dentro del software LTspice, en Simulate/Edit Simulation cmd hay una pestaña que se llama Noise. Allí dentro se debe especificar algunos parámetros, a saber:

- La salida: Es decir el punto del circuito donde se pretende estimar el ruido. En este caso se mide sobre Rsense que es donde se va a determinar el valor de corriente.
- La entrada: Punto desde donde ingresa la señal. Con esto aproxima el ruido que introduce todo el circuito desde este punto fuente hasta la salida sobre la resistencia de escala de corriente.
- Tipo de barrido: De a octavas, décadas, lineal, etc
- Número de puntos por década: Define la resolución del gráfico.
- Rango de frecuencias a calcular: Desde qué frecuencia arranca el cálculo y dónde termina de calcular.

En nuestro caso se configura de la siguiente manera:

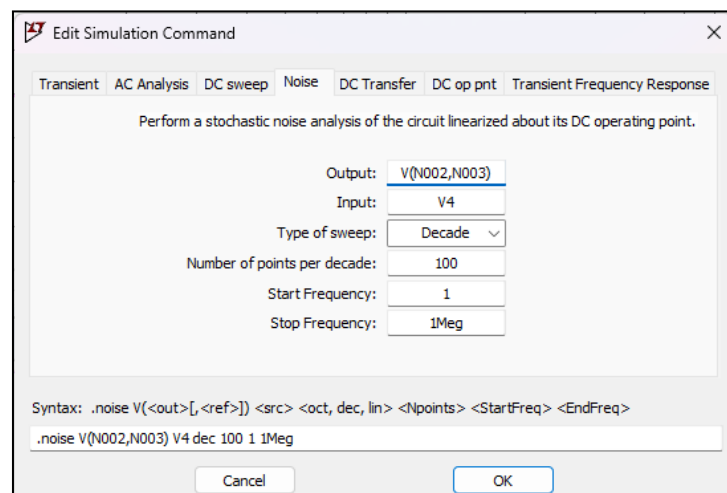


Figura 38. Configuración LTspice

Una vez configurado, se corre la simulación y, al terminar, se selecciona la resistencia de sensado. Esto da el siguiente gráfico de densidad espectral de ruido para un ancho de banda de 1Mhz:

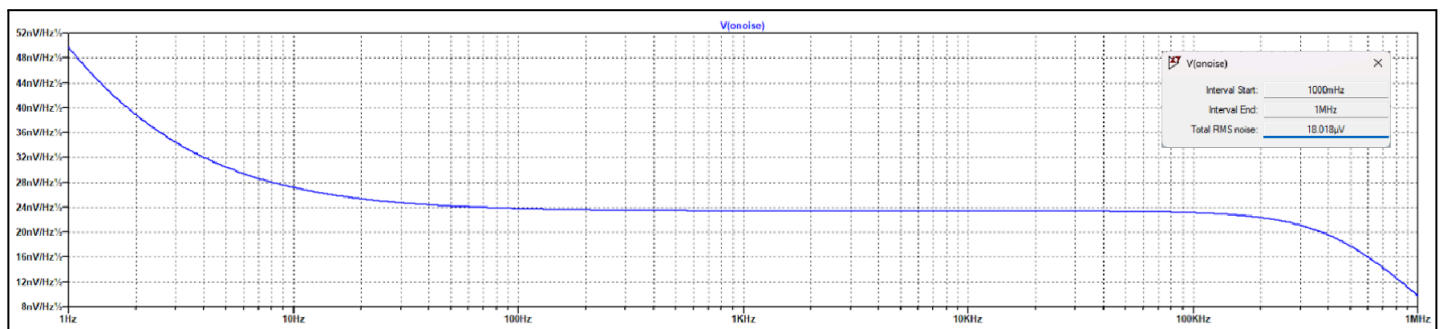


Figura 39. Espectro del ruido.

A fin de simplificar el cálculo, se obtiene el valor eficaz de tensión del espectro para el ancho de banda especificado, para esto se hace ctrl+click sobre el nombre de la curva de la figura 39 y se obtiene el recuadro que se indica en la parte superior derecha. Este valor en particular es para el circuito con todas las resistencias siendo de $1K\Omega$.

Por sí solo el valor no dice mucho, para tener una noción del ruido que representaría para el sistema se debe convertir a un valor de señal pico a pico equivalente. Para esta estimación la aproximación que se suele hacer es estadística. Se supone que el nivel de ruido eficaz se corresponde matemáticamente con una desviación estándar de ruido (Ver [5] y [15]). Esto supone la existencia de un coeficiente de 6.6 entre el valor eficaz y el valor pico a pico de esa señal.

Para el caso de ejemplo:

$$V_{pp_{noise}} = V_{rms_{noise}} * 6.6$$

En este caso sería de:

$$V_{pp_{noise}} = 18.01 \mu V * 6.6$$

$$V_{pp_{noise}} = 118.86 \mu V$$

$$V_{p_{noise}} = 59.43 \mu V$$

Es decir que sobre la resistencia de escalado de corriente existiría la señal que le envía el DAC +/- 59.43uV. Lo que en corriente para escala de microamperes (es decir con una resistencia de 3300Ω) equivaldría a un ruido en corriente de:

$$I_{p_{noise}} = \frac{59.43 \mu V}{3300\Omega} = 18nA$$

Haciendo este mismo análisis para distintos valores de resistencias con valor parametrizado como {r} y de escalado se tiene que:

Ro [Ω]	R [Ω]	Ro-Noise [uV-rms]	Vnoise-pp [uVpp]	Inoise-pp [uApp]	Inoise-p [uAp]	Imin @ 0,1% [uA]	Imin @ 1% [uA]	Imin @ 5% [uA]
220	10	10,58	69,83	0,32	0,16	317,40	15,87	3,17
220	100	18,20	120,12	0,55	0,27	546,00	27,30	5,46
220	1K	18,40	121,44	0,55	0,28	552,00	27,60	5,52
220	10K	26,80	176,88	0,80	0,40	804,00	40,20	8,04
220	100K	75,88	500,81	2,28	1,14	2276,40	113,82	22,76
220	1M	307,10	2026,86	9,21	4,61	9213,00	460,65	92,13

Tabla 22. Ruido para el rango de 15mA

Ro [Ω]	R [Ω]	Ro-Noise [uV-rms]	Vnoise-pp [uVpp]	Inoise-pp [uApp]	Inoise-p [uAp]	Imin @ 0,1% [uA]	Imin @ 1% [uA]	Imin @ 5% [uA]
3300	10	12,85	84,81	0,030	0,013	12,85	1,29	0,26
3300	100	17,46	115,24	0,035	0,017	17,46	1,75	0,35
3300	1K	19,35	127,71	0,040	0,019	19,35	1,94	0,39
3300	10K	28,35	187,11	0,057	0,028	28,35	2,84	0,57
3300	100K	81,57	538,36	0,163	0,082	81,57	8,16	1,63
3300	1M	334,03	2204,60	0,668	0,334	334,03	33,40	6,68

Tabla 23. Ruido para el rango de 1mA

Lo que se deduce de las tablas anteriores es que conforme se coloquen resistencias mayores para la realización de la fuente, mayor será el ruido que se acoplará a la corriente que efectivamente se va a presentar en la carga y por consiguiente mayor ruido en la lectura de valores de tensión/corriente del DUT, ya que esto repercute en el valor de polarización del semiconductor. Esto podría ser más evidente en el caso de un transistor bipolar el cual el ruido de corriente de base afectado por una ganancia de entre 100~800 en el colector. Las columnas de Imin indican el valor de corriente mínimo que se le podría setear a la fuente para que el nivel de ruido introdujera un error menor al indicado.

2.3.6. Componentes y expresión final del error de la fuente de corriente

Considerando los resultados que se resumen en la tabla 12 donde se muestra el error completo del sistema en función de las resistencias y sus tolerancias, la tabla 14 sobre el efecto del offset que aparece en función de Vout, la tabla 21 con el error del DAC en función de la amplitud y las tablas 22 y 23 sobre el ruido del sistema en función de las resistencias empleadas, se concluye:

- Se utilizan los valores de resistencia de escalado de 3330Ω para el rango de 15mA y de 220Ω para el rango de 1mA. Ambas resistencias al 0.1% a fin de no afectar significativamente el error final. Ambas de 1/4W.
- Las resistencias R2, R3, R4 y R5 del circuito de la figura 37 se utilizan al 0.1% por un lado porque lo recomienda el fabricante del OP177 y, por el otro, porque el desapareamiento de valores aumenta significativamente el error de offset y el error final del sistema en el rango de utilización del circuito.
- El valor de resistencias del ítem anterior se establece en 3330Ω como un valor de compromiso entre sacarle rango de corriente al amplificador diferencial y el aumento del ruido del sistema, lo que limitaría el valor mínimo de corriente que se puede setear con cierta exactitud.
- Revisando el error del seteo de IB para los distintos rangos en función de la calibración o no del DAC se tienen los siguientes rangos útiles:

Especificación	Rango utilizado [mA]	Vdac_uncal [mV]	error DAC (eVin) [%]	error VR1 [%]	error R1 [%]	error total IB [%]
Error IB @ >10uA	1	33	10	0.2	0.1	10.3
Error IB @ >20uA	1	66	5	0.2	0.1	5.3
Error IB @ >50uA	1	165	2	0.2	0.1	2.3
Error IB @ >100uA	1	330	1	0.2	0.1	1.3
Error IB @ >200uA	1	660	0.5	0.2	0.1	0.8
Error IB @ >500uA	1	1650	0.2	0.2	0.1	0.5
Error IB @ >1mA	15	220	1.5	0.2	0.1	1.8
Error IB @ >2mA	15	440	0.75	0.2	0.1	1.05
Error IB @ >10mA	15	2200	0.15	0.2	0.1	0.45

Tabla 24. Errores sin calibrar DAC.

Especificación	Rango utilizado [mA]	Vdac_cal [mV]	error DAC (eVin) [%]	error VR1 [%]	error R1 [%]	error total IB [%]
Error IB @ >10uA	1	33	5	0.2	0.1	5.3
Error IB @ >20uA	1	66	2.5	0.2	0.1	2.8
Error IB @ >50uA	1	165	1	0.2	0.1	1.3
Error IB @ >100uA	1	330	0.5	0.2	0.1	0.8
Error IB @ >200uA	1	660	0.25	0.2	0.1	0.55
Error IB @ >500uA	1	1650	0.1	0.2	0.1	0.4
Error IB @ >1mA	15	220	0.75	0.2	0.1	1.05
Error IB @ >2mA	15	440	0.375	0.2	0.1	0.675
Error IB @ >10mA	15	2200	0.075	0.2	0.1	0.375

Tabla 25. Errores con calibración del DAC.

Se tienen entonces las siguientes especificaciones garantizables para la fuente de corriente si se considera que se realizan las calibraciones al DAC:

- Error IB > 10uA: menor a 5.3%
- Error IB > 20uA: menor a 2.8%
- Error IB > 50uA: menor a 1.3%

- Error $100\mu A < I_B < 15mA$: menor a 1.05%

2.3.7. Mediciones

A fin de verificar el error con el que se están fijando los valores de corriente de base y tensión de gate se realizan una serie de mediciones. Para la medición de corriente se coloca un amperímetro a la salida de la fuente de corriente y para el caso de la medición de tensión se coloca un voltímetro. En ambos casos se registra el valor de corriente o tensión indicado por los instrumentos de medida, el cual es considerado el valor indicado, y se contrasta luego contra el valor que consideramos como verdadero que es el que se desea setear. Del ensayo se obtienen los errores con los que se setean cada uno de los niveles de tensión y corriente. A continuación se resumen las mediciones:

Escala	I_B seteada [μA]	I_B amperímetro [μA]	Error Corriente [%]
baja ($<1mA$)	1	0,9	-11,11 %
	10	10,6	5,66 %
	100	101	0,99 %
	900	899	-0,11 %
alta ($<15mA$)	1000	1016	1,57 %
	5000	5008	0,16 %
	10000	10000	0,00 %
	15000	14950	-0,33 %

Tabla 26. Errores medidos en la fuente I_B .

Lo cual demuestra que los errores teóricos se condicen con los que finalmente se midieron, de cierta forma respaldando el análisis realizado.

2.5 FUENTE DE TENSIÓN DE GATE BIPOLAR

2.5.1. Especificaciones

El dispositivo HAMEG, del se toman las especificaciones de base, llega hasta un valor de tensión de 10V en gate con 5% de tolerancia. Considerando que se pretende medir mosfets de media potencia (cuya tensión de gate source típicamente ronda los 12V a 15V), es que se decidió subir el valor a 15V para el equipo trazador en desarrollo.

A partir del diseño de la fuente de corriente bipolar, y aprovechando su buena exactitud y la capacidad de inversión de polaridad, lo que se hace es añadirle la opción de conectar su salida, mediante un relé, a un amplificador de transresistencia, cuya función es convertir una corriente de entrada a una tensión de salida.

En la entrada no inversora del amplificador, por donde se inyecta corriente, posee una resistencia a masa de valor conocido que se encarga de convertir esa corriente a una tensión. Luego esta es amplificada la cantidad de veces necesarias para lograr el rango de tensión de vgs deseados. En la figura 40 se ve el esquema del circuito de vgs esquemático:

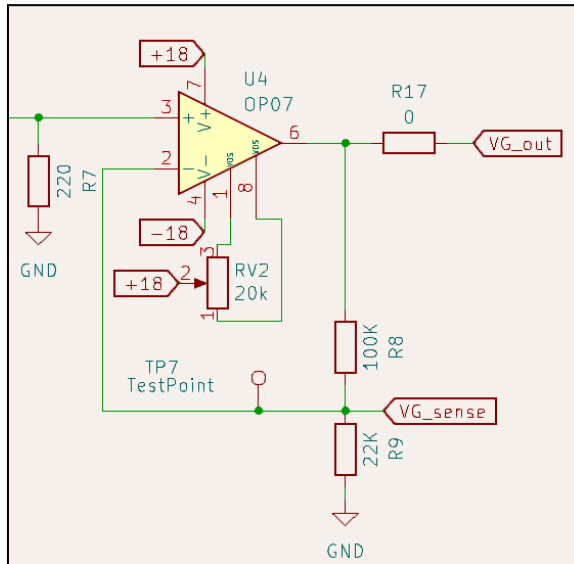


Figura 40. Etapa de conversión corriente a tensión VG

2.5.2. Diseño

Se aprovecha la escala de mayor corriente (15mA), que en la fuente IB se logra con los 3.3V del DAC sobre la R_o de 220Ω , convirtiendo tensión a corriente. Para hacer la operación inversa, se necesitaría colocar otra resistencia de igual valor para obtener nuevamente los 3.3V a la entrada del amplificador.

Los valores de R8 y R9 se eligen de forma tal que los 3.3V de entrada a fondo escala representen 15V de salida. En este caso, dicha ganancia debería ser de 4.54 veces.

Se adopta el valor de R8 en $100k\Omega$, lo que da una R9 de $22k\Omega$.

2.5.3. Propagación de errores

Partiendo de la base de que se conoce el error con el que se setea la corriente IB, lo que resta es calcular el error que agrega la etapa del amplificador de transconductancia y adicionarlo a lo previo.

Siguiendo con el esquema de la figura 40 se puede obtener la tensión de entrada del amplificador de transconductancia como sigue:

$$V_{in} = I_B * R7 \quad [\text{ec. 4}]$$

Siendo IB la corriente que viene de la fuente IB y R7 la resistencia de entrada del circuito.

Luego, se obtiene la expresión de la tensión de salida o de gate como:

$$VG = Vin * \left(\frac{R8+R9}{R9}\right) \quad [\text{ec. 5}]$$

Reemplazando la expresión de Vin se llega a que:

$$VG = IB * R7 * \left(\frac{R8+R9}{R9}\right) \quad [\text{ec. 6}]$$

Si se propagan errores en la [ec. 6] se llega a que el error relativo al seteo de la corriente IB es de:

$$er(VG)\% = er(IB)\% * er(R7)\% * er\left(\frac{R8+R9}{R9}\right)\% \quad [\text{ec. 7}]$$

De donde:

- La tolerancia de R7 se elige en 0.1% para no repercutir demasiado en el peso del error final.
- $er(IB)$ es el error que tenga la fuente IB para el rango de corrientes empleados.
- $er\left(\frac{R8+R9}{R9}\right)\%$ es lo que faltaría determinar.

Propagando ese error del último factor se tiene:

$$er\left(\frac{R8+R9}{R9}\right)\% = \frac{R8}{(R8+R9)} * (er(R8)\% + er(R9)\%)$$

Considerando los valores antes mencionados de R8 en 100KΩ y R9 en 22KΩ, se llega a que:

$$er\left(\frac{R8+R9}{R9}\right)\% = 0.82 * (er(R8)\% + er(R9)\%)$$

Recalculando los errores de la tabla 25 pero aplicado a la fuente de VG que utiliza un solo rango se tiene:

Especificación	Rango [mA]	Vdac_cal [mV]	VG equiva I[V]	error DAC (eVin) [%] (calibrado)	error VR1 [%]	error R1 [%]	error total IB [%]
Error IB @ > 100uA	15	22	0.11	7.32	0.2	0.1	7.62
Error IB @ > 200uA	15	44	0.22	3.66	0.2	0.1	3.96
Error IB @ > 500uA	15	110	0.55	1.46	0.2	0.1	1.76
Error IB @ >1mA	15	220	1.1	0.73	0.2	0.1	1.03
Error IB @ >2mA	15	440	2.2	0.36	0.2	0.1	0.66
Error IB @ >10mA	15	2200	11	0.073	0.2	0.1	0.373

Tabla 27. Errores fuente IB aplicada a la conversión de VG

Es decir que considerando los resultados de la tabla anterior para los distintos rangos de VG se obtendrían los siguientes errores en el seteo de su valor:

Rango VG [V]	error IB [%]	error R7 [%]	error R8/R9 @ 0.1% [%]	error final VG[%]
0.11	7.62	0.1	0.164	7.88
0.22	3.96	0.1	0.164	4.22
0.55	1.76	0.1	0.164	2.02
1.1	1.03	0.1	0.164	1.3
2.2	0.66	0.1	0.164	0.92
11	0.373	0.1	0.164	0.64

Tabla 28. Errores en el seteo de tensión VG

Es decir que para el seteo de tensiones de gate, se garantiza un error menor de 1% por encima de 0.55V y un error máximo de 7.88% en tensiones en torno a 100mV.

2.5.4. MEDICIONES

A fin de verificar el error con el que se están fijando los valores de tensión de gate se realizan una serie de mediciones. Para la medición se coloca un voltímetro a la salida del circuito de VG. Se registra el valor de tensión indicado por el instrumento de medida, el cual es considerado el valor indicado, y se contrasta luego contra el valor que consideramos como verdadero que es el que se desea setear. Del ensayo se obtienen los errores con los que se setean cada uno de los niveles de tensión. A continuación se resumen las mediciones:

Vgs seteada [mV]	Vgs voltímetro [mV]	Error Vgs [%]
100	98,6	-1,42 %
200	202	0,99 %
1000	1011	1,09 %
2000	2015	0,74 %
10000	10020	0,20 %
15000	15020	0,13 %

Tabla 29. Errores medidos de la fuente de VG

2.6 CIRCUITO DE ADQUISICIÓN DE CORRIENTE DEL DUT

2.6.1. Especificaciones

Denominamos “corriente del DUT” a la corriente que circula por un dispositivo semiconductor de 3 terminales, por ejemplo entre lo que representan sus contactos de colector/drenaje y emisor/fuente para un transistor bipolar o mosfet.

Para definir el rango de corriente que debería medir nuestro equipo tuvimos varias cuestiones en cuenta:

- El mínimo valor de corriente que deberíamos ser capaces de medir lo definimos en 1mA ya que es un nivel de corriente de conducción al cual se suelen definir las tensiones de actuación tanto de varistores como de ingreso a zona zener en diodos.
- El máximo valor de corriente de 500mA queda establecido por la potencia máxima a la que pretendemos llegar de 50W y la tensión máxima de 100V.

2.6.2. **Diseño**

El principio básico para medir corriente en una determinada parte dentro de un circuito consiste en colocar una resistencia de shunt (suelen ser de bajo valor resistivo) sobre la cual circula la corriente que se pretende medir. Esto genera que, en función del rango de corriente que se pretende medir y el valor de la resistencia de shunt se obtenga sobre esta una diferencia de potencial que va desde un valor mínimo (a corriente mínima) a un máximo (a corriente de fondo escala). Luego un amplificador diferencial toma de forma flotante la diferencia de potencial, le aplica cierta ganancia (unitaria o no) y luego su dicha señal de tensión proporcional a la corriente se aplica a algún circuito de adquisición para su posterior lectura. Ahora bien, la ubicación de esta resistencia no es trivial, y depende de la aplicación. En principio hay 2 topologías, una topología que suele colocar la resistencia en la parte baja o Low-Side Sensing (es decir referenciada a masa) y otra en la parte alta o High-Side Sensing (referenciada a la fuente de alimentación, flotante).

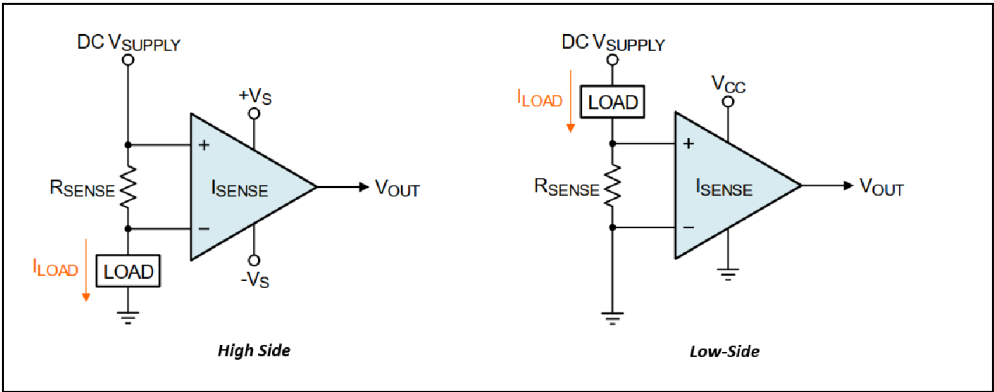


Figura 41. Topologías de sensado de corriente.

Como ventaja o desventaja de cada una de ellas se puede mencionar.

- High-Side:

Ventajas	Desventajas
La carga está referenciada a masa.	Potenciales de modo común elevados.

Se puede detectar si la salida de la fuente de alimentación se pone en cortocircuito, ya que se sensa la corriente que entrega directamente al DUT.	El potencial sobre la resistencia de sensado requiere ser reducido de nivel ya que la señal está montada a un nivel de señal elevado para el circuito de adquisición.
El DUT se encuentra protegido en caso de que la fuente se ponga en cortocircuito a masa.	Electrónica más compleja, con potenciales de modo común elevados.

Tabla 30. Características del sensado HS

● Low-Side:

Ventajas	Desventajas
Potenciales de modo común menores.	El potencial en la resistencia de sensado puede afectar el comportamiento del DUT.
Permite utilizar amplificadores de baja tensión, ajustados al nivel de señal.	Si la salida de la fuente de alimentación se pone en cortocircuito no se detecta.
Tensión de sensado referenciada a masa.	

Tabla 31. Características del sensado LS

En nuestro caso específico de aplicación, de las 2 topologías, es conveniente utilizar, principalmente por una cuestión de mantener bien polarizado el semiconductor de 3 terminales, el sensado en la parte alta. Esto se debe a que, si la resistencia estuviera colocada en la parte baja (lo que corresponde con estar conectada al emisor o la fuente de un transistor), al subir la corriente, aumenta su diferencia de potencial, lo que repercute directamente en la malla de entrada impidiendo realizar una correcta medición del dispositivo semiconductor, ya que su efecto sería visto como una realimentación negativa. Esto se puede observar en la siguiente figura:

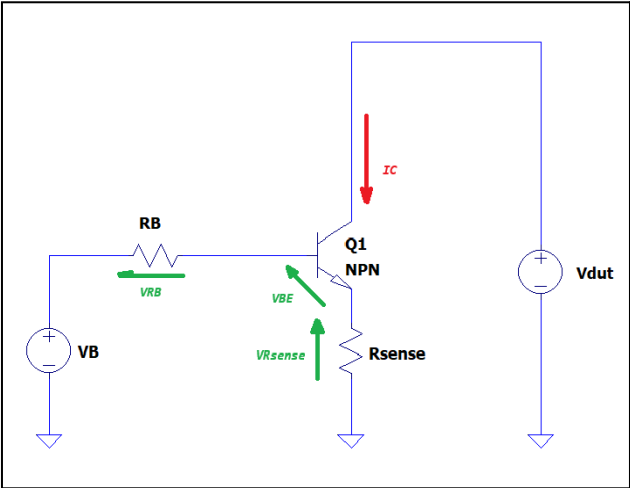


Figura 42. Ejemplo de polarización con sensado por bajo.

Por este motivo la alternativa de conexión debe ser en la parte alta. Como se observa en la siguiente figura. Donde la polarización del semiconductor se hace independiente del valor de tensión que exista en la

resistencia de sensado, solo dependiendo de los elementos que intervengan en la malla de entrada, todos de valores bien conocidos.

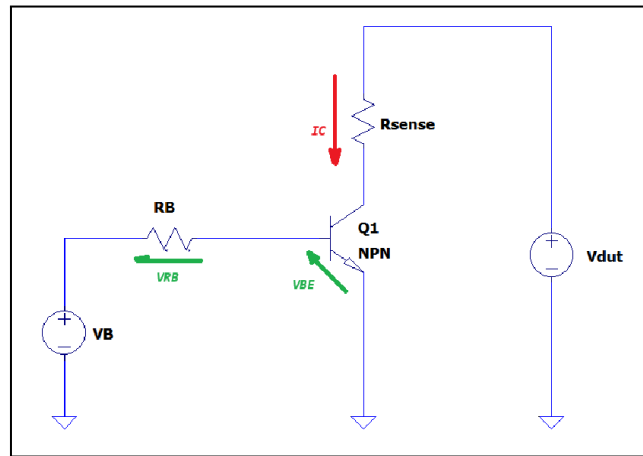


Figura 43. Ejemplo de polarización con sensado por alto.

Esta topología además, al permitir la conexión del emisor o fuente directamente a masa, permite que el circuito de polarización pueda trabajar a baja tensión, ya que solo debe poder suministrar potenciales equivalentes a los de una juntura base emisora ($\pm 0.7V$) hasta los potenciales de compuerta-fuente de un MOSFET ($\pm 15V$), siendo que en la malla de salida pueden existir potenciales de hasta $100V$. Este no es un dato menor, ya que el circuito amplificador que tome la señal sobre la resistencia de sensado en la parte alta debe ser capaz de soportar tensiones de modo común de hasta $100V$, y no solo eso, si no que debe poseer una alto rechazo de modo común (CMR) para que el offset que esto agregue en continua a la señal de corriente que se pretende medir no sea comparable y por consiguiente permita mantener la integridad de la señal. Para este tipo de aplicaciones, por alto CMR y bajo nivel de corriente de polarización de sus entradas, se suelen utilizar circuitos amplificadores de instrumentación o diferenciales. En este caso, se emplea el circuito amplificador diferencial INA117 que viene preparado internamente para admitir potenciales de modo común (CMV) de hasta $\pm 200V$ de potencial en sus entradas y permite tener un CMR de, en el mejor de los casos, $80dB$, lo que es equivalente a decir que si el potencial de modo común en las entradas del amplificador es de $100V$, en la salida existiría un offset en el nivel de señal de $10mV$ (10.000 veces menos lo que exista de modo común). Sumado a esto, entre entradas del circuito (producto del desapareamiento de los divisores resistivos internos) se produce un offset de base de $0.6mV$ típico.

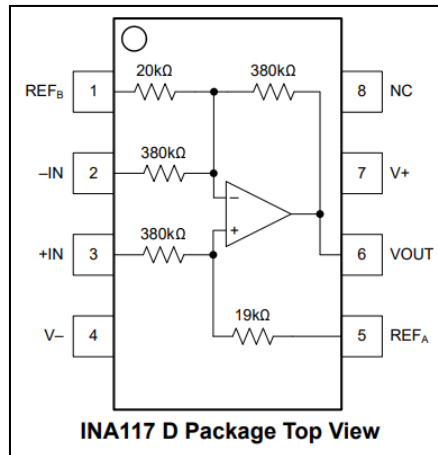


Figura 44. circuito interno INA117.

El INA117 está pensado para tomar una diferencia de potencial montada a niveles elevados de CMV y la copia a su salida pero referida a un nivel de alimentación mucho menor. Para tener una idea de cuál es el rango de CMV del integrado se debe conocer primero el nivel de tensión de alimentación del sistema en el lado de baja tensión. En este caso, alimentamos con $\pm 9V$. En la siguiente figura se puede verificar que, según el datasheet del fabricante y para una temperatura de $25^{\circ}C$, alimentando a $\pm 9V$ el rango de tensiones de modo común que admite el chip va desde $-150V$ a $+132V$, lo cual está dentro del rango de tensiones de trabajo que tendría nuestro equipo yendo de $\pm 100V$ (considerando la inversión de tensión sobre el DUT).

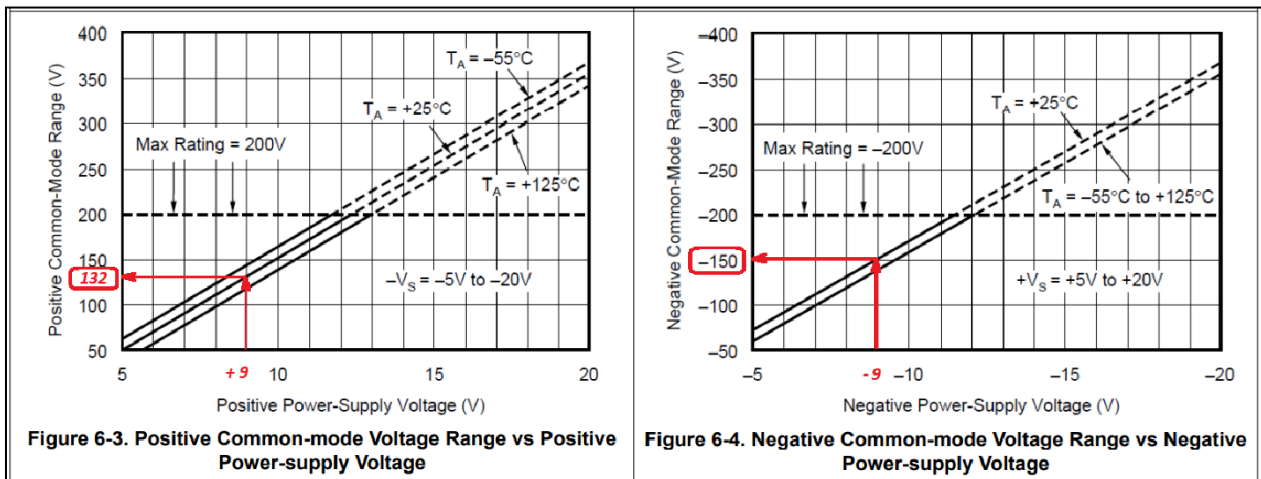


Figura 45. rango CMV efectivo del INA117.

Ahora es necesario definir un rango de resistencias de sensado de forma tal que la amplitud sea lo suficientemente elevada para evitar que pesen los errores de CMR y offset sobre la señal que se pretende medir. Circuitos de aplicación típicos se pueden encontrar en la misma hoja de datos del INA117, arrancando el diseño con el circuito básico que se puede observar en la siguiente figura.

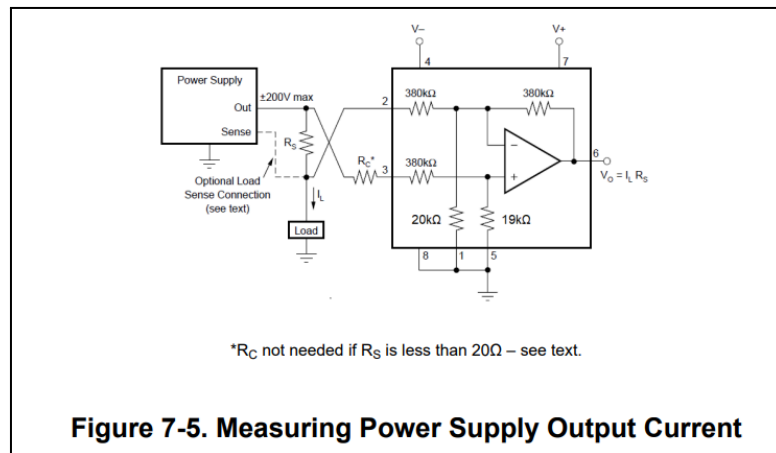


Figura 46. Circuito de aplicación INA117

En el esquema aparece una resistencia de compensación (R_C) cuyo objetivo es compensar los 2 divisores de tensión de $380K\Omega$ y $19K\Omega$ que se verían en cada una de las entradas del amplificador diferencial, los cuales se verían desbalanceados con el agregado de R_S , provocando una salida del amplificador distinta de $0V$ por más que no existiera corriente sobre la resistencia de sensado. Si bien se aclara en el datasheet que debe ser usada una R_C si R_S es mayor a 20Ω , hace ciertas aclaraciones:

- Si $R_S < 20\Omega$: el CMR no se ve afectado.
- Si $R_S > 100\Omega$: el error en ganancia es mayor al 0.05% especificado. Lo que podría requerir una corrección en el valor de R_S .
- Si $R_S > 400\Omega$: se requiere un trimmer en R_C si se quiere un error de ganancia del $0,05\%$.
- Si $R_S > 2K\Omega$: se requiere un trimmer en R_C para ajustar el CMR a $86dB$.

En nuestro caso, aplicamos los siguientes criterios:

- Para la elección de la amplitud mínima sobre la resistencia de sensado:

Conociendo el offset de $0.6mV$ que posee de base el INA (comprobado en mediciones experimentales), elegimos una amplitud tal que esos $0.6mV$ representen un error menor al 1% en ese punto de la escala. Para tal fin se fija una amplitud mínima en la resistencia de sensado de $60mV$. Esto da un valor de resistencia de sensado de 60Ω considerando $1mA$ de corriente mínima que se pretende medir con bajo error.

- Para la elección de la amplitud máxima sobre la resistencia de sensado:

Debe ser tal que no disipe una potencia excesiva, haciendo que se corra de valor y agregue así otro error a la cadena de sensado. Partiendo de una amplitud máxima de $3.3V$ (que es la amplitud de señal que puede leer el ADC del microcontrolador), para $0.5A$, esto representaría una potencia de $1.65W$ sobre una resistencia de 6.6Ω . Lo más cercano en valor comercial serían $2W$. La contra que tiene este nivel de potencia disipada es que la tolerancia de la resistencia de sensado arranca en valores de 1% de base y sin contar el error añadido por el resto de las etapas de la línea de sensado ya es algo significativo. Otro inconveniente de estos niveles de potencia es el corrimiento por temperatura. Para poner en números, si se emplea una amplitud máxima de $3.3V$ sobre dicha

resistencia, disiparía 1.65W. Considerando la curva de potencia de una resistencia de cemento de la siguiente figura, cuyo coeficiente de temperatura es de 300ppm/°C, para una potencia de 2W tendría una resistencia térmica de 42.5°C/W, lo que a 1.65W representarían un aumento de la temperatura en 70°C y un error por corrimiento de 21000ppm (2.1% de error adicional en la cadena de sensado, 3.1% en total).

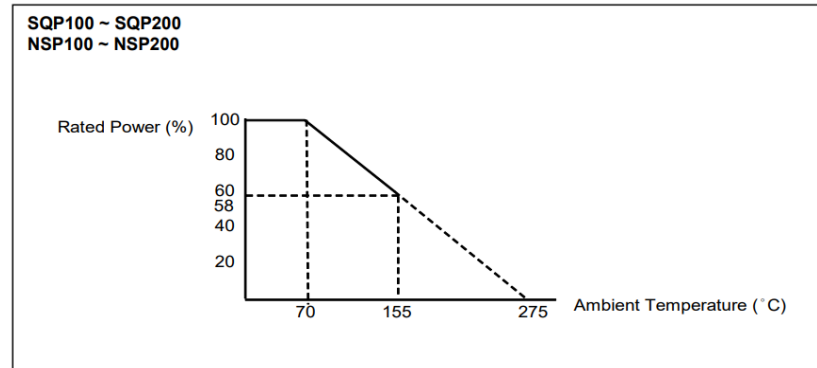


Figura 47. Curva de Potencia en resistencia de cemento.

Entonces a fin de, por un lado, disminuir la potencia disipada en la resistencia a alta corriente (disminuyendo al deriva térmica) y, por el otro, que esto permita acceder a resistencias de mejor exactitud es que se reduce la amplitud de señal sobre la resistencia de sensado a la mitad de su amplitud original, en torno a 1.7V. En una etapa posterior se toma esta señal y se amplifica lo necesario para ajustarla al rango de 0 a 3.3V del ADC.

El razonamiento previo lleva inequívocamente a tener un mínimo de 2 resistencias de sensado para cubrir la totalidad del rango de corrientes que va de 1 a 500mA:

Rango de baja corriente: (1mA a 28.3mA)

- Amplitud mínima: $VR_{sense_{min}} = 60\text{ mV}$
- Amplitud máxima: $VR_{sense_{max}} = 1.7\text{ V}$
- Corriente mínima: $I_{baja-min} = 1\text{ mA}$
- Resistencia de escala baja: $R_{baja} = \frac{VR_{sense_{min}}}{I_{min}} = \frac{60\text{ mV}}{1\text{ mA}} = 60\Omega$
- Corriente máxima: $I_{baja-max} = \frac{VR_{sense_{max}}}{R_{baja}} = \frac{1.7\text{ V}}{60\Omega} = 28.3\text{ mA}$

Rango de alta corriente: (17.64mA a 500mA)

- Corriente máxima: $I_{alta-max} = 500\text{ mA}$
- Resistencia de escala alta: $R_{alta} = \frac{VR_{sense_{max}}}{I_{alta-max}} = \frac{1.7\text{ V}}{500\text{ mA}} = 3.4\ \Omega$
- Corriente mínima: $I_{alta-min} = \frac{VR_{sense_{min}}}{R_{alta}} = \frac{60\text{ mV}}{3.4\ \Omega} = 17.64\text{ mA}$

Se puede observar que en cierto punto las 2 escalas se solapan. Por una cuestión de tener buena amplitud de señal, el segundo rango de corriente se trunca para utilizarse desde los 28mA, que es donde terminaría la escala baja, y hasta 500mA, arrancando con una amplitud al principio de la escala en 95mV, mayor a los 60mV mínimos fijados a causa del offset del INA.

En la siguiente figura se pueden observar algunas topologías de conexión de resistencias de sensado para la selección de múltiples escalas y en la tabla 32 se hace un resumen comparativo de las distintas topologías.

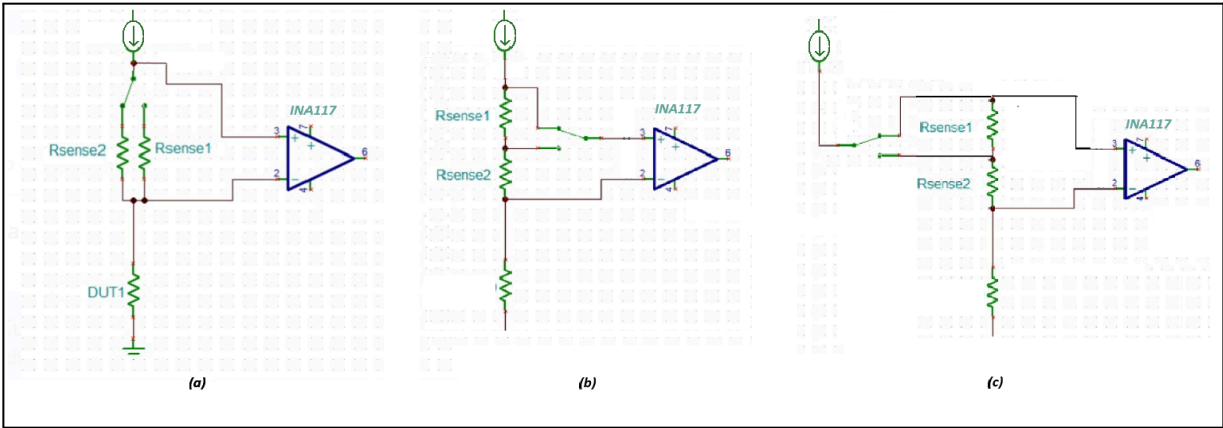


Figura 48. Topologías de conexión. (a) paralelo (b) serie (c) serie alternativa

Topología	Ventajas	Desventajas
Paralelo	- Lógica de cambio de resistencia a relé sencilla.	- Para valores de Rsense elevados (>20 Ohms para el INA117), es necesario tener otro relé que cambie de Rc. - La resistencia de contacto del relé queda dentro del circuito de medida, su valor no es conocido y varía por estado del contacto, suciedad y temperatura. - Se desconecta el DUT al cambiar de rango, agregando un transitorio de desconexión-conexión. - Los relés deben tener capacidad de conmutar a 100V.

Serie	- Lógica de cambio de resistencia a relé sencilla. - No es necesario que el relé tenga capacidad de conmutar a 100V, ya que solo vería la diferencia de potencial entre las resistencias de sensado y no deben cortar corrientes elevadas. - No se desconecta el DUT al cambiar de rango, evitando transitorios innecesarios durante el barrido.	- Para valores de Rsense elevados (>20 Ohms para el INA117), es necesario tener otro relé que cambie de Rc. - Todas las resistencias en serie ven siempre Idut, lo que limita la corriente máxima del DUT. - La resistencia de contacto del relé queda dentro del pin del INA. No debe ser elevada para evitar desbalancear la entrada del INA.
Serie alternativa	- Lógica de cambio de resistencia a relé sencilla. - La resistencia de contacto queda fuera del circuito de medida. - La corriente circula solo por la resistencia necesaria, sin afectar la excursión del circuito	- Para valores de Rsense elevados (>20 Ohms para el INA117), es necesario tener otro relé que cambie de Rc. - Se desconecta el DUT al cambiar de rango, agregando un transitorio de desconexión-conexión. - El relé debe poder conmutar a 100V y 500mA.

Tabla 32. Comparativa de opciones de sensado

De las 3 alternativas se observa que la mejor es la conexión serie alternativa, por poseer un cambio sencillo de escalas, tener la resistencia de contacto del relé fuera del circuito de medida y la ventaja de que no se limita la excursión de señal de corriente al colocarse solamente la resistencia necesaria para el rango elegido. Otra ventaja que se podría mencionar es que para el rango de baja corriente la resistencia de baja estaría compuesta en parte por la resistencia de alta, lo que si fueran valores comparables en valor permitiría distribuir la potencia disipada entre las 2 resistencias y no en una sola. Disminuyendo el error total que aporte la resistencia de sensado. Con esta última consideración y siguiendo la nomenclatura que se muestra en la figura 48 (c) entonces se tiene que las resistencias de sensado terminan en:

- $R_{baja} = R_{sense\ 1} + R_{sense\ 2} = 60\Omega$ 56.6
- $R_{alta} = R_{sense\ 2} = 3.4\ \Omega$
- $R_{sense\ 1} = R_{baja} - R_{sense\ 2} = 56.6\Omega$

Lo que llevado a valores comerciales termina en:

- $R_{sense\ 1} = 56\Omega @ 1/2W$
- $R_{alta} = R_{sense\ 2} = 3.3\ \Omega @ 5W$
- $R_{baja} = R_{sense\ 1} + R_{sense\ 2} = 59.3\ \Omega @ 5W$

Finalmente, con estos valores, los rangos efectivos de corriente terminan en:

Escala baja:

- $I_{min}_{baja} = 1.011 \text{ mA}$
- $I_{max}_{baja} = 28.6 \text{ mA}$

Escala alta:

- $I_{min}_{alta} = 18.18 \text{ mA}$
- $I_{max}_{baja} = 515 \text{ mA}$

Debido a que la R_{sense1} (de 56.6Ω) queda en serie con la entrada no inversora del INA cuando se mida en la escala alta, provocando un desbalance en el divisor interno del INA y por consiguiente un error de offset en la señal de salida. Esto fuerza a agregar un contacto más de relé con el fin de puentear esta resistencia cuando se mida con la escala alta. Como conclusión final, al medir con la escala baja, si bien los 59.3Ω deberían deteriorar el CMR del amplificador, en las pruebas prácticas no se evidenció un deterioro significativo. En la siguiente imagen se puede observar el circuito de sensado final al que se arribó.

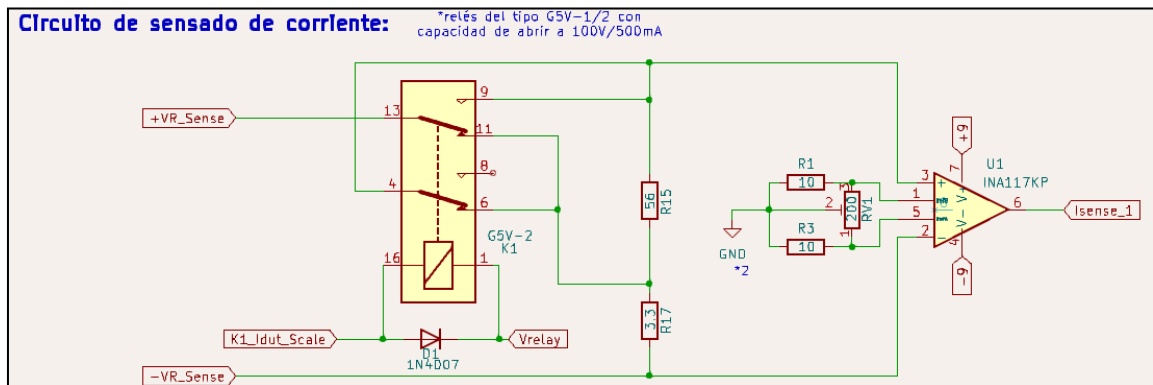


Figura 49. Circuito de sensado de corriente del DUT.

Las resistencias R1, R3 y el preset RV1 del circuito esquemático sirven de ajuste del CMR del INA. Fue necesario agregarlo puesto que el INA117 no respondía de forma simétrica sea para señal de sensado positivas como negativas, produciendo un mayor offset de modo común en un sentido que en el otro. Esto se calibra con el equipo llevando el potencial de modo común desde +100V a -100V (a señal constante), se mide el offset que existe en un sentido entre la señal de entrada y la de salida, luego se repite con el otro sentido. Finalmente se ajusta el preset para que ambos offsets sean lo más parecidos posibles.

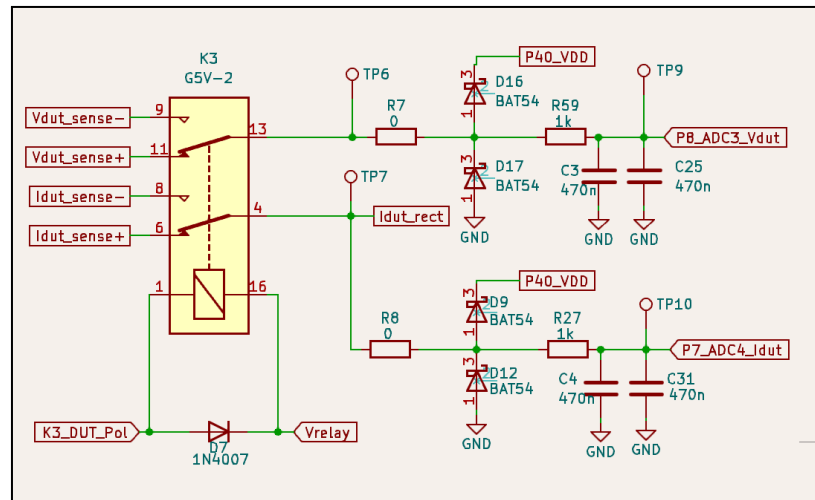


Figura 52. Circuito de selección de polaridad de IDUT como VDUT.

Los diodos D9, D12, D16 y D17 cumplen la función de limitar la máxima tensión que puede ir a la entrada del ADC del microcontrolador a no más de $-0.7V$ o $+4V$ en caso de que la salida de los amplificadores, bajo una condición de falla, expongan una tensión fuera del rango de señal de $\pm 3.3V$. Las resistencias R7 y R8 limitan la corriente para los diodos, de forma tal que no se quemen bajo condición de falla. Luego, cerca de la entrada de los ADCs se encuentra un filtro pasa bajos para filtrar el ruido que pueda ingresar al ADC. Se colocan valores de R27/R59/C3/C4/C25/C31 de forma tal que filtren el ruido de alta frecuencia que pueda provenir de la fuente switching con la que se generan las altas tensiones de barrido y no representen un retardo importante para la línea de captura de señal, ya que si el filtro tuviera una constante de tiempo excesiva ralentizará el barrido total del semiconductor, teniendo que esperar entre muestra y muestra más tiempo para que se estabilice la señal. Según lo que se muestra en el esquemático, la frecuencia de corte está seteada en 169Hz.

2.6.3. Compensación de Errores de Medición

En este apartado se pretende analizar el error por exceso que existe en la medición de corriente del DUT producto de la existencia de circuitos auxiliares que consumen corriente y que son adicionados a la corriente que tenga el DUT. Una vez que se entiende de dónde surgen, es fácil comprender cómo corregirlos en una etapa de procesado dentro del microcontrolador. En la figura siguiente se ve el circuito electrónico de sensado de corriente del INA117 pero considerando también sus resistencias internas.

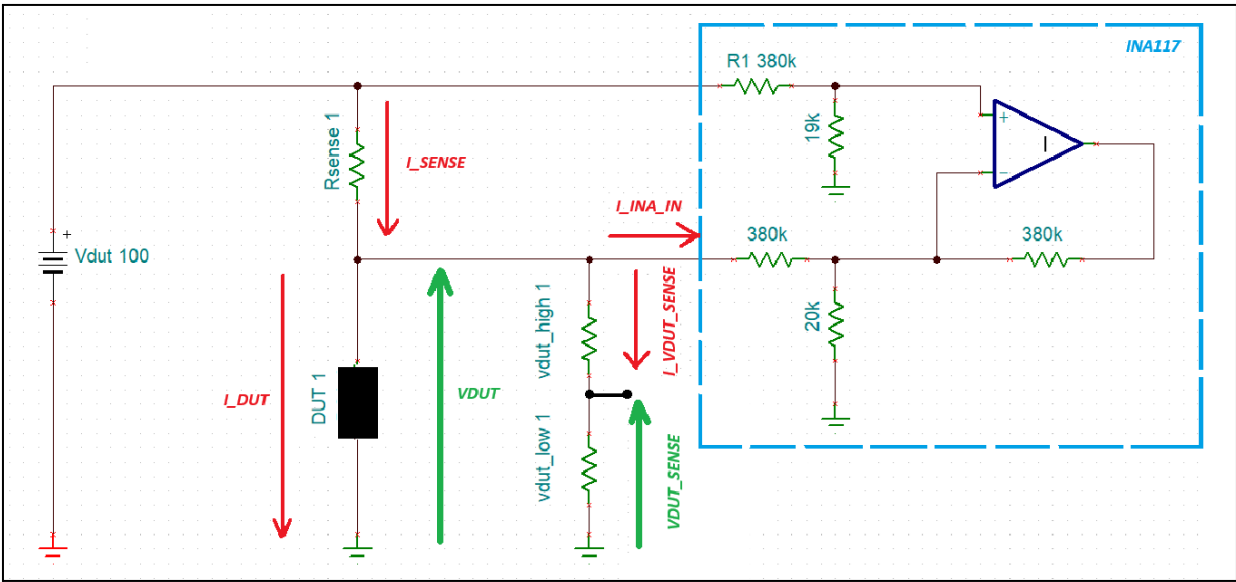


Figura 53. Circuito de IDUT, VDUT. Considerando la entrada del INA.

Lo que se observa en la figura anterior es que mientras uno quiere sensar la corriente del DUT (I_{DUT}), lo que uno en realidad está sensando es la corriente I_{SENSE} que contempla la corriente que circula por el divisor de sensado de tensión del DUT (I_{VDUT_SENSE}) y la corriente que circula hacia la entrada del INA117. Esto provoca una medición por exceso de la corriente del DUT.

Para corregir la lectura del ADC basta con medir la tensión que existe en el DUT y, conociendo tanto los valores de las resistencias de sensado de tensión del DUT y el valor de impedancia interna del INA117, se puede corregir la indicación aplicando la siguiente ecuación:

$$I_{DUT} = I_{SENSE}_{LEIDA} - \frac{VDUT_{LEIDA}}{R - VDUT_{LOW} + R - VDUT_{HIGH}} - \frac{VDUT_{LEIDA}}{Z_{INA-INPUT}}$$

De donde el valor de $R - VDUT_{low}$ y $R - VDUT_{high}$ se conocen (como se verá en el apartado 2.7.2) y el valor de $Z_{INA-INPUT}$ es conocido, lo da el fabricante del INA en la hoja de datos y tiene un valor de $399K\Omega$ ($380K\Omega + 19K\Omega$).

2.6.4. Mediciones y Errores

A continuación se exponen mediciones experimentales realizadas a fin de verificar el error con el que se está sensando la corriente del DUT desde el microcontrolador. Las mediciones se realizaron colocando un amperímetro en serie con el dispositivo bajo prueba y comparando la indicación de ese dispositivo (valor verdadero) contra lo indicado por la lectura por ADC desde el microcontrolador luego de la corrección pertinente.

Resistencia Carga 1k Tensiones positivas			
Escala	Corriente uC corregida [mA]	Corriente tester [mA]	Error [%]

baja	0,98	0,96	2,08 %
	18,84	18,81	0,16 %
	25,44	25,43	0,04 %
alta	25,51	25,36	0,59 %
	39,64	39,59	0,13 %
	59,58	59,38	0,34 %
Resistencia Carga 1k Tensiones negativas			
Escala	Corriente uC corregida [mA]	Corriente tester [mA]	Error [%]
baja	0,888	0,89	-0,22 %
	18,706	18,72	-0,07 %
	25,3	25,33	-0,12 %
alta	25,11	25,24	-0,52 %
	39,24	39,56	-0,81 %
	59,18	59,39	-0,35 %
Resistencia Carga 240 Tensiones positivas			
Escala	Corriente uC corregida [mA]	Corriente tester [mA]	Error [%]
baja	1,88	1,87	0,53 %
	8,26	8,25	0,12 %
	24,18	24,16	0,08 %
alta	25,61	25,55	0,23 %
	85,35	85,4	-0,06 %
	170,5	170,6	-0,06 %
Resistencia Carga 240 Tensiones negativas			
Escala	Corriente uC corregida [mA]	Corriente tester [mA]	Error [%]
baja	1,576	1,58	-0,25 %
	7,93	7,94	-0,13 %
	23,78	23,8	-0,08 %
alta	24,95	25,14	-0,76 %

	84,55	84,9	-0,41 %
	169,47	169,9	-0,25 %

Tabla 33. Error del sistema en medición de corriente

2.7 CIRCUITO DE ADQUISICIÓN DE TENSIÓN DEL DUT

2.7.1. Especificaciones

En este caso lo que se pretende es medir tensiones desde 100mV hasta 100V.

2.7.2. Diseño

Para definir los rangos de medición se toman en consideración los siguientes criterios:

- Según el valor máximo de tensión que se tendría en el DUT y considerando que 100V deberían representar 3.3V sobre la entrada del ADC para aprovechar todo el rango del ADC. Este escalado de tensión se hace con un divisor de tensión resistivo. El cálculo se detalla a continuación:

$$relación_{divisor} = \frac{VDUT_{MAX}}{VADC_{MAX}} = \frac{100\text{ V}}{3.3\text{ V}} = 30.3$$

Se adopta un valor de corriente por el divisor de 1mA a plena escala para evitar que cargue innecesariamente de error a la corriente que se mida por el DUT. Siguiendo con la nomenclatura de la figura 53, se puede determinar entonces el valor de la resistencia R_{Vdut_low1} como:

$$R_{Vdut_low1} = \frac{VADC_{MAX}}{I_{max}} = \frac{3.3\text{ V}}{1\text{ mA}} = 3300\Omega$$

El valor anterior ya se encuentra en un valor comercial. Con ese dato y la ecuación del divisor de tensión se puede obtener el valor de la resistencia de la parte alta como sigue:

$$R_{Vdut_high1} = \left(\frac{VDUT_{MAX}}{VADC_{MAX}} - 1 \right) * R_{Vdut_low1} = 29.3 * 3300\Omega = 96690\Omega$$

El valor anterior no es comercial, se adopta el valor más cercano:

$$R_{Vdut_high1} = 100K\Omega$$

De esta forma la relación de ganancia del divisor de tensión queda en:

$$relación_{divisor} = \left(1 + \frac{100K\Omega}{3300\Omega} \right) = 31.3$$

- El valor mínimo de tensión a medir en el ADC:

Si se considera el caso del divisor previo, los 100mV mínimos que se pretenden medir en el DUT se

traducirían en una amplitud de 3.2mV. Este valor de amplitud se mediría con el ADC del LPC845, de 12 bits, con un error de INL de 2 LSBs (1.6mV). Si se considera que le realizamos un proceso de linealización a la respuesta del ADC por software (compensando los errores de offset y de ganancia), sobre la amplitud de 3.2mV, esos 1.6mV representarían un error del 50%. Es por esto que se decide añadir un rango de tensión adicional, que permita medir con bajo error las bajas tensiones de DUT. Por eso se decide hacer un divisor de baja tensión que atenúe a la mitad la tensión del DUT, con lo cual la tensión de 100mV en el DUT, bajo esta nueva escala, representarían 50mV en el ADC y un error del 3.2% en la adquisición de ese valor. Ya conociendo el valor de $R_{Vdut_{low1}}$ lo que se hace es adoptar un valor de $R_{Vdut_{high2}}$ de 3300Ω, dando así un rango de medición de tensiones de hasta 6.6V para bajas tensiones.

- A modo de resumen:
 - **Rango de baja tensión:** desde 100mV hasta 6.6V. Con $R_{Vdut_{low1}} = R_{Vdut_{high2}}$ de 3300Ω.
 - **Rango de alta tensión:** desde 6.6V hasta 100V. Con $R_{Vdut_{low1}} = 3300\Omega$ y $R_{Vdut_{high2}} = 100K\Omega$
 - El cambio de rango se hace por medio de un relé, que cambia el valor de la resistencia $R_{Vdut_{high2}}$ entre 3300Ω o 100KΩ. Esto se puede observar en la siguiente imagen. Allí la etiqueta “-VR_Sense” hace referencia al punto conectado a lo que sería el ánodo/colector/drenaje del semiconductor bajo ensayo.

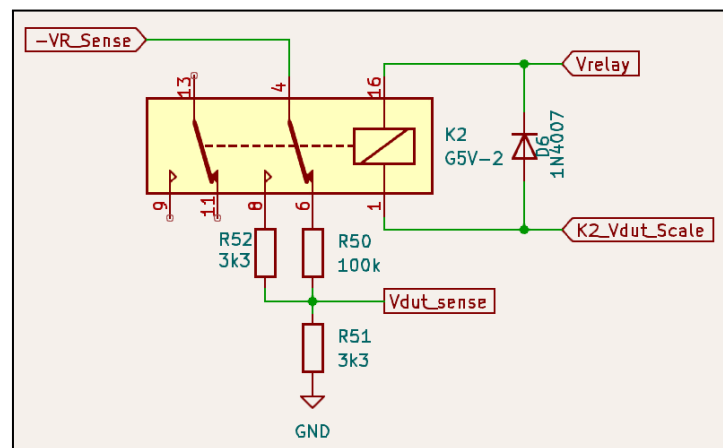


Figura 54. Circuito esquemático de rangos de VDUT

- Por último, dado que las tensiones de DUT pueden ser tanto positivas como negativas, se aprovecha la misma idea que para el sensado de corrientes del DUT, con la diferencia de que no se le aplica ninguna ganancia a la señal que viene del divisor, ya que puede estar en el rango de 0 a 3.3V sin que esto represente una potencia significativa para las resistencias del divisor (100mW sobre la de 100KΩ y 3.3mW para la de 3300Ω) pudiéndose emplear resistencias de metal-film de 1/2W para tener un margen y asegurarse de que no va a haber corrimiento en su valor, además que serían resistencias que se pueden conseguir con buena exactitud (0.1%~0.5%).

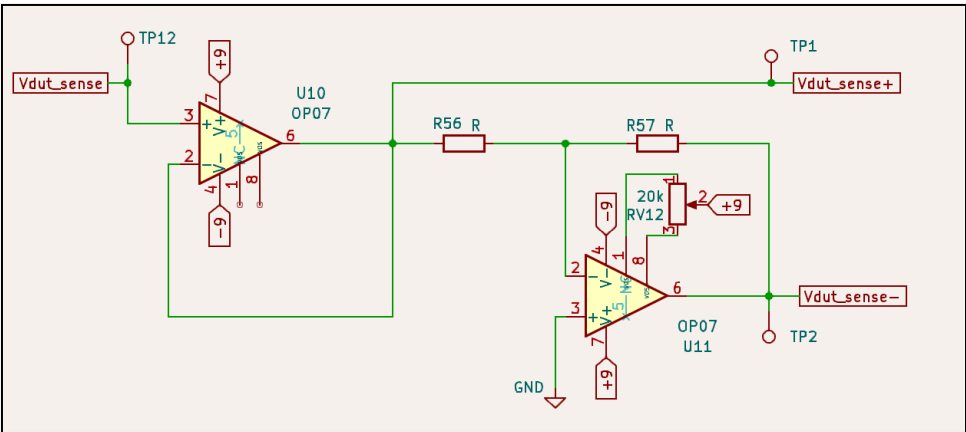


Figura 55. Adquisición e inversión de señal de Vdut

La etapa de selección de la señal invertida o sin invertir que llegue al ADC se puede observar en la figura 52.

2.7.3. Mediciones

A fin de verificar los errores con los que se mide la tensión del DUT se realizó un proceso de barrido en tensión de DUT, tomando algunos valores característicos dentro del rango de baja y alta tensión. Con un voltímetro se mide la tensión verdadera sobre el DUT y desde el microcontrolador se registra el valor indicado por el ADC del mismo. Finalmente se obtiene un error. A continuación se resume la tabla de mediciones:

Resistencia Carga 1k @ Tensiones positivas				
Escala	VDUT_verdadero [mV]	Vdut_indicado [mV]	Vin adc [mV]	Error [%]
Baja	983	977	491,3	-0,51 %
	2845	2831,5	1422	-0,44 %
	4634	4618	2317	-0,32 %
Alta	5214	5194	166,3	-0,36 %
	20070	19944	641	-0,63 %
	40100	39863	1281	-0,59 %

Tabla 34. Error en la lectura de VDUT positiva

Resistencia Carga 1k @ Tensiones negativas				
Escala	VDUT_verdadero [mV]	Vdut_indicado [mV]	Vin adc [mV]	Error [%]

Baja	901	898	450,8	-0,44 %
	2760	2744,5	1379	-0,56 %
	4546	4529,5	2273	-0,36 %
Alta	5125	5118,4	163,4	-0,13 %
	19950	19818	637	-0,71 %
	39960	39711,7	1277	-0,65 %

Tabla 35. Error en la lectura de VDUT negativa

2.8 FUENTE REGULADA DE ENTRADA

2.8.1. Determinación del consumo por etapas

Una vez determinados todos los circuitos electrónicos que intervienen en el equipo, lo que se hace es determinar el consumo de todos ellos. El cálculo se realiza considerando la corriente de los relés que están activados, la corriente de bias de los integrados y la corriente pico que puedan requerir para el correcto funcionamiento del equipo. A continuación se hace un resumen del consumo etapa por etapa del equipo trazador.

Circuito fuente lineal:

Línea de alimentación	Item	Cantidad	Consumo [A]	Subtotal [A]
+ _ _9V	Im358_quiescent_total_chip	2	7,40E-04	0,00148
+ _ _9V	OP07_quiescent_total	3	1,66E-03	0,00498
+ _ _9V	Operacionales	5	1,00E-03	0,005
	TOTAL+_ _9V			0,01146

Tabla 36. Consumo de la fuente lineal

Circuito de sensado de corriente:

Línea de alimentación	Item	Cantidad	Consumo [A]	Subtotal [A]
+ _ _9V	OP07_quiescent_total	4	1,66E-03	0,00664
+ _ _9V	INA117_quiescent_total	1	2,00E-03	0,002
+ _ _9V	U1 – 117 maximum consumption	1	1,70E-04	0,00017

+ _ _9V	U10 – 07 maximum consumption	1	3,30E-04	0,00033
+ _ _9V	U11 – 07 maximum consumption	1	3,30E-04	0,00033
+5V	U12 – LM35 maximum consumption	1	2,80E-04	0,00028
+ _ _9V	U13 – 07 maximum consumption	1	3,30E-04	0,00033
+ _ _9V	U14 – 07 maximum consumption	1	3,30E-04	0,00033
TOTAL_+_ -5V				0,00028
TOTAL_+_ -9V				0,01013

Tabla 37. Consumo del PCB de sensado de corriente y tensión

Circuito de generación de IB/VGS:

Línea de alimentación	Item	Cantidad	Consumo [A]	Subtotal [A]
+ _ _9V	OP07_quiescent_total	6	1,66E-03	0,00996
+ _ _9V	U1 – 07 maximum consumption	1	1,58E-02	0,01575
+ _ _9V	U2 – 07 maximum consumption	1	1,06E-03	0,00106
+ _ _9V	U3 – 07 maximum consumption	1	1,45E-03	0,00145
+ _ _18V	U4 – 07 maximum consumption	1	1,23E-04	0,000123
+ _ _9V	U5 – 07 maximum consumption	1	3,30E-04	0,00033
+ _ _9V	U6 – 07 maximum consumption	1	3,30E-04	0,00033
TOTAL_+_ -9V				0,02888
TOTAL_+_ -18V				0,000123

Tabla 38. Consumo fuente de IB/VG

Consumo HMI:

Línea de alimentación	Item	Cantidad	Consumo [A]	Subtotal [A]
+_5V	LCD_16_04_Backlight	1	6,00E-02	0,06
+_5V	LCD_16_04_electrónica	1	1,50E-03	0,0015
	TOTAL_+5V			0,0615

Tabla 39. Consumo de la interfaz HMI

Consumo LPC845:

Línea de alimentación	Item	Cantidad	Consumo [A]	Subtotal [A]
+_3V	LPC845-Stick	1	0,028319	0,028319
	TOTAL_+3V			0,028319

Tabla 40. Consumo del microcontrolador

Consumo de relés por PCB, según tipo de relé utilizado y cantidad:

	consumo_relés_HJR1 (baja tensión)	consumo_relés_G5V_H1 (alta tensión)
Irelé_typ[A]	0,072	0,030
Irelé_max[A] (+10%)	0,079	0,033
Cantidad	6	5
Itotal [A]	0,4752	0,165
Pot_out[W]	2,376	0,825
TOTAL [A]	0,6402	

Tabla 41. Consumo de relés pico

2.8.2. Diseño

El diseño de la fuente se realizó en base a reguladores lineales de la serie LM78xx/79xx para la generación de tensiones desde ± 18 , ± 9 y $+5$. La línea de $3.3V$ se realiza a partir de un regulador de la línea AMS1117-3.3. Se debe considerar que el dropout mínimo de la serie de reguladores LM78XX es aproximadamente de $2V$ y de $1.1V$ para la serie LD1117-3.3.

Se plantea la generación de las tensiones a partir de un transformador de entrada que reduzca de los $220V_{ef}$ de línea a una tensión eficaz tal que genere por lo menos una tensión de $21V$ de continua a consumo máximo del equipo, para respetar el dropout mínimo del regulador de $18V$. Si se considera una configuración de rectificación completa, esto requeriría que el transformador tenga una salida de $(16+16)V_{ef}$.

Luego de la etapa de rectificación se plantea una secuencia de generación de tensiones escalonadas, primero con un regulador que genera los $\pm 18V$, luego a partir de este se generan las líneas de $\pm 9V$ y de allí las líneas de $+5V$ y $+3.3V$. Dado que el consumo de los relés de $+5V$ es significativo, de $0.64A$ si funcionan todos a la vez (esto se ve en el apartado 2.8.1, "consumo de relés"). Lo que se decide es agregarle al transformador, aparte de la salida principal de $16+16$, una salida dedicada para el consumo de relés. De esta forma se evita que los reguladores de $\pm 18V$ y $\pm 9V$ vean un consumo excesivo de corriente y por ende requieran un disipador más grande para poder operar correctamente, lo cual no es práctico.

Para la generación de tensiones de relés, como se necesita una salida de $5V$, a la entrada del regulador es necesario que al menos se tengan $7V$ para que el regulador pueda funcionar correctamente. Esto obliga a tener como mínimo una entrada eficaz de $6V_{ef}$ en la salida auxiliar planteada. Debido a que los transformadores suelen tener ciertas caídas de tensión en consumo (que pueden rondar un 25% según el fabricante consultado) se decidió pedir salidas de 7 , 8 y $9V_{ef}$, de forma tal de poder verificar experimentalmente esta caída de tensión con el consumo y elegir una salida de mayor tensión en caso de ser necesario. De acuerdo con lo medido, finalmente fue requerido utilizar la salida de $9V_{ef}$ para la generación de la línea de $5V$ para relés.

De esta forma el transformador termina siendo entrada de $220V_{ef}$ a salida de $16+16$ y una salida auxiliar del tipo peine a 7 , 8 y $9V_{ef}$. La salida de $16V_{ef}$ de $200mA$ por rama y la auxiliar se fabricó para soportar $700mA$. Los capacitores de $4700\mu F$ que están luego de la etapa de rectificación, se eligen de ese valor de forma tal que cuando circule la corriente nominal, el ripple de tensión que se genere no termine por debajo de la tensión mínima que necesita el regulador para operar correctamente. Por ejemplo, para el caso de la tensión de relés se resume la selección en la siguiente tabla:

Variación de tensión para Relés con distintos capacitores						
Carga Nominal					En Vacío (+25%)	
Vrms [V]	Capacitor [μF]	Ripple máx [V]	Vdc máx [V]	Vdc mín [V]	Vdc máx [V]	Vdc mín [V]
6,0	2200	3,2	7,1	3,9	9,2	3,9

6,0	4700	1,5	7,1	5,6	9,2	5,6
7,0	2200	3,2	8,5	5,3	11,0	5,3
7,0	4700	1,5	8,5	7,0	11,0	7,0
8,0	2200	3,2	9,9	6,7	12,7	6,7
8,0	4700	1,5	9,9	8,4	12,7	8,4

Tabla 42. Resumen de consumos

Se ve que para una salida de 7Vef, rectificada de forma completa y con un capacitor de 4700uF, si el consumo es de 700mA, la tensión de continua mínima que se vería por el ripple a la entrada del regulador de 5V sigue estando por encima de 7Vdc.

La selección de valores de los componentes que acompaña a los reguladores son los recomendados por las hojas de aplicación de los reguladores. Como único criterio es que la tensión nominal de los capacitores que se coloquen en los reguladores sean de al menos el doble de la tensión a la que van a trabajar y en lo posible utilizar capacitores cerámicos ya que al tener bajo ESR funcionan mejor para filtrar el ripple.

El circuito esquemático completo es el siguiente:

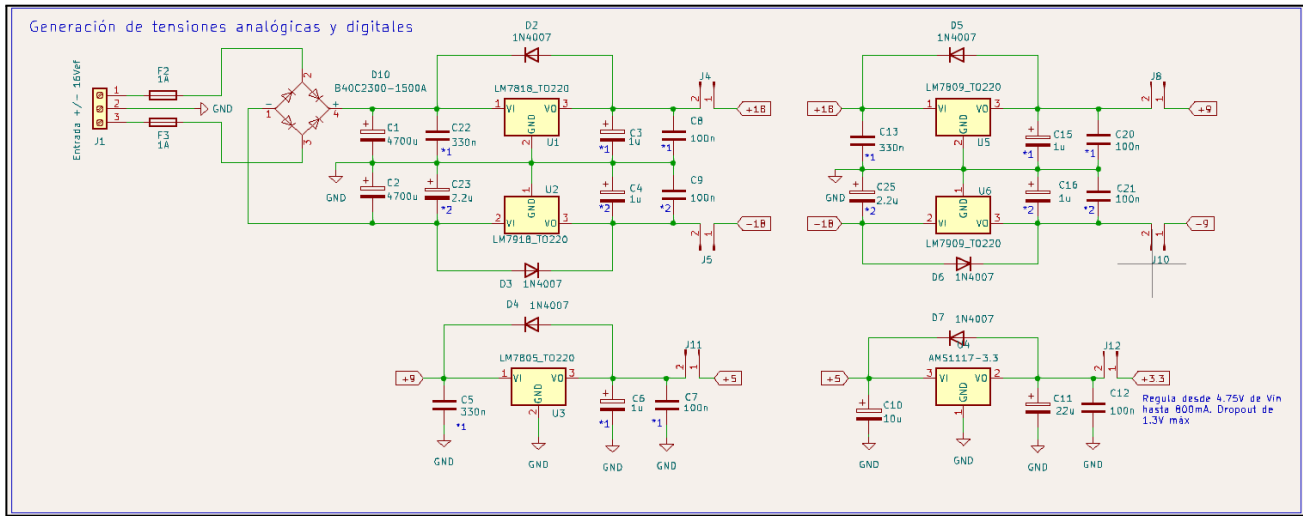


Figura 56. Generación de tensiones analógicas y digitales

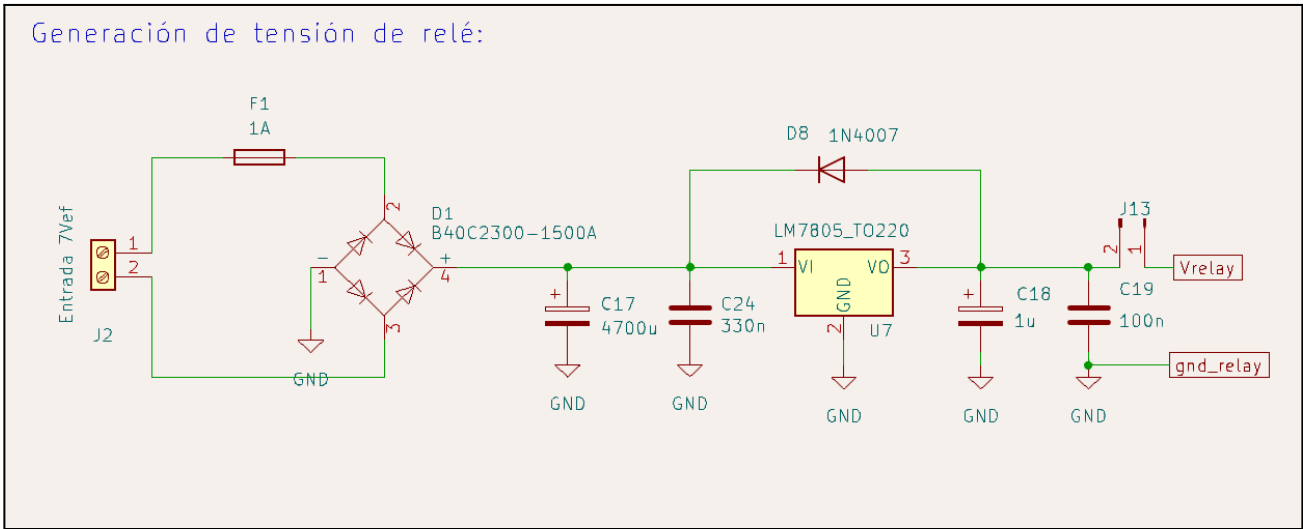


Figura 57. Generación de tensiones de relé

Los jumpers que se observan en el esquemático (nomenclatura J##), están pensados para poder verificar el consumo de cada una de las líneas de alimentación al momento de ir alimentando uno a uno todos los circuitos. De esta forma se puede verificar que no exista algún desperfecto.

2.8.3. Determinación del consumo por regulador

Considerando el consumo que posee cada etapa (apartado 2.8.1) y la distribución de los reguladores (apartado 2.8.2) se puede obtener el consumo de corriente que vería (asumiendo que el consumo estimado es continuo) cada regulador.

Consumo regulador +3.3V (digital)	
Carga	Consumo [A]
HMI	0
Microcontrolador – LPC845	0,028319
Total [A]	0,028319

Tabla 43. Consumos línea 3.3V

Consumo regulador +5V (digital)	
Carga	Consumo [A]
circuito Sensado IDUT/VDUT	0,00028

HMI	0,0615
Regulador 3,3V digital	0,028319
Total [A]	0,090099

Tabla 44. Consumos línea 5V digital

Consumo regulador +5V (relés)	
Carga	Consumo [A]
Relés HJR1	0.475
RelésG5V2	0.165
Total [A]	0.640

Tabla 45. Consumos línea 5V de relés

Consumo regulador +9V (analog)	
Carga	Consumo [A]
PCB Lineal	0,01146
PCB Sensado	0,01013
PCB IB/VGS	0,02888
Regulador 5V digital	0,090099
Total [A]	0,140569
Pot [W]	1,265121

Tabla 46. Consumos línea 9V

Consumo electrónica, línea -9V (analog)	
PCB	Consumo [A]
PCB Lineal	0,01146
PCB Sensado	0,01013
PCB IB/VGS	0,02888
Total [A]	0,05047
Pot [W]	0,45423

Tabla 47. Consumos línea -9V

Consumo electrónica, línea +18V (analog)	
PCB	Consumo [A]
IB/VGS	0,00033
Regulador +9V analógico	0,140569
Total [A]	0,140899
Pot [W]	2,536182

Tabla 48. Consumos línea +18V

Consumo electrónica, línea -18V (analog)	
PCB	Consumo [A]
IB/VGS	0,00033
Regulador -9V analógico	0,05047
Total [A]	0,0508
Pot [W]	0,4572

Tabla 49. Consumos línea -18V

2.8.4. Potencia Disipada y Cálculo de Disipadores

Considerando el consumo general que ven cada uno de los reguladores del apartado anterior, se hace un cálculo térmico, para saber cuáles son los reguladores que requerirían disipador.

Reg.	Obs.	V _{in} [V]	V _{out} [V]	dV [V]	I _{out} [A]	P _{dis} [W]	R _{t-ja} [°C/W]	dT [°C]	T _{amb} [°C]	T _j [°C]
7818	+18V analógico	21,92	18	3,92	0,14	0,55	65	35,9	25	60,9
7918	-18V analógico	-21,92	-18	3,92	0,05	0,20	65	12,9	25	37,9
7809	+9V analógico	18	9	9	0,14	1,27	65	82,2	25	107,2
7909	-9V analógico	-18	-9	9	0,05	0,45	65	29,5	25	54,5

7805	+5V digital	9	5	4	0,09	0,36	65	23,4	25	48,4
LD111 7-3.3	+3,3V digital	5	3	2	0,03	0,06	50	2,8	25	27,8
7805	+5V para relés @ consumo pico	11,32	5	6,32	0,64	4,05	65	262,9	25	287,6
7805	+5V para relés @ 50%	11,32	5	6,32	0,320	2,02	65	131,5	25	156,5

Tabla 50. Revisión de TJ de reguladores sin disipador a consumo pico

Lo que se observa en la tabla anterior es que los reguladores de +9V y +5V (de relés), trabajando de forma continua, son los que más complicados están. Sin disipador el de +9V estaría trabajando cerca de la temperatura máxima de 125°C en la junta, y el de +5V ya la excede. En la última fila se observa el mismo cálculo para el regulador de los relés pero suponiendo que la operación no es continua, consumiendo el 50% del tiempo y descansando el otro 50%, de todas formas sigue muy elevada la temperatura.

Se recalcula la sobre elevación de temperatura de la junta del regulador utilizando un disipador de 2225D de 13°C/W para todos los reguladores de alimentación de señales analógicas/digitales y otro un poco más grande, 2725D, de 10°C/W para el regulador de los relés. Como aclaración, todos los reguladores, salvo del de +5V de los relés, se reparten de a 2 por disipador del tipo 2225D. Se llega a los siguientes resultados con el cálculo final:

Reg.	Obs.	Pdis [W]	Rt-jc [°C/W]	Rt-Ca [°C/W]	Rt-cd [°C/W]	Rt-da [°C/W]	Rt_tot [°C/W]	dT [°C]	Tamb [°C]	Tj [°C]
7818	+18V analógico	0,6	5	60	1,2	26	23,7	13,1	25	38,1
7918	-18V analógico	0,2	5	60	1,2	26	23,7	4,7	25	29,7
7809	+9V analógico	1,3	5	60	1,2	26	23,7	30,0	25	55,0
7909	-9V analógico	0,5	5	60	1,2	26	23,7	10,8	25	35,8
7805	+5V digital	0,4	5	60	1,2	26	23,7	8,5	25	33,5
LD111 7-3.3	+3,3V digital	0,1	3	47	1,2	26	20,2	1,1	25	26,1
7805	+5V para relés @ Imáx	4,1	5	60	1,2	10	14,4	58,4	25	83,4

7805	+5V para relés @ 50%	2,0	5	60	1,2	10	14,4	29,2	25	54,2
------	----------------------	-----	---	----	-----	----	------	------	----	------

Tabla 51. TJ de reguladores con disipador a consumo pico

Se puede observar en este recálculo que todos los reguladores estarían trabajando a una temperatura de juntura muy por debajo de la máxima temperatura de 125°C que soportan e incluso el regulador de +5V para los relés podría trabajar de forma continua sin problemas. Como consideraciones generales para este cálculo se tuvieron:

- La resistencia térmica de carcasa-disipador se adopta según una tabla de referencia en 1.2 °C/W considerando que se utiliza mica para aislar la carcasa del regulador al disipador y se coloca grasa siliconada para mejorar conducción térmica.
- La resistencia térmica de disipador-ambiente de aquellos disipadores que se coloquen sobre 2 reguladores es considerada del doble de la especificada. Por ejemplo, si fueran 13°C/W se adopta un valor para el cálculo de 26°C/W. Esto se hace así como aproximación del circuito térmico equivalente, suponiendo que ambos reguladores disipan la misma potencia. Como eso en este caso práctico no sucede, el valor de temperatura real debería estar por debajo del indicado.

A continuación se referencian los disipadores utilizados para este caso:



Figura 58. Disipadores empleados

2.9 ERROR TOTAL DE MEDICIÓN

2.9.1. Introducción

Para hacer una estimación del error total que se obtendría dentro de la fabricación de una cierta cantidad de equipos trazadores de curvas primero es necesario conocer todos los elementos que forman parte de la cadena de sensado, ya sea de tensión o corriente. En las figura 59 y 60 se puede ver un esquema de los elementos que intervienen en nuestro caso particular. Basados en los apuntes [12] , se sigue el procedimiento para arribar a un valor aproximado del error final del equipo para cada uno de los casos. Como lectura de complemento se recurrió a [14] y [27] .

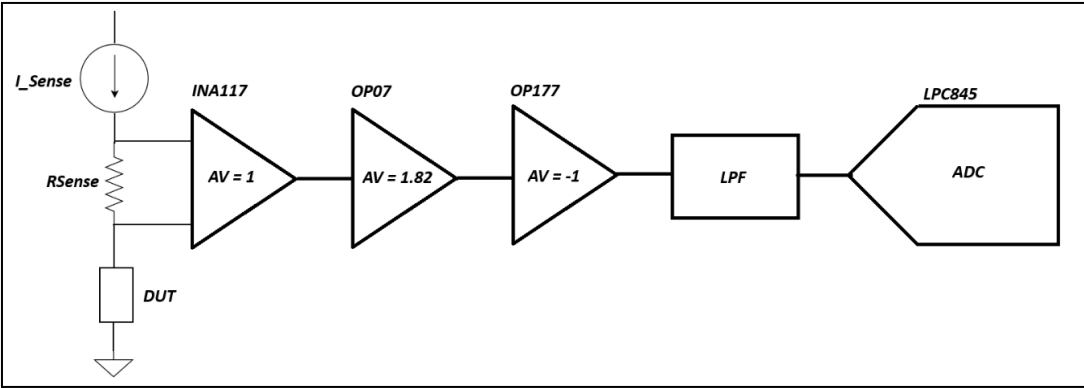


Figura 59. Cadena de error. sensado de corriente

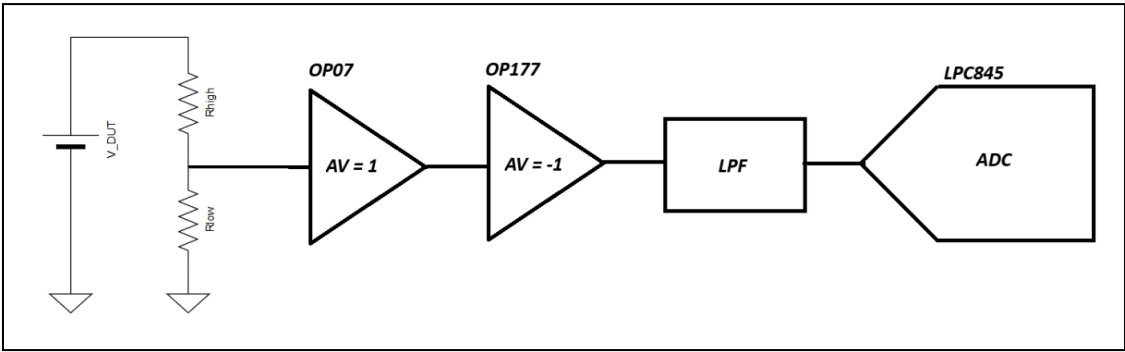


Figura 60. Cadena de error. Sensado de tensión del DUT.

Cabe mencionar que los esquemas son simplificados y no reflejan los errores de todo el sistema. Para que se entienda, en el caso de tensión existiría un error por usar la escala de alta o baja tensión y no sería el mismo error si se está leyendo la señal que atraviesa o no la etapa inversora. Lo análogo ocurre con el sensado de corriente. En el apartado final se suman los errores correspondientes.

2.9.2. Errores individuales

Primero se hace una estimación de los errores individuales de cada una de las etapas indicadas en las figuras <> y <> anteriores. Todos los errores se identifican según cual es la fuente de error, se especifican acorde a cómo se obtiene el parámetro de la hoja de datos y finalmente se convierten todos a una misma unidad (ppm). Para obtener un valor representativo del error total, el método seguido emplea una media cuadrática de todas las fuentes de error asumiendo que las mismas son no correlacionadas.

Buffer OP07:

Fuente de error	Valor	Error [ppm]
Input Offset Voltage [uV]	250	75,8

Offset Voltage Drift [$\mu\text{V}/^{\circ}\text{C}$]	2,5	34,1
T_drift [$^{\circ}\text{C}$]	45	
Error Total [ppm]		83,1

Tabla 52. Error total de un buffer implementado con OP07

El drift térmico se aproxima según el método de la caja (box method) según el rango para el cual se especifica el dato , en este caso de 0 a 70°C , siendo el desvío térmico máximo respecto a 25°C de 45° dentro de ese rango.

Amplificador Inversor OP07:

Fuente de error	Valor	Error [ppm]
Input Offset Voltage [μV]	250	137,9
Offset Voltage Drift [$\mu\text{V}/^{\circ}\text{C}$]	2,5	62,0
T_drift [$^{\circ}\text{C}$]	45	
Bias_Current [nA]	14	34,8
Bias_Current_drift [$\text{pA}/^{\circ}\text{C}$]	50	5,6
Offset_Current [nA]	8	19,9
Offset_Current_drift [$\text{pA}/^{\circ}\text{C}$]	50	5,6
Resistor Tolerance [%]	0,1	2000,0
Resistor Tolerance Drift [$\text{ppm}/^{\circ}\text{C}$]	100	100
T_drift_resistor [$^{\circ}\text{C}$]	0,5	
Error Total [ppm]		2008,6

Tabla 53. Error total de un amplificador inversor implementado con OP07

Amplificador Inversor OP177:

Fuente de error	Valor	Error [ppm]
Input Offset Voltage [μV]	100	60,6
Offset Voltage Drift [$\mu\text{V}/^{\circ}\text{C}$]	1,2	47,3
T_drift [$^{\circ}\text{C}$]	65	

Bias_Current [nA]	6	18,2
Bias_Current_drift [pA/°C]	60	11,8
Offset_Current [nA]	4,5	13,6
Offset_Current_drift [pA/°C]	85	16,7
Resistor Tolerance [%]	0,1	2000,0
Resistor Tolerance Drift [ppm/°C]	100	200
T_drift_resistor [°C]	1	
Error Total [ppm]		2011,7

Tabla 54. Error total de un amplificador inversor implementado con OP177

Amplificador diferencial - INA117:

Fuente de error	Valor	Error [ppm]
Input Offset Voltage [uV]	2000	1169,6
Offset Voltage Drift [uV/°C]	8,5	323,1
T_drift [°C]	65	-
Gain_Error [%]	0,05	500,0
Gain_Error_drift [ppm/°C]	2	130,0
Gain_Nonlinearity [%FSR]	0,001	10
Error Total [ppm]		1318,8

Tabla 55. Error total del INA117

Error resistencia de escala alta corriente (3.3Ω):

Fuente de error	Valor	Error [ppm]
Resistor Tolerance [%]	1	10000,0
Resistor Tolerance Drift [ppm/°C]	300	12055,9
T_drift_resistor [°C]	40,186	

Error Total [ppm]			15663,5
-------------------	--	--	---------

Tabla 56. Error de la resistencia de escala alta a 500mA

Error resistencia de escala de baja corriente :

Fuente de error	Valor	Error [ppm]
Resistor Tolerance [%]	0,1	1000,0
Resistor Tolerance Drift [ppm/°C]	100	770
T_drift_resistor [°C]	7,7	
Error Total [ppm]		10029,6

Tabla 57. Error de la resistencia de 56.6 Ω

Fuente de error	Valor	Error [ppm]
Resistor Tolerance [%]	1	10000,0
Resistor Tolerance Drift [ppm/°C]	300	0
T_drift_resistor [°C]	0	
Error Total [ppm]		10000,0

Tabla 58. Error de la resistencia de 3.3 Ω a un consumo de 30mA.

Finalmente el error total de la resistencia de baja corriente:

Fuente de error	Error [ppm]
Resistencia de 56,6 Ω	10029,6
Resistencia de 3,3 Ω	10000,0
Error Total Serie [ppm]	10027,9

Tabla 59. Error total del arreglo serie en escala de baja corriente

Para este caso en particular, el error de las resistencias se considera correlacionado y se hace una propagación de los

errores relativos para la suma de 2 cantidades.

Resistencias de divisores de VDUT:

Fuente de error	Valor	Error [ppm]
Resistor Tolerance [%]	1	10000,0
Resistor Tolerance Drift [ppm/°C]	100	1190
T_drift_resistor [°C]	11,9	
Error Total [ppm]		10070,6

Tabla 60. Error en la resistencia de 100kΩ

Fuente de error	Valor	Error [ppm]
Resistor Tolerance [%]	1	10000,0
Resistor Tolerance Drift [ppm/°C]	100	166
T_drift_resistor [°C]	1,66	
Error Total [ppm]		10001,4

Tabla 61. Error en la resistencia de 3k3Ω

Fuente de error	Valor	Error parcial (ppm)	Error [ppm]
R1	100000	10070,6	9684,8
R2	3300	10001,4	

Tabla 62. Error del divisor de alta tensión

Fuente de error	Valor	Error (ppm)	Error [ppm]
R1	3300	10001,4	5002,2
R2	3300	10001,4	

Tabla 63. Error del divisor de baja tensión

Error del ADC - LPC845:

Fuente de error	Valor	Error [ppm]
Differential linearity Error (ED o DNL) [LSB]	3	732,4
Integral Non-Linearity Error (EL o INL) [LSB]	2	488,3
Offset Error [LSB]	3,5	854,5
Gain Error (Verr_FS) [%]	-	1000,0
Total Uncalibrated Error [ppm]		1582,7
Total Calibrated Error [ppm]		880,3

Tabla 64. Error del ADC calibrado y descalibrado

Error del filtro LPE:

Lo único que hay que tener en cuenta al respecto del error que añade el filtro es el tiempo que se debe esperar entre que se presenta la señal a medir en la entrada del filtro y que esta es válida a la salida. Esto se debe a que el filtro añade un retardo a la señal de salida. El tiempo de espera necesario para que el dato sea válido para capturarlo depende de las características del ADC con el que se mide. En nuestro caso se emplea el ADC del LPC845 cuya arquitectura se puede apreciar en la siguiente figura.

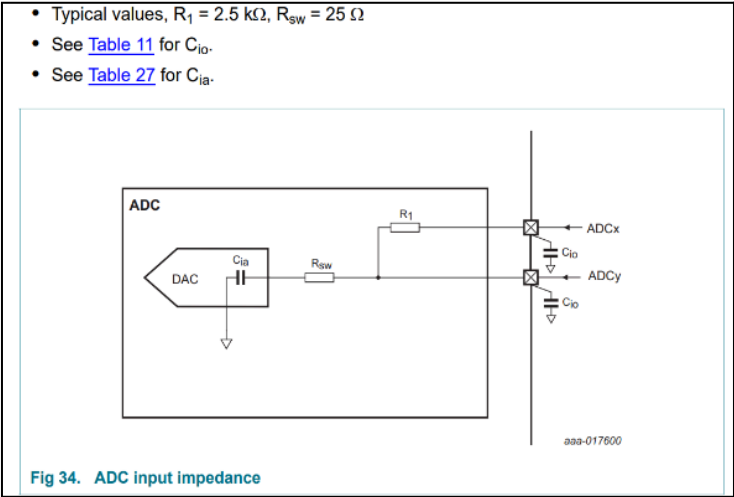


Figura 61. Arquitectura ADC LPC845

En nuestro caso utilizamos los ADCs que solo tienen R_{sw} (R_1 no interviene). Con estos datos y considerando el filtro externo que se agrega a la entrada del ADC de $1\text{ k}\Omega$ y 470 nF , uno puede calcular el tiempo que es necesario esperar para que el dato sea válido. De la nota de aplicación [10] se pueden obtener ciertos factores de multiplicación para calcular el tiempo de espera efectivo para que el dato a la salida sea válido. Se parte del esquema de la siguiente figura que contempla el filtro externo y los componentes internos al ADC.

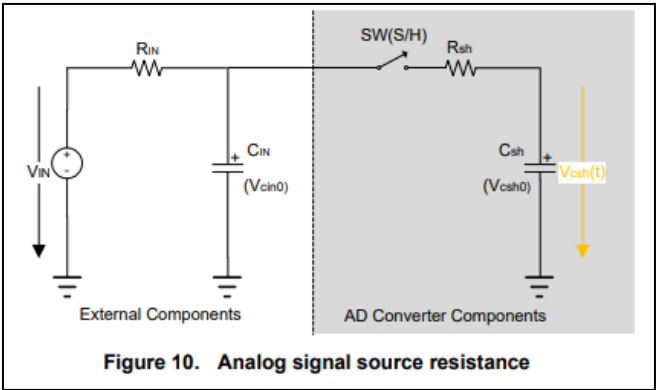


Figura 62. Esquema de cálculo de tiempo de espera para realizar lectura

De ese esquema se puede obtener una constante de tiempo que incluye como componentes resistivas R_{in} con R_{sh} y como componentes reactivas C_{in} con C_{adc} . Llegando a una constante de tiempo $t_c = (R_{in}+R_{sh}) \cdot (C_{in}+C_{adc})$. Luego esta constante es afectada por un multiplicador de valor 8.3 para ADCs de 12 bits y finalmente se obtiene el valor de la constante de espera. Los cálculos se resumen en la siguiente tabla:

R_{in} (100k//3300) [Ohms]	3194,58
R_{filter} [Ohms]	1000
R_{sw} [Ohms]	2500
C_{filter} [F]	4,70E-07
C_{sh} [F]	7,10E-12
T_c [Segs]	0,00314
Multiplicador (@12bits)	8,3
Tiempo de establecimiento (recomendado) [ms]	26,116

Tabla 65. Cálculo del tiempo de establecimiento de la señal

Es decir que en nuestro caso deberíamos esperar un mínimo de 26ms para realizar una adquisición. Con esta salvedad se asume que el filtro no agregaría errores de lectura.

2.9.3. Propagación de errores. Error total.

Se sigue el mismo procedimiento previo pero ahora solamente considerando los errores que intervienen en cada etapa de medición. Todos los errores indicados son referidos al fondo escala.

Fuentes de error	Error [ppm]	Error [%]
------------------	-------------	-----------

Error Buffer OP07	83,1	0,0083
Error divisor VDUT - tensión baja	5002,2	0,5002
Error ADC - TUE	1582,7	0,1583
Error ADC - TE	880,3	0,0880

Error total - descalibrado (@TUE)	5247,3	0,53
Error total - calibrado (@TE)	5079,7	0,51

Tabla 66. Medición de VDUT con tensión positiva y escala de baja tensión

Fuentes de error	Error [ppm]	Error [%]
Error Buffer OP07	83,1	0,0083
Error divisor VDUT - tensión alta	9684,8	0,9685
Error ADC - TUE	1582,7	0,1583
Error ADC - TE	880,3	0,0880

Error total - descalibrado (@TUE)	9813,7	0,98
Error total - calibrado (@TE)	9725,1	0,97

Tabla 67. Medición de VDUT con tensión positiva y escala de alta tensión

Fuentes de error	Error [ppm]	Error [%]
Error Buffer OP07	83,1	0,0083
Error Inversor OP177	2011,7	0,2012
Error divisor VDUT - tensión baja	5002,2	0,5002
Error ADC - TUE	1582,7	0,1583
Error ADC - TE	880,3	0,0880

Error total - descalibrado (@TUE)	5619,7	0,56
Error total - calibrado (@TE)	5463,6	0,55

Tabla 68. Medición de VDUT con tensión negativa y escala de baja tensión

Fuentes de error	Error [ppm]	Error [%]
Error Buffer OP07	83,1	0,0083
Error Inversor OP177	2011,7	0,2012
Error divisor VDUT - tensión alta	9684,8	0,9685
Error ADC - TUE	1582,7	0,1583
Error ADC - TE	880,3	0,0880

Error total - descalibrado (@TUE)	10017,7	1,00
Error total - calibrado (@TE)	9931,0	0,99

Tabla 69. Medición de VDUT con tensión negativa y escala de alta tensión

Fuentes de error	Error [ppm]	Error [%]
Error Rsense – corriente baja	10027,9	1,0028
Error INA117	1318,8	0,1319
Error no inversor OP07 – ampli 1,82	2008,6	0,2009
Error ADC - TUE	1582,7	0,1583
Error ADC - TE	880,3	0,0880

Error total - descalibrado (@TUE)	10432,6	1,04
Error total - calibrado (@TE)	10349,3	1,03

Tabla 70. Medición de IDUT con corriente positiva y escala de baja corriente

Fuentes de error	Error [ppm]	Error [%]
Error Rsense – corriente alta	15663,5	1,5663
Error INA117	1318,8	0,1319
Error no inversor OP07 – ampli 1,82	2008,6	0,2009

Error ADC - TUE	1582,7	0,1583
Error ADC - TE	880,3	0,0880

Error total - descalibrado (@TUE)	15925,6	1,59
Error total - calibrado (@TE)	15871,2	1,58

Tabla 71. Medición de IDUT con corriente positiva y escala de alta corriente

Fuentes de error	Error [ppm]	Error [%]
Error Rsense – corriente baja	10027,9	1,0028
Error INA117	1318,8	0,1319
Error no inversor OP07 – ampli 1,82	2008,6	0,2009
Error Inversor OP177	2011,7	0,2012
Error ADC - TUE	1582,7	0,1583
Error ADC - TE	880,3	0,0880

Error total - descalibrado (@TUE)	10624,7	1,06
Error total - calibrado (@TE)	10543,0	1,05

Tabla 72. Medición de IDUT con corriente negativa y escala de baja corriente

Fuentes de error	Error [ppm]	Error [%]
Error Rsense – corriente alta	15663,5	1,5663
Error INA117	1318,8	0,1319
Error no inversor OP07 – ampli 1,82	2008,6	0,2009
Error Inversor OP177	2011,7	0,2012
Error ADC - TUE	1582,7	0,1583
Error ADC - TE	880,3	0,0880

Error total - descalibrado (@TUE)	16052,1295702116	1,61
Error total - calibrado (@TE)	15998,1469814589	1,60

Tabla 73. Medición de IDUT con corriente negativa y escala de alta corriente

3. REFERENCIAS

- [1] HAMEG Instruments GmbH, "Curve Tracer HM6042," *User Manual*, 2004.
- [2] Leader Instruments Corporation, *LTC-905 - Curve Tracer - Instruction Manual*, n.d.
- [3] Leader Instruments Corporation, *LTC-905 - Curve Tracer - Service Manual*, n.d.
- [4] Tektronics, Inc., *Type 576 Curve-Tracer - Instruction Manual*, n.d.
- [5] Analog Devices, "Spectral Noise Density to RMS Noise," *Analog Devices*, 2011. [Online]. Available: <https://www.analog.com/en/resources/media-center/videos/756529027001.html>
- [6] C. P. Basso, *Designing Control Loops for Linear and Switching Power Supplies: A Tutorial Guide*. N.p.: Artech House, 2012.
- [7] C. P. Basso, *Switch-Mode Power Supplies, Second Edition: SPICE Simulations and Practical Designs*. N.p.: McGraw-Hill Education, 2014.
- [8] Burr Brown, "Implementation and Applications of Current Sources and Current Receivers," *Application Bulletin*, Mar. 1990, p. 30. [Online]. Available: <https://www.ti.com/lit/an/sboa046/sboa046.pdf>
- [9] B. Carter and T. R. Brown, "Handbook of Operational Amplifier Applications," *Texas Instruments - Application Report*, Oct. 2001, p. 94.
- [10] Freescale Semiconductor, "How to Increase the Analog-to-Digital Converter Accuracy in an Application," *NXP Semiconductors*. [Online]. Available: <https://www.nxp.com/docs/en/application-note/AN5250.pdf>
- [11] International Alu-El, *Disipadores*. [Online]. Available: <http://www.disipadores.com>
- [12] A. Kesavanunnithan, "Error Calculation for Unbuffered R2R DAC – Example Using DAC11001A," *Texas Instruments*, May 2022.
- [13] J. Kohnle, "Precision DAC calibration," *Texas Instruments*. [Online]. Available: <https://www.ti.com/video/6131989221001>
- [14] B. Lizon and J. Brown, "TI Precision Labs – ADCs: Estimating total error in RTD measurement systems," [Online]. Available: <https://www.ti.com/content/dam/videos/external-videos/en-us/10/3816841626001/estimating-total-error-RTD-measurement-systems.mp4/subassets/estimating-total-error-RTD-measurement-systems-presentation.pdf>
- [15] Analog Devices, "LTspice: Noise Simulations," 2017. [Online]. Available: <https://www.analog.com/en/resources/media-center/videos/5579265856001.html>
- [16] Microchip, "12-Bit Digital-to-Analog Converter with EEPROM Memory," *Microchip*, 2007, p. 56.
- [17] NXP, "LPC84x 32-bit Arm® Cortex®-M0+ microcontroller," Oct. 28, 2020, p. 100.

- [18] On Semiconductor, "Multi-Output Flyback Off-Line Power Supply," n.d., p. 23.
- [19] Texas Instruments, "SLOS099H. OP07x Precision Operational Amplifiers," Sept. 1983, p. 22. [Online]. Available: <https://www.ti.com/lit/ds/symlink/op07.pdf>
- [20] Texas Instruments, "SBOS069A. INA122 Single Supply, Micropower Instrumentation Amplifier," Oct. 1997, p. 28.
- [21] Texas Instruments, "SBOS008A. OPA177 0.1- $\mu\text{V}/^{\circ}\text{C}$ Offset Drift, 10- μV Offset, Low-Noise, Bipolar Operational Amplifier," Sept. 2000, p. 19.
- [22] Texas Instruments, "SBOS154B. INA117 High Common-Mode Voltage Difference Amplifier," Sept. 2000, p. 24.
- [23] Texas Instruments, "SNIS159B. LM35 Precision Centigrade Temperature Sensors," Nov. 2000, p. 15.
- [24] YouTube, "Understanding and calibrating the offset and gain for ADC systems," 2021. [Online]. Available: <https://www.youtube.com/watch?v=zARSuyJtHYg>
- [25] A. Walsh, "Protecting ADC Inputs," *Analog Devices*, Apr. 1, 2017. [Online]. Available: <https://www.analog.com/en/resources/technical-articles/protecting-adc-inputs.html>
- [26] J. Wong, "A Collection of Amp Applications Application Note (AN-106)," *Analog Devices*. [Online]. Available: <https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/application-notes/28080533an106.pdf>
- [27] G. Zhou, J. Bridgmon, and B. Damkroger, "TI Precision Labs – Current Sense Amplifiers: Shunt Resistor Tolerance Error," [Online]. Available: <https://www.ti.com/content/dam/videos/external-videos/en-us/4/3816841626001/6118346755001.mp4/subassets/current-sense-amplifiers-shunt-resistor-tolerance-error-presentation-quiz.pdf>
- [28] Microchip Technology Inc., "MCP4725 - 12-Bit Digital-to-Analog Converter with EEPROM Memory," *Datasheet*, 2021. [Online]. Available: <https://ww1.microchip.com/downloads/aemDocuments/documents/MSLD/ProductDocuments/DataSheets/MCP4725-Data-Sheet-20002039E.pdf>
- [29] Texas Instruments, Linear and Switching Voltage Regulator Fundamentals, Application Note SNVA558, 2008. [Online]. Available: <https://www.ti.com/lit/an/snva558/snva558.pdf>
- [30] Rohde & Schwarz, Métodos de verificación de circuitos snubber en convertidores de transferencia indirecta, Nota de Aplicación, 2020. [Online]. Available: https://www.rohde-schwarz.com/lat/aplicaciones/metodos-de-verificacion-de-circuitos-snubber-en-convertidores-de-transferencia-indirecta-nota-de-aplicacion_56280-1088513.html